澎湖縣白沙鄉鳥嶼國民小學

望潮系列校訂課程

望潮數創客

教師備課用書

序

教育部自 108 年 9 月起，將原先分別適用於國小、國中(9 年一貫)與高中(3 年)的課程綱要，統合為「12 年國民基本教育課程綱要（簡稱 108 課綱)」，以**「全人教育」**、**「核心素養」**為發展主軸，除了基本的學科知識外，也能激發學生的軟實力，因應快速變化的資訊時代。所以我們不只教知識，更重要的是讓孩子理解知識背後的意義，並能靈活應用在真實情境中。而 108 課綱的核心精神是「終身學習」，對應的是「社會變化」。雖然課本裡的內容跟著時代不斷編修，但都只侷限在「知識」層面。至於知識以外，譬如一個人在現今社會中生存所需要的技能、價值觀，以及在成長過程中必須養成的習慣等等，在目前學校教育裡卻沒太大變化，而 108 課綱就是為了讓基本國民教育能「跟上」現代社會的變化。

彈性學習課程是根據十二年國教新課綱所設計的一種課程形式，旨在提供學生更多的自主學習機會，並促進跨領域的知識整合。彈性課程的精神在於情境脈絡中的學習歷程，透過體驗、探索、實作和表現，讓學生認識、理解和關注自身所處的世界，與世界真實的互動連結。學校和教師在規劃彈性學習課程時應考慮學生特性、需求、在地資源和學校願景，以提升學生的學習興趣並強化適性發展，不應為部定課程單一領域或科目的重複學習。

有鑑於此，為落實彈性課程校訂化，教學團隊立基於學校特色之上，戮力研發出符應於鳥嶼國小的校本課程，而望潮數創客這套課程，是因為邏輯思考力是現代社會的核心競爭力，它能將零碎資訊整合為系統性知識，有效提升事情判斷力、解決問題的效率與溝通說服力。培養我們的孩子具有能突破問題表面現象，找到根源提出「解決方案」。在學習上則可取代死背，轉化為理解與應用，增強舉一反三的應變能力。更能運用「提出假設、檢證、實驗」的方法，突破過往經驗的束縛，產生新的創意。並能擁有良好的邏輯思考，能讓想法結構化、有重點、有層次，使對方容易理解，提升說服力並減少不必要的誤解。對於個人發展與未來生涯均有深遠影響，在學業中更具創造性地解決複雜難題，提升面對未來資訊爆炸時代的整體競爭力。

為了讓這套課程更加完善，每學年老師們都會花時間研討並做滾動式修正，使得這套課程的精神得以在鳥嶼國小的校本課程中延續，不會因為人員異動，而讓當初的設計理念斷層，故而有了這本備課用書的誕生，未來不管是哪位老師擔任授課者，有了此書做為依循，不會舉足無措、徬徨無依，都能了解這套課程當初所設計的教學目標，從而教授給我們的學生，讓課堂是有深度，學習是有溫度。

最後，謹以此對所有一起編撰望潮數創客教師備課用書的夥伴們致上最深的敬意與感謝，因彼此對教育有共同的理念與認同感，一起熱情的參與討論及無悔的編稿撰寫，共同完成這項艱巨的任務，讓本備課用書編撰工作得以圓滿完成、順利出版。讓大家的設計理念得以成長茁壯。在教育路上有幸與大家攜手同行，才能編織出教育的藍圖；彩繪出課程的風景；綻放出學習最美的花朵。

校長 [illegible] 謹誌

中華民國 115 年 1 月

目錄

序.....i
全年級課程目標與架構.....v
一上　課程概覽.....1
　一上第一單元 上學趣吧！ 課程規劃.....3
　一上第二單元 嗒寶探險 GO 課程規劃.....6
　一上第三單元 心算遊戲大冒險 課程規劃.....10
　一上第四單元 瘋狂海世界 課程規劃.....15
　一上第五單元 時分重要 課程規劃.....18
一下　課程概覽.....21
　一下第一單元 海洋尋寶隊：加法之旅 課程規劃.....23
　一下第二單元 安全快速路 課程規劃.....28
　一下第三單元 百變七巧板 課程規劃.....31
　一下第四單元 跳蚤市場開賣啦 課程規劃.....35
二上　課程概覽.....38
　二上第一單元 同樂會大賞 課程規劃.....40
　二上第二單元 萬萬萬國旗 課程規劃.....44
　二上第三單元 幸運王者 課程規劃.....48
　二上第四單元 美味水果拼盤 課程規劃.....51
二下　課程概覽.....54
　二下第一單元 小小設計師 課程規劃.....56
　二下第二單元 小芽長大了 課程規劃.....59
　二下第三單元 紙盒新生趣 課程規劃.....62
　二下第四單元 一起去旅行 課程規劃.....64
　二下第五單元 國王的難題 課程規劃.....67
三上　課程概覽.....70
　三上第一單元 破解購物密碼 課程規劃.....72
　三上第二單元 淨灘偵探家 課程規劃.....75
　三上第三單元 危險三角洲 課程規劃.....79
　三上第四單元 橘油洗潔我最行 課程規劃.....83
三下　課程概覽.....87
　三下第一單元 健康風茹烘焙坊 課程規劃.....89
　三下第二單元 窗花圓舞曲 課程規劃.....93
　三下第三單元 大眾運輸一點通 課程規劃.....97
四上　課程概覽.....101
　四上第一單元 魔法商店 課程規劃.....103
　四上第二單元 摺紙藝術師 課程規劃.....107
　四上第三單元 跟著麥當勞環遊世界趣 課程規劃.....112
　四上第四單元 四甲！營業中 課程規劃.....116

四下　課程概覽.....121
四下第一單元 形狀王國的四邊形冒險 課程規劃.....123
四下第二單元 面積與周長探索家 課程規劃.....128
四下第三單元 節能減碳大作戰 課程規劃.....133
四下第四單元 親海遨遊趣 課程規劃.....141
五上　課程概覽.....145
五上第一單元 數學遊戲-數戰棋 課程規劃.....147
五上第二單元 剪出特色鳥嶼 課程規劃.....151
五上第三單元 理財小達人 課程規劃.....155
五上第四單元 形體萬花筒 課程規劃.....159
五下　課程概覽.....162
五下第一單元 體積變變變 課程規劃.....164
五下第二單元 省水大作戰 課程規劃.....169
五下第三單元 數學遊戲-「Take it Easy!」輕鬆放 課程規劃.....172
五下第四單元 星空瓶 課程規劃.....175
五下第五單元 購物的祕密 課程規劃.....178
六上　課程概覽.....182
六上第一單元 數學遊戲-數字拉密 課程規劃.....184
六上第二單元 飲料店開張！ 課程規劃.....188
六上第三單元 尋找祕密寶藏 課程規劃.....192
六下　課程概覽.....197
六下第一單元 大航海家 課程規劃.....199
六下第二單元 未來想過的生活 課程規劃.....204
六下第三單元 閱讀喜好大調查 課程規劃.....208

※本課程所有課程補充資料及教學資源皆放置於學校 NAS，路徑：「\\140.127.247.252\nyps\nyps\學校課程發展\02-備課資源\03-彈性課程\望潮數創客\教師手冊」，請各位教師備課時自行參閱。

另除以上資源外，國立臺灣師範大學數學教育中心亦與許多老師合作開發**數學奠基模組**，包含跨域實踐、導入生活情境、魔術元素訓練學生邏輯思維，請掃以下 QR Code 進入官網挖寶吧！

全年級課程目標與架構

年級	課程目標	單元名稱、與數學課本單元的連結、議題融入（藍色是有融入在地特色單元）				
一上	1. 藉由生活探索，發現生活中待解決的問題。 2. 藉由生活探索，發現生活中微小事物的變化。 3. 透過分工合作，解決生活中的問題。 4. 藉由適度引導，提升學生解決問題的動機。	**單元一、 上學趣吧！** （單元一 10 以內的數） （閱、安、戶、品） 5 節	**單元二、 嗒寶探險 GO** （單元五 方盒、圓罐、球） （品） 3 節	**單元三、 心算遊戲大冒險** （單元四 分與合、單元七 10 以內的加法） （品） 4 節	**單元四、 瘋狂海世界** （單元七八 10 以內的加減法） （海、科、戶、安） 5 節	**單元五、 時分重要** （單元九 幾點鐘） （閱、家） 4 節
一下		**單元一、 海洋尋寶隊：加法之旅** （單元二 18 以內的加法、數競） （品） 3 節	**單元二、 安全快速路** （單元五 有多長） （品、戶、安） 4 節	**單元三、 百變七巧板** （數競） （戶、品） 8 節	**單元四、 跳蚤市場開賣啦** （單元七 認識錢幣、單元八 二位數的加減） （環、家、安、科、品） 6 節	

<table>
<tr><th>年級</th><th>課程目標</th><th colspan="5">單元名稱、與數學課本單元的連結、議題融入（藍色是有融入在地特色單元）</th></tr>
<tr><td>二上</td><td rowspan="2">1. 透過觀察幾何圖形，提高美學素養。
2. 藉由探索體驗，發現生活中的樂趣。
3. 透過實際操作，培養估算能力，了解生活中的交易活動。
4. 透過分工合作，解決生活中的問題。</td><td>單元一、
同樂會大賞
（單元一 200 以內的數、單元二 二位數的直式加減、單元七 2 的乘法、單元十 容量與重量）
（家、品）
7 節</td><td>單元二、
萬萬萬國旗
（單元五 面積的大小比較）
（科、國）
8 節</td><td>單元三、
幸運王者
（數競）
（品）
3 節</td><td>單元四、
美味水果拼盤
（單元六 兩步驟的加減）
（品）
3 節</td><td></td></tr>
<tr><td>二下</td><td>單元一、
小小設計師
（單元三 平面圖形）
（品、戶）
3 節</td><td>單元二、
小芽長大了
（單元七 公尺和公分）
（環）
4 節</td><td>單元三、
紙盒新生趣
（單元八 分類與立體形體）
（環、科）
5 節</td><td>單元四、
一起去旅行
（單元四 年、月、日；單元六 兩步驟應用問題）
（家、品）
7 節</td><td>單元五、
國王的難題
（單元十 分數）
（品）
2 節</td></tr>
</table>

年級	課程目標	單元名稱、與數學課本單元的連結、議題融入（藍色是有融入在地特色單元）			
三上	1. 建立數學的各種基礎概念及數學素養。 2. 建立以數學作為溝通工具的能力，應用於日常生活中。 3. 透過操作及計算，引導學生邏輯思考，解決生活中的問題。 4. 透過分組討論、體驗活動或桌遊，培養對周遭環境的觀察與關懷的意識。	**單元一、 破解購物密碼** （單元一 10000以內的數、數競） （閱） 3節	**單元二、 淨灘偵探家** （單元四 乘法、數競） （海、環、戶） 4節	**單元三、 危險三角洲** （單元五 角） （安、品） 7節	**單元四、 橘油洗潔我最行** （單元八 公升和毫升） （環、科） 7 節
三下		**單元一、 健康風茹烘焙坊** （單元四 公斤和公克） （科、安） 7節	**單元二、 窗花圓舞曲** （單元六 圓） （多、戶、科） 7 節	**單元三、 大眾運輸一點通** （單元八 時間、單元九 統計表） （安、品、戶） 7 節	

年級	課程目標	單元名稱、與數學課本單元的連結、議題融入（藍色是有融入在地特色單元）			
四上	1. 透過操作及計算，解決生活中的數學問題並從中發現樂趣。 2. 藉由生活探索，發現圖形的多變性與規律。 3. 透過實作及邏輯思考，建立數學的各種基礎概念。 4. 蒐集資料，製作並報讀統計圖表，發現生活中的問題。	**單元一、 魔法商店** （單元一 一億以內的數） （家、涯） 4 節	**單元二、 摺紙藝術師** （單元六 三角形） （科、品、國） 4 節	**單元三、 跟著麥當勞環遊世界趣** （單元七 小數(兩位)） （人、國） 4 節	**單元四、 四甲！營業中** （單元八 整數四則運算、單元十 統計圖） （人、科、資、閱） 9 節
四下	1. 透過操作及計算，解決生活中的數學問題並從中發現樂趣。 2. 藉由生活探索，發現圖形的多變性與規律。 3. 結合數學知識與生活經驗，透過實作與探索，培養環境永續與在地行動的能力。 4. 透過實作及邏輯思考，建立數學的各種基礎概念。	**單元一、 形狀王國的四邊形冒險** （單元二 四邊形） （科、品、戶） 4 節	**單元二、 面積與周長探索家** （單元四 周長與面積） （科、品） 6 節	**單元三、 節能減碳大作戰** （單元四 周長與面積） （環、能、資） 6 節	**單元四、 親海遨遊趣** （單元九 時間的計算） （海、安） 5 節

<table>
<tr><th>年級</th><th>課程目標</th><th colspan="5">單元名稱、與數學課本單元的連結、議題融入（藍色是有融入在地特色單元）</th></tr>
<tr><td>五上</td><td rowspan="2">1. 藉由數學遊戲，培養欣賞數學的能力。
2. 藉由生活探索，發現幾何與生活美學的關聯性。
3. 透過邏輯思考，解決生活中的問題。
4. 以數學為工具，探索多元文化。
5. 藉由分工合作，培養學生共榮互惠的精神。</td><td>單元一、
數學遊戲-數戰棋

（單元三 倍數與公倍數）
（品、多）

4 節</td><td>單元二、
剪出特色鳥嶼

（單元七 線對稱圖形）
（國、科、資）

6 節</td><td>單元三、
理財小達人

（單元八 整數四則運算）
（品、家）

6 節</td><td>單元四、
形狀萬花筒

（單元十 柱體、錐體、球）
（國、品）

5 節</td><td></td></tr>
<tr><td>五下</td><td>單元一、
體積變變變

（單元一 體積）
（人、戶、科）

7 節</td><td>單元二、
省水大作戰

（單元三 容積）
（環、品）

3 節</td><td>單元三、
數學遊戲-「Take it Easy!」輕鬆放

（數競）
（品）

4 節</td><td>單元四、
星空瓶

（單元八 比率與百分率）
（生）

3 節</td><td>單元五、
購物的祕密

（單元八 比率與百分率）
（資、家）

4 節</td></tr>
</table>

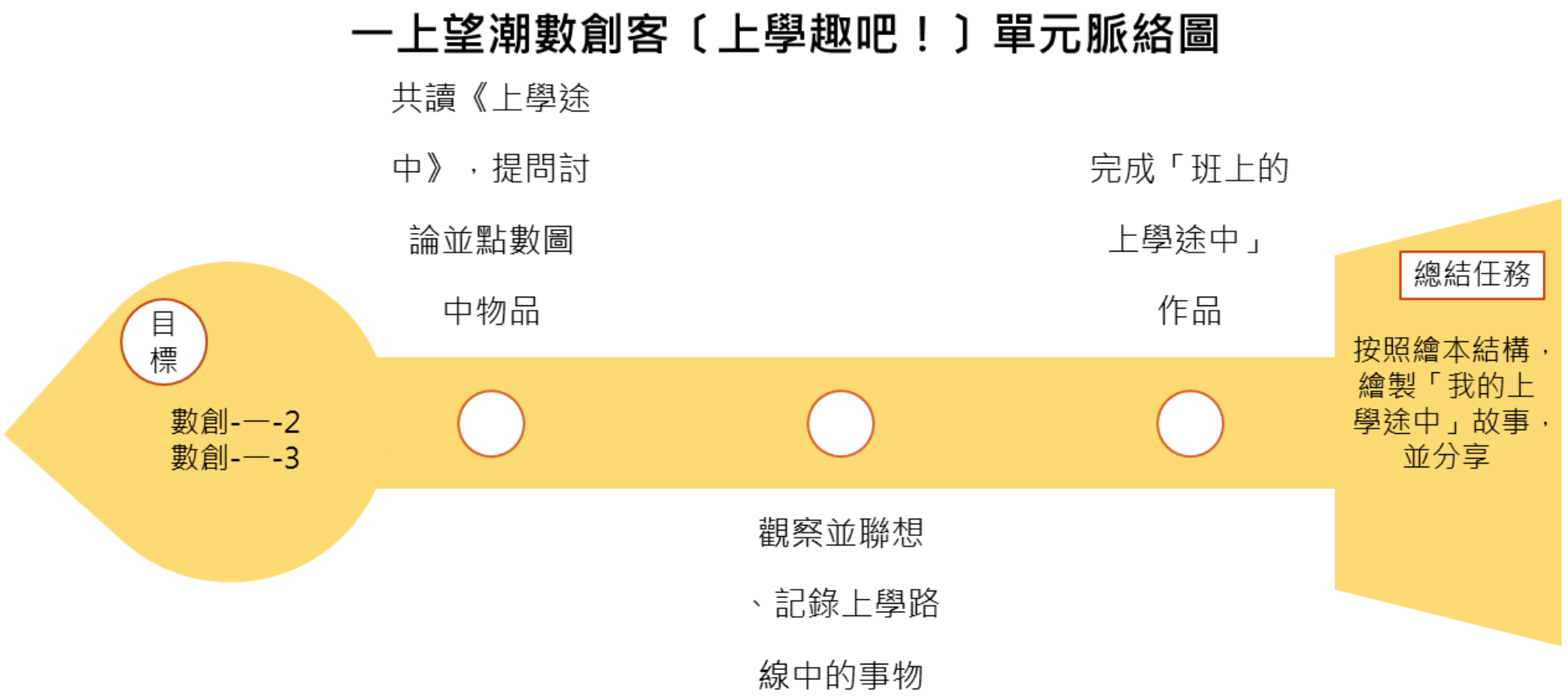
年級	課程目標	單元名稱、與數學課本單元的連結、議題融入（藍色是有融入在地特色單元）		
六上	1. 藉由數學遊戲，培養欣賞數學的能力。 2. 透過遊戲設計，建立以數學為溝通工具的能力。 3. 以數學為工具，培養批判分析的能力。 4. 藉由分工合作，培養學生共榮互惠的精神。	**單元一、** **數學遊戲-數字拉密** （單元一 最大公因數與最小公倍數、數競） （品） 5 節	**單元二、** **飲料店開張** （單元五 比與比值） （資、科、閱） 7 節	**單元三、** **尋找祕密寶藏** （單元六 圓周長與扇形周長、單元九 放大圖、縮圖與比例尺） （資、戶、科、防） 9 節
六下	1. 藉由數學遊戲，培養欣賞數學的能力。 2. 透過遊戲與實作，培養以數學解決問題的能力。 3. 以數學為工具，培養批判分析的能力。 4. 藉由分工合作，培養學生共榮互惠的精神。	**單元一、** **大航海家** （單元二 速率的應用） （資、安） 6 節	**單元二、** **未來想過的生活** （單元四 基準量與比較量） （涯、家、閱） 6 節	**單元三、** **閱讀喜好大調查** （單元六 圓形圖） （閱、性、資、科） 5 節

一上　課程概覽

教材來源	■自編　□其他(請說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿)	**教學總節數**	每週 1 節/共 21 節
課程統整規劃情形	跨領域（■語文 ■數學 □社會 □自然科學 □藝術 □綜合活動 ■生活課程 ■健康與體育） 議題融入（□性別平等教育* □人權* □環境* ■海洋* □國際教育* ■品德 □生命 □法治 ■科技 □資訊 □能源 ■安全教育(交通安全) □防災 ■家庭教育 □生涯規劃 □多元文化 ■閱讀素養 ■戶外教育 □原住民族教育） □本課程**實施**混齡教學（跨年級含：□一年級 □二年級 □三年級 □四年級 □五年級 □六年級）　■本課程**未實施**混齡教學		
彈性學習課程類型	■統整性主題/專題/議題探究 □社團活動與技藝課程（□社團活動 □技藝課程） □特殊需求領域課程（□特殊教育學生 □特殊類型班級學生） □其他類課程（□本土語文/新住民語文 □服務學習 □戶外教育 □班際或校際交流 □自治活動 □班級輔導 □學生自主學習等各式課程 □領域補救教學課程）		
課程設計理念	望潮數創客主要重視學生的數理邏輯思考能力與生活應用能力提升，故於本課程中將引導低年級學生以數學觀念，結合生活課程核心精神，透過探索，引導學生發現問題，並運用邏輯能力解決任務，服膺主題統整導向與素養導向課程設計核心理念。		
課程目標	1. 藉由生活探索，發現生活中待解決的問題。 2. 藉由生活探索，發現生活中微小事物的變化。 3. 透過分工合作，解決生活中的問題。 4. 藉由適度引導，提升學生解決問題的動機。		

核心素養	**數學領域** 數-E-A2 具備基本的算術操作能力、並能指認基本的形體與相對關係，在日常生活情境中，用數學表述與解決問題。 數-E-B1 具備日常語言與數字及算術符號之間的轉換能力，並能熟練操作日常使用之度量衡及時間，認識日常經驗中的幾何形體，並能以符號表示公式。 數-E-C2 樂於與他人合作解決問題並尊重不同的問題解決想法。 **生活課程** 生活-E-A1 透過自己與外界的連結，產生自我感知並能對自己有正向的看法，進而愛惜自己，同時透過對生活事物的探索與探究，體會與感受學習的樂趣，並能主動發現問題及解決問題，持續學習。 生活-E-A2 學習各種探究人、事、物的方法並理解探究後所獲得的道理，增進系統思考與解決問題的能力。 生活-E-C1 覺察自己、他人和環境的關係，體會生活禮儀與團體規範的意義，學習尊重他人、愛護生活環境及關懷生命，並於生活中實踐，同時能省思自己在團體中所應扮演的角色，在能力所及或與他人合作的情況下，為改善事情而努力或採取改進行動。 **語文領域-國語文** 國-E-A1 認識國語文的重要性，培養國語文的興趣，能運用國語文認識自我、表現自我，奠定終身學習的基礎。 **健康與體育領域** 健體-E-A3 具備擬定基本的運動與保健計畫及實作能力，並以創新思考方式，因應日常生活情境。 **海洋教育議題** 海 A2 能思考與分析海洋的特性與影響，並採取行動有效合宜處理海洋生態與環境之問題。

單元脈絡圖


一上望潮數創客〔上學趣吧！〕單元脈絡圖
目標
數創-一-2
數創-一-3
共讀《上學途中》，提問討論並點數圖中物品
觀察並聯想、記錄上學路線中的事物
完成「班上的上學途中」作品
總結任務
按照繪本結構，繪製「我的上學途中」故事，並分享

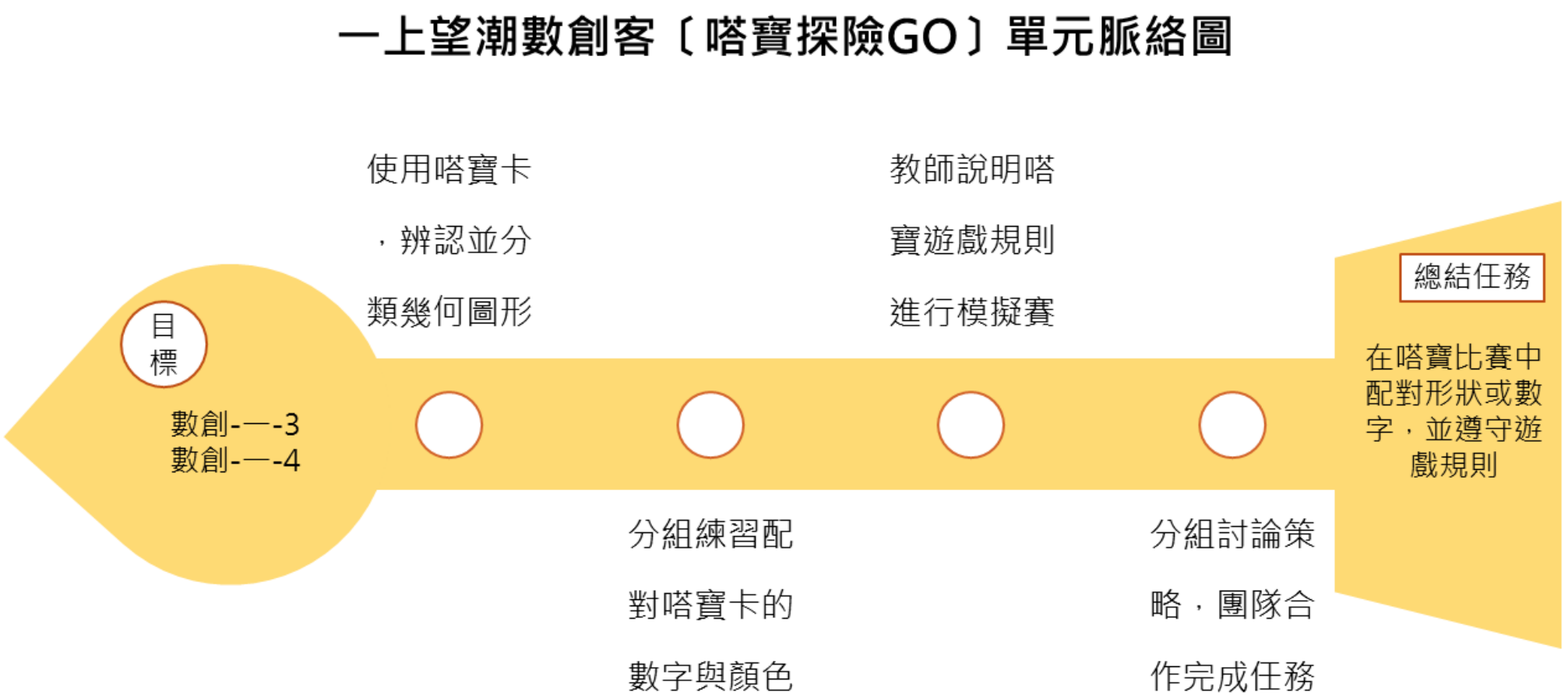
課程設計

進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
1-5	上學趣吧！	數 n-I-1 理解一千以內數的位值結構，據以做為四則運算之基礎。 國 5-I-4 了解文本中的重要訊息與觀點。 國 6-I-3 寫出語意完整的句子、主題明確的段落。 生 2-I-1 以感官和知覺探索生活中的人、事、物，覺察事物及環境的特性。 生 4-I-2 使用不同的表徵符號進行表現與分享，感受創作的樂趣。	數 N-1-1 一百以內的數。 國 Ac-I-2 簡單的基本句型。 國 Ac-I-3 基本文句的語氣與意義。 生 C-I-1 事物特性與現象的探究。 生 C-I-5 知識與方法的運用、組合與創新。	［第一節］ 1. 老師詢問學生上學的路上有看到什麼。 2. 帶著學生共讀繪本<上學途中>，一邊講述故事，一邊提問。 3. 第二遍讀圖，請學生點數物品的數量。 4. 請學生回想自己上學途中看到的東西像什麼？數量有幾個？ 5. 公布任務：創作<我的上學途中>小書。 ［第二、三節］ 1. 老師示範，依照數量，想出上學所見的物品，並把它想像成動物畫出來，再用一小段文字描述。 2. 與學生討論外出學校觀察時須注意的安全事項。 3. 帶學生走一趟上學路，點數看見的物品數量，並進行聯想，紀錄在學習單上。	閱 E13 願意廣泛接觸不同類型及不同學科主題的文本。 安 E4 探討日常生活應該注意的安全。 戶 E1 善用教室外、戶外及校外教學，認識生活環境（自然或人為）。 品 E3 溝通合作與和諧人際關係。	形成性評量： 學生能觀察並描述自己上學途中看到的事物。 學生能聆聽繪本《上學途中》，並回答老師的提問。 學生在讀圖活動中能準確點數物品數量。 學生能回憶自己的上學途中，描述看到的物品及其數量。 學生能理解並遵守外出觀察	5	

進度 週次	各單元/主題 名稱	學習重點		教學重點	融入之議題 內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				4. 全班分工，合力製作「班上的上學途中」。 [第四節] 1. 接續上一節課，全班合力完成「班上的上學途中」。 2. 請每位學生分享自己負責的數量，畫了什麼物品，像什麼。 3. 發下「我的上學途中」小書學習單。 4. 說明創作方式。 [第五節] 1. 接續上一節課，依照繪本的方式及之前的記錄，用畫圖與簡易句型完成學習單。 2. 上台分享作品。		時的安全規則。 學生在實地觀察時，能正確記錄物品數量並進行聯想（如：電線桿像長頸鹿）。 總結性評量： 學生能按照繪本結構，繪製自己的「上學途中」故事，並清楚呈現觀察內容。		

一上第二單元 嗒寶探險 GO 課程規劃

單元脈絡圖



課程設計

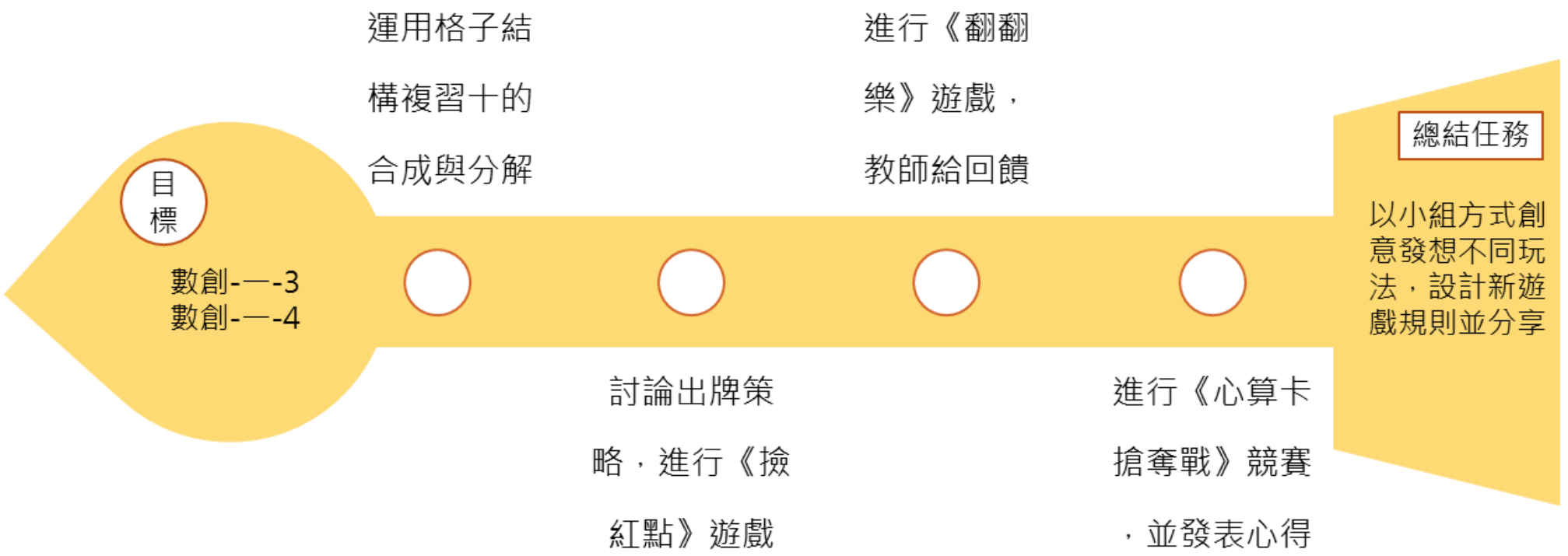
進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
6-8	嗒寶探險 GO	數 s-I-1 從操作活動,初步認識物體與常見幾何形體的幾何特徵。 數 d-I-1 認識分類的模式,能主動蒐集資料、分類,並做簡單的呈現與說明。 生 2-I-1 以感官和知覺探索生活中的人、事、物，覺察事物及環境的特性。	數 S-1-2 形體的操作。 數 D-1-1 簡單分類。 生 C-I-1 事物特性與現象的探究。	[第一節] 1. 故事導入：幾何王國的「形狀之門」被封印了，只有找到對應的形狀鑰匙，才能得到圖騰，開啟通往下一關的大門！ 2. 形狀尋寶：使用嗒寶(Dooble)卡片，學生找出相同的幾何圖形（如三角形、圓形、長方形)。 3. 教師說明正方形、圓形、三角形、長方形的特徵。 4. 形狀分類挑戰：學生將找出的圖形分類，並討論它們的特徵。學生必須在指出相同圖形時，明確說出顏色及圖形。 5. 完成挑戰後，獲得第一塊魔法圖騰！ [第二節] 1. 故事導入：冒險家們接著來到「數字迷宮」，這裡的圖騰碎片被打亂了，只有透過數字魔法，	品 E3 溝通合作與和諧人際關係。	形成性評量： 學生能依據形狀特徵進行分類。 學生能正確描述正方形、圓形、三角形、長方形的基本特徵。 學生能清楚表達數字與顏色的組合。 學生能準確辨識並分類不同形狀(正方形、圓形、三角形、長方形)。 總結性評量：	3	

進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				才能將圖騰復原！ 2. 數字配對：學生找出嗒寶(Dooble)卡片中1~9的數字，並討論數字該如何配對不同的顏色。 3. 教師說明學生在指出相同數字時，要明確說出顏色及數字，如：藍色的1。 4. 學生分組練習數字配對。 5. 成功拼湊圖騰碎片，獲得第二塊魔法圖騰！ [第三節] 1. 故事導入：幾何王國的魔法城堡正在消失，只有最厲害的勇士才能讓它恢復原貌！ 2. 教師說明澎湖縣數學遊戲競賽的嗒寶比賽規則，並進行模擬賽事。 3. 模擬賽事過程中，學生必須應用策略，並在每回合結束後分組討論如何獲得勝利，才能得到城堡		學生能在嗒寶比賽中正確指認形狀或數字，並遵守遊戲規則。		

進度 週次	各單元/主題 名稱	學習重點		教學重點	融入之議題 內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				素材卡。 4. 完成城堡建造，獲得最後一塊魔法圖騰，成功拯救幾何王國！				

單元脈絡圖

一上望潮數創客〔心算遊戲大冒險〕單元脈絡圖



課程設計

進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
9-12	心算遊戲大冒險	數 n-I-2 理解加法和減法的意義，熟練基本加減法並能流暢計算。 生 3-I-1 願意參與各種學習活動，表現好奇與求知探究之心。 生 3-I-3 體會學習的樂趣和成就感，主動學習新的事物。	數 N-1-2 加法和減法。 數 N-1-3 基本加減法。 生 C-I-5 知識與方法的運用、組合與創新。 生 F-I-4 對自己做事方法或策略的省思與改善。	[第一節] 1. 故事導入：在一個神秘的數學王國中，所有的數字都以格子結構為基礎。國王決定召集所有的勇士，挑戰解開「10 的合成與分解」的謎題。勇士們需要合作，通過每一個格子來完成合成與分解。 2. 運用格子結構複習 10 的合成與分解。 3. 牌卡遊戲<撿紅點>，教師說明規則、示範並發下每隊 1 到 9 的撲克牌。 4. 兩人一隊，四人進行比賽。各隊必須相互討論如何出牌才能獲得勝利。 5. 學生進行遊戲。 [第二節] 1. 故事導入：數學王國的數字大賽進入了更加激烈的階段，這一次勇士們不僅要挑戰合成與分解，	品 E3 溝通合作與和諧人際關係。	形成性評量： 學生能正確進行 10 的合成與分解。 學生在撿紅點牌卡遊戲中，能迅速找到數字組合，使總和等於 10。 學生與夥伴合作時，能互相提醒與協助，增進團隊合作能力。 學生積極參與遊戲，並能口語表達自己的解題策略。	4	

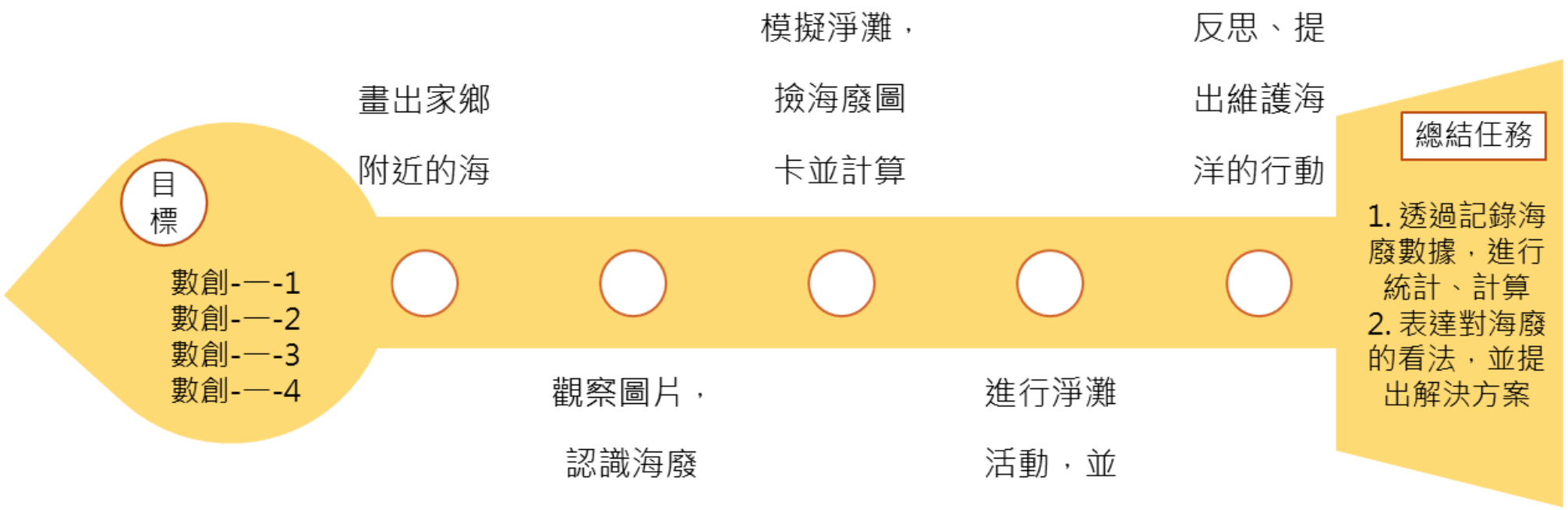
進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				還要與其他勇士進行比拼，看看誰能在這場「撲克牌大賽」中獲勝。最強的合作隊伍將成為數學王國的榮耀。 2. 教師總結上節課遊戲結果，請學生分享自己的解題策略。 3. 維持兩人一隊，教師說明牌卡遊戲<翻翻樂>規則。 (1) 一次翻兩張撲克牌。 (2) 找到最多組能合成 10 的牌就獲勝了。 4. 教師示範並在桌上放兩組 1 到 9 的撲克牌。 5. 學生進行遊戲。 6. 教師給予回饋。 [第三節] 1. 故事導入：隨著數學王國的冒險進行，勇士們面臨了最具挑戰性的關卡——心算大戰。這一次，勇士們要分組挑戰心算卡搶奪戰，只有快速又準確的心算才能		學生在翻翻樂活動中，能找出組合成 10 的數字配對。 學生能清楚說出自己的算式與答案。 學生在回饋環節，能分享自己的學習經驗。 總結性評量：學生能在不同遊戲中應用分與合的概念，靈活變換策略，並且以創意發想不同玩法。		

進度 週次	各單元/主題 名稱	學習重點		教學重點	融入之議題 內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				讓隊伍在這場卡牌戰爭中取得勝利。每個隊員都需要盡快算出答案，並依靠隊友的支援來解開所有難題。 2. 複習十以內的加法。 3. 教師說明遊戲<心算卡搶奪戰>規則，教師在桌上依序放出心算卡，按住卡牌並說出答案的隊伍即可獲得心算卡，獲得最多張的即為贏家。 4. 學生進行遊戲。 5. 學生發表活動心得，教師給予回饋。 [第四節] 1. 故事導入：數學王國的大賽來到了終極創意大挑戰！勇士們不僅要解答問題，還要發揮創意，設計新的遊戲來幫助其他隊伍提高心算技能。最終，最具創意且能促進團隊協作的遊戲將成為王國新一代的心算訓練工具。				

進度 週次	各單元/主題 名稱	學習重點		教學重點	融入之議題 內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				2. 教師引導學生回想三種玩過的遊戲。 3. 教師說明這節課要練習的重點是：能根據答案找到相對應的算式，以練習心算。 4. 請學生運用心算卡，修改或創意發想玩法，製造新的、適合的遊戲。 5. 與其他組同學分享玩法，大家一起遊戲。				

單元脈絡圖

一上望潮數創客〔瘋狂海世界〕單元脈絡圖

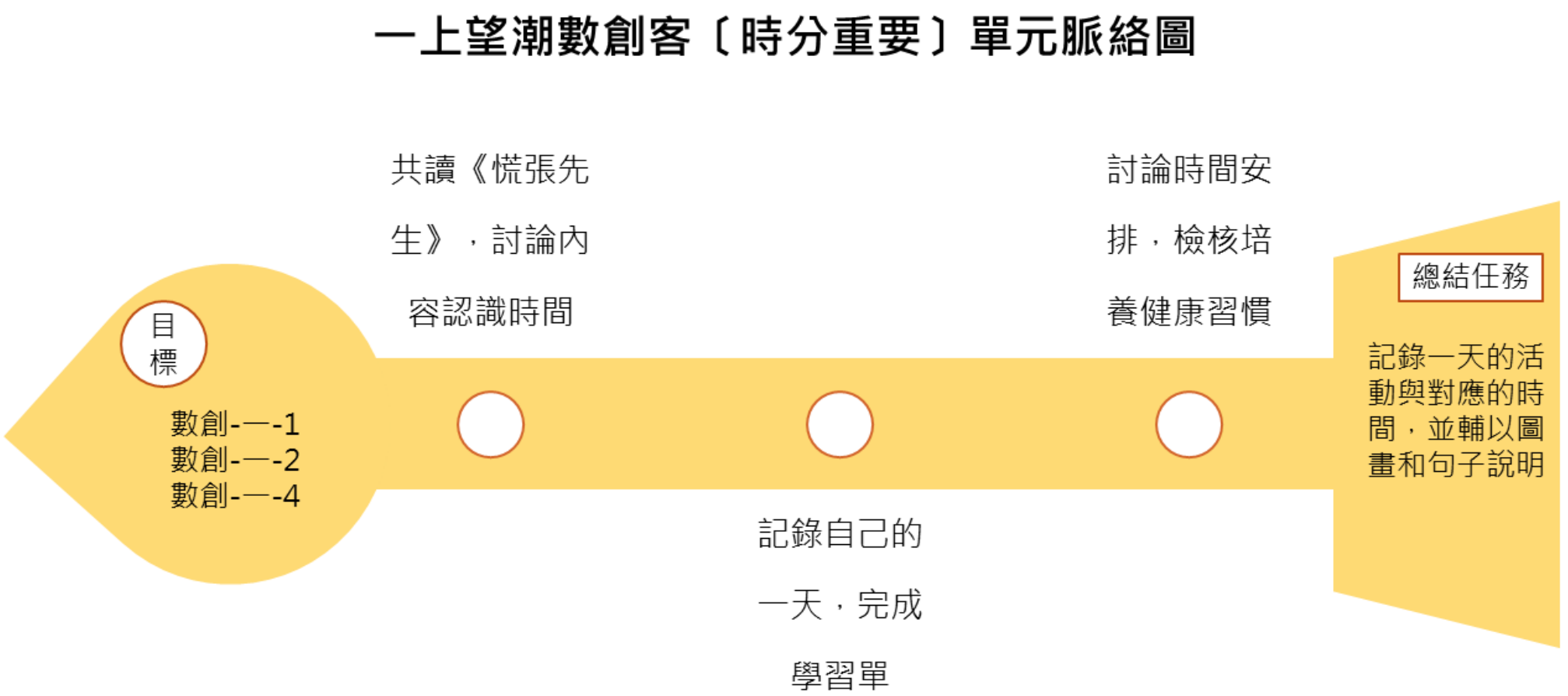


課程設計

進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
13-17	瘋狂海世界	數 n-I-1 理解一千以內數的位值結構，據以做為四則運算之基礎。 數 n-I-2 理解加法和減法的意義，熟練基本加減法並能流暢計算。 生 2-I-1 以感官和知覺探索生活，覺察事物及環境的特性。 生 3-I-1 願意參與各種學習活動，表現好奇與求知探究之心。	數 N-1-1 一百以內的數。 數 N-1-3 基本加減法。 生 C-I-1 事物特性與現象的探究。 生 F-I-2 不同解決問題方法或策略的提出與嘗試。	[第一節] 1. 教師提問：我們烏嶼的海是什麼樣子呢？請學生思考並畫出烏嶼周遭的海。 2. 教師秀出學校後方沙灘被海廢推滿的照片，請學生觀察被汙染的狀況。 3. 學生討論並分享兩張圖的差異：為什麼會變這樣？誰造成的？ 4. 複習基礎加減法。 [第二節] 1. 將教室布置成「海灘」，地上散放「海廢圖卡」(上面標有數字 1～5)。 2. 學生兩人一組，在 30 秒內撿取圖卡。 3. 結束後各自計算撿到的圖卡數量，兩人加總，看哪組撿得最多。 4. 全班一起討論：「我們總共撿了幾個垃圾？哪一類最多？」	海 E16 認識家鄉的水域或海洋的汙染、過漁等環境問題。 科 E2 了解動手實作的重要性。 戶 E1 善用教室外、戶外及校外教學，認識生活環境(自然或人為)。 安 E4 探討日常生活應該注意的安全。	形成性評量： 學生能觀察照片，並描述沙灘污染的現象。 學生能提出海廢可能的來源與影響。 學生能透過遊戲練習 10 以內的加法。 學生能聆聽並理解海邊安全規則。 學生在淨灘時，能自主行動，並鼓勵隊友撿拾更多海	5	

進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				5. 教師總結哪些垃圾最常見、這些東西從哪裡來、怎麼分類。 [第三、四節] 1. 接上一節課，教師說明去海邊淨灘時應注意的安全事項。 2. 學生攜帶手套、垃圾袋、小夾子等裝備，前往沙灘。 3. 回到學校收拾，學生在學習單上記錄不同垃圾的數量。 4. 教師引導統計：哪一類最多、總共撿了幾個。 5. 全班一起分類並回收垃圾。 [第五節] 1. 教師提問：該如何維持乾淨美麗的沙灘？ 2. 學生填寫淨灘活動回饋單，寫出或畫出在淨灘活動中的發現。 3. 學生輪流進行口頭分享。		廢。 總結性評量： 學生能在學習單上記錄撿拾數據，並進行正確的加總計算。 學生能清楚表達自己對海廢的看法，並提出具體解決方案，表現出環境責任感。		

單元脈絡圖


一上望潮數創客〔時分重要〕單元脈絡圖
目標
數創-一-1
數創-一-2
數創-一-4
共讀《慌張先生》，討論內容認識時間
記錄自己的一天，完成學習單
討論時間安排，檢核培養健康習慣
總結任務
記錄一天的活動與對應的時間，並輔以圖畫和句子說明

課程設計

進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
18-21	時分重要	數 n-I-9 認識時刻與時間常用單位。 國 5-I-4 了解文本中的重要訊息與觀點。 國 6-I-2 透過閱讀及觀察，積累寫作材料。 生 4-I-2 使用不同的表徵符號進行表現與分享，感受創作的樂趣。 健 1a-I-2 認識健康的生活習慣。	數 N-1-6 日常時間用語。 國 Ac-I-2 簡單的基本句型。 國 Ac-I-3 基本文句的語氣與意義。 生 C-I-5 知識與方法的運用、組合與創新。 健 Fb-I-1 個人對健康的自我覺察與行為表現。	[第一、二節] 1. 複習辨認鐘面上的時刻，包含整點、幾點半和上下午等用詞。 2. 帶學生共讀繪本<慌張先生>，並提問理解故事內容。 3. 閱讀時請學生練習轉動時鐘教具，發現時針、分針的走向、關係及先後順序。 4. 接續討論繪本內容。 5. 發下學習單，請學生觀察現在時刻，並在相對應的位置，填上正在做的事情。 6. 請學生每一小時記錄一次，也帶回家中記錄，完成一天的時間觀察學習單。 [第三節] 1. 請學生用圖畫表現每個時間在做的事情。 2. 將做的事情用完整句描寫出來。 3. 完成學習單。	閱 E11 能在一般生活情境中，懂得運用文本習得的知識解決問題。 家 E12 規劃個人與家庭的生活作息。	形成性評量： 學生能正確辨認整點、幾點半，並理解上午與下午的概念。 學生使用時鐘教具時，能正確轉動時針與分針，並理解兩者的關係。 學生能寫出一天當中什麼時間會做什麼事。 總結性評量：學生能完整記錄一天的活動與對應的時	4	

進度 週次	各單元/主題 名稱	學習重點		教學重點	融入之議題 內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				[第四節] 1. 請學生分享在同一個時間各自做的事情是什麼。 2. 帶學生討論回家後的時間，該怎麼安排才能有健康的生活。 3. 發下檢核表，請學生每日檢核自己的時間安排，培養正確、健康的生活觀念與習慣。		間，並觀察其是否符合健康的生活方式。		

一下　課程概覽

教材來源	■自編　□其他(請說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿)	**教學總節數**	每週 1 節/共 21 節
課程統整規劃情形	跨領域（□語文 ■數學 □社會 □自然科學 □藝術 □綜合活動 ■生活課程 □健康與體育） 議題融入（□**性別平等教育*** □**人權*** ■**環境*** □**海洋*** □**國際教育*** ■品德 □生命 □法治 ■科技 □資訊 □能源 ■**安全教育(交通安全)** □防災 ■家庭教育 □生涯規劃 □多元文化 □閱讀素養 ■**戶外教育** □原住民族教育） □本課程**實施**混齡教學（跨年級含：□一年級 □二年級 □三年級 □四年級 □五年級 □六年級）　■本課程**未實施**混齡教學		
彈性學習課程類型	■統整性主題/專題/議題探究 □社團活動與技藝課程（□社團活動 □技藝課程） □特殊需求領域課程（□特殊教育學生 □特殊類型班級學生） □其他類課程（□本土語文/新住民語文 □服務學習 □戶外教育 □班際或校際交流 □自治活動 □班級輔導 □學生自主學習等各式課程 □領域補救教學課程）		
課程設計理念	望潮數創客主要重視學生的數理邏輯思考能力與生活應用能力提升，故於本課程中將引導低年級學生以數學觀念，結合生活課程核心精神，透過探索，引導學生發現問題，並運用邏輯能力解決任務，服膺主題統整導向與素養導向課程設計核心理念。		
課程目標	1. 藉由生活探索，發現生活中待解決的問題。 2. 藉由生活探索，發現生活中微小事物的變化。 3. 透過分工合作，解決生活中的問題。 4. 藉由適度引導，提升學生解決問題的動機。		

核心素養	**數學領域** 數-E-A2 具備基本的算術操作能力、並能指認基本的形體與相對關係，在日常生活情境中，用數學表述與解決問題。 數-E-B1 具備日常語言與數字及算術符號之間的轉換能力，並能熟練操作日常使用之度量衡及時間，認識日常經驗中的幾何形體，並能以符號表示公式。 數-E-C2 樂於與他人合作解決問題並尊重不同的問題解決想法。 **生活課程** 生活-E-A2 學習各種探究人、事、物的方法並理解探究後所獲得的道理，增進系統思考與解決問題的能力。 生活-E-C1 覺察自己、他人和環境的關係，體會生活禮儀與團體規範的意義，學習尊重他人、愛護生活環境及關懷生命，並於生活中實踐，同時能省思自己在團體中所應扮演的角色，在能力所及或與他人合作的情況下，為改善事情而努力或採取改進行動。 **環境教育議題** 環 A3 能經由規劃及執行有效的環境行動，發展多元專業之能力，充實生活經驗，發揮創新精神，增進個人的彈性適應力

單元脈絡圖


一下望潮數創客〔海洋尋寶隊：加法之旅〕單元脈絡圖
以加法計算卡複習十以內的加法
辨認骰子圖示，列出加法算式計算
總結任務
使用加法技巧與遊戲策略進行比賽
目標
數創-一-3
數創-一-4
進行《德國心臟病》，練習加法策略
介紹Shut the box遊戲規則

課程設計

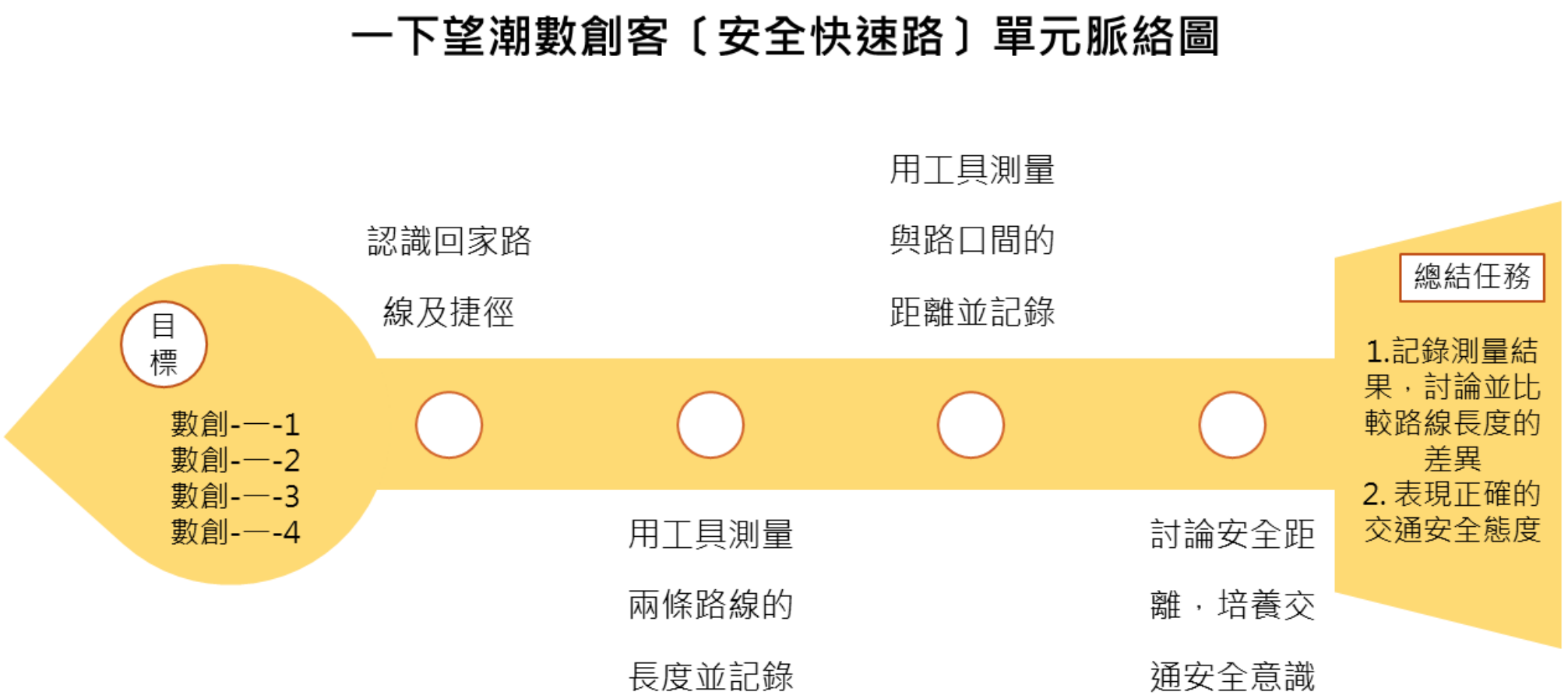
進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
1-3	海洋尋寶隊：加法之旅	數 n-I-2 理解加法和減法的意義，熟練基本加減法並能流暢計算。 生 3-I-1 願意參與各種學習活動，表現好奇與求知探究之心。	數 N-1-3 基本加減法。 生 C-I-5 知識與方法的運用、組合與創新。	［第一節］ 1. 故事導入：尋寶隊剛啟航，途中遇到一片「數字暗礁」，這片海域藏有許多數學謎題，每個隊員都需要運用加法技巧，快速計算數字，才能順利通過！ 2. 複習十以內的加法。 (1) 老船長(老師)拿出一張「航海地圖」（加法計算卡），指引大家如何避開數字暗礁（加法題）。 (2) 團隊成員（學生）要一起合作，正確計算才能繼續航行。 3. 教師改編桌遊<德國心臟病>，說明規則並示範。(製作水果數 6~9 的卡牌) (1) 四人圍成圈坐好，每隊的兩個人交錯坐。 (2) 輪流翻牌：順時針進行，每人輪到時翻開自己的牌放	品 E3 溝通合作與和諧人際關係。	形成性評量： 學生能正確計算 10 以內的加法。 學生在心得分享時能表達遊戲策略。 學生能正確辨識骰子上的數字，並能迅速說出對應的數字名稱。 學生能寫出骰子數字相加的算式，並正確計算總和。 學生能根據骰出的數字選擇	3	

進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				到自己面前。 (3) 只要場上的同水果數量加起來剛好等於 10，則馬上搶鈴。 (4) 最先搶鈴的獲得場上所有的牌。 (5) 隊友支援:當你的隊友翻牌時，你可以提醒或示警(例如喊可以配對)，但不能幫忙搶。 (6) 勝負判定：所有牌都翻完，獲得最多牌的隊伍勝利。 4. 學生進行遊戲。 5. 學生分享挑戰心得，並討論怎樣才能在下一關合作得更好。 6. 教師給予回饋。 [第二節] 1. 故事導入：尋寶隊來到沉船的入口，但守護寶藏的「海怪之骰」正在阻擋前進的道路。只有解開骰子之謎，才能開啟沉船之門！		最有效的蓋牌方式。 學生透過討論找出能蓋最多牌的策略，並將其記錄下來。 總結性評量： 學生在團隊遊戲中能積極參與，並使用加法技巧與遊戲策略。		

進度 週次	各單元/主題 名稱	學習重點		教學重點	融入之議題 內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				2. 老船長（教師）拿出兩顆「海怪之骰」，請大家猜一猜骰子上的圖案代表什麼數字，並熟記其對應數字，這些數字是開啟沉船之門的關鍵。 3. 老船長（教師）搖動海怪之骰，學生看骰子，在小白板上寫出相應的加法算式，並計算答案。 4. 故事：尋寶隊終於來到寶藏前，但最後一道挑戰來了！傳說中的寶藏守門人，會根據骰出的數字來決定能不能開啟寶箱。只有運用最佳策略，才能蓋掉最多的數字鎖，成功開啟寶箱，拿到寶藏。 5. 說明澎湖縣數學日競賽低年級之<shut the box>遊戲規則。 [第三節] 1. 接續上一節課，教師骰骰子，學生依照數字蓋牌，並討論蓋牌的方式有哪些。				

進度 週次	各單元/主題 名稱	學習重點		教學重點	融入之議題 內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				(1) 教師擲出骰子,學生依據數字選擇如何蓋牌,討論不同的蓋牌方式。 (2) 記錄最有效的蓋牌策略,思考如何提高蓋牌率。 2. 依照記錄內容，模擬比賽練習。 3. 學生分享遊戲心得。				

單元脈絡圖

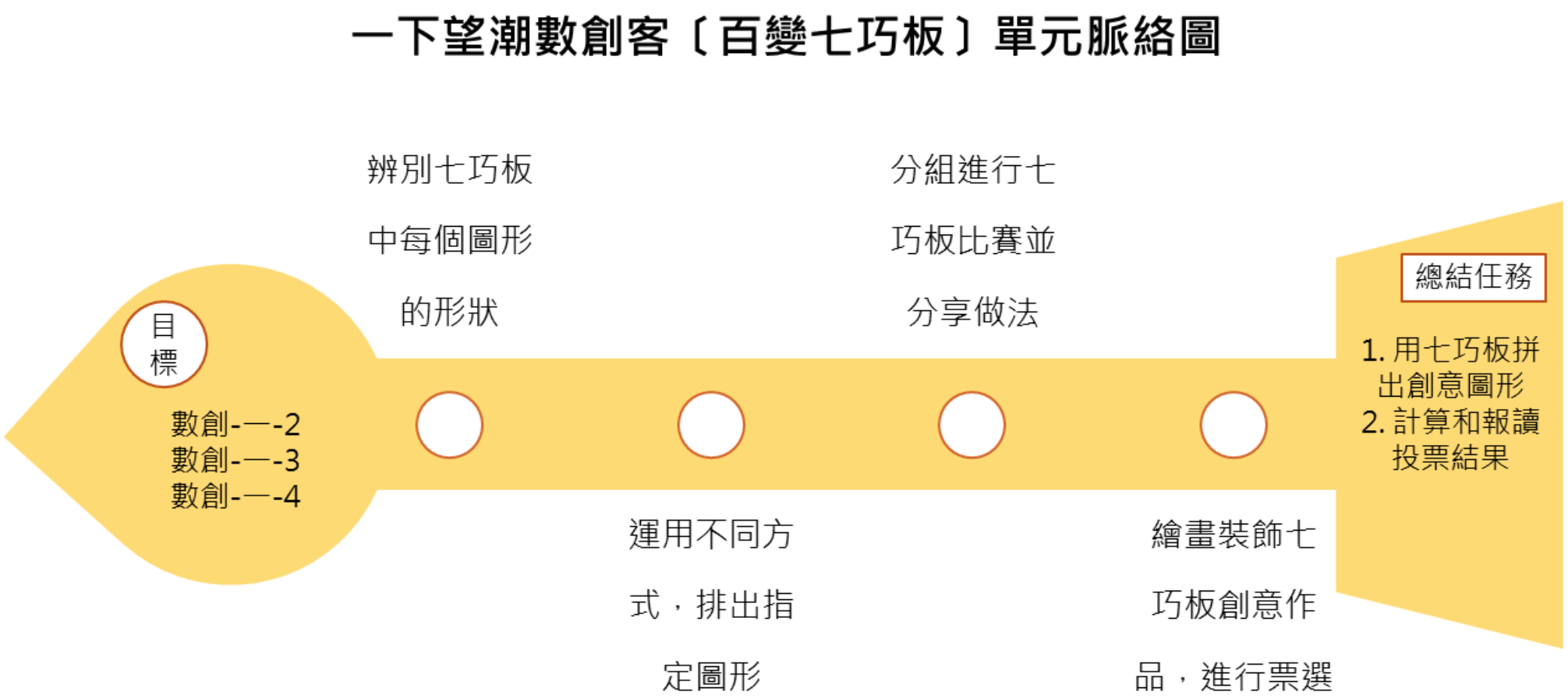

一下望潮數創客〔安全快速路〕單元脈絡圖
目標
數創-一-1
數創-一-2
數創-一-3
數創-一-4
認識回家路線及捷徑
用工具測量兩條路線的長度並記錄
用工具測量與路口間的距離並記錄
討論安全距離，培養交通安全意識
總結任務
1.記錄測量結果，討論並比較路線長度的差異
2. 表現正確的交通安全態度

課程設計

進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
4-7	安全快速路	數 n-I-7 理解長度及其常用單位，並做實測、估測與計算。 生 2-I-1 以感官和知覺探索生活中的人、事、物，覺察事物及環境的特性。 生 6-I-3 覺察生活中的規範與禮儀，探究其意義，並願意遵守。	數 N-1-5 長度(同 S-1-1)。 生 C-I-1 事物特性與現象的探究。 生 E-I-1 生活習慣的養成。	[第一節] 1. 請學生分享回家的路線，詢問是否有可以快速到家的捷徑。 2. 詢問覺得是捷徑的原因，並討論該怎麼知道路線長度。 3. 選擇適合的測量工具並分兩組(如：長條木棍、掃把) 4. 複習測量長度的方式。 5. 討論測量時應注意的事項，包含數學概念及安全。 [第二、三節] 1. 接續上一節課，抽籤選擇一位學生的家為起點，確認一般路線及捷徑。 2. 帶領學生至此同學的家門前。 3. 請一組先使用測量工具測量一般路線並記錄下來，再換另一組測量捷徑並記錄下來。 4. 完成測量、記錄。 5. 將學生帶回教室，教師將兩組測	品 E3 溝通合作與和諧人際關係。 戶 E1 善用教室外、戶外及校外教學，認識生活環境(自然或人為)。 安 E4 探討日常生活應該注意的安全。	形成性評量： 學生能清楚描述自己回家的路線，並能辨識是否有捷徑。 學生能理解測量時需要注意的數學觀念和安全事項。 學生能分組協作，使用選擇的測量工具實際進行測量。 學生能說出如何行動才能安全又快速回到家。 總結性評量： 學生能表現出	4	

進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				量結果列於黑板上。 6. 請學生比較兩種路線長度。 7. 回想不同路線的路上會經過幾個路口。 8. 學生分享經過路口時該怎麼做才安全。 [第四節] 1. 教師帶領學生至路口。 2. 請學生往路口走去，直到看見左右來車停止。 3. 用同樣的測量工具測不同學生停止的地方與路口之間的長度並記錄下來。 4. 請學生比較每個人與路口之間的長度，哪一個才是比較安全的距離。 5. 與學生討論該如何行動才能安全又快速地回到家。 6. 實地演練，培養正確交通安全觀念。		積極的交通安全態度，並遵守規則，確保自己和他人的安全。 學生完整記錄測量結果，並清楚比較兩條路線的長度差異，得出結論。		

單元脈絡圖


一下望潮數創客〔百變七巧板〕單元脈絡圖
目標
數創-一-2
數創-一-3
數創-一-4
辨別七巧板中每個圖形的形狀
運用不同方式，排出指定圖形
分組進行七巧板比賽並分享做法
繪畫裝飾七巧板創意作品，進行票選
總結任務
1. 用七巧板拼出創意圖形
2. 計算和報讀投票結果

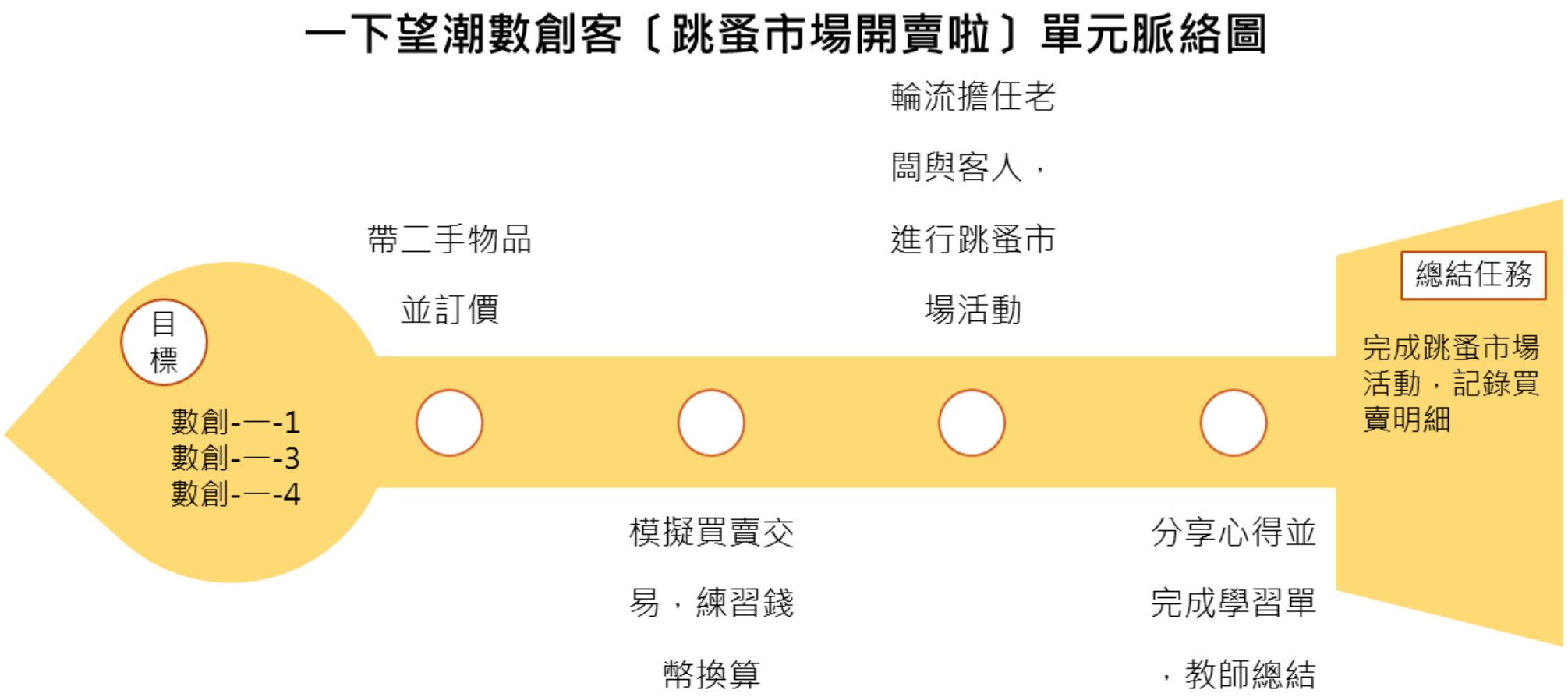
課程設計

進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
8-15	百變七巧板	數 d-I-1 認識分類的模式，能主動蒐集資料、分類，並做簡單的呈現與說明。 數 s-I-1 從操作活動，初步認識物體與常見幾何形體的幾何特徵。 生 2-I-1 以感官和知覺探索生活中的人、事、物，覺察事物及環境的特性。 生 4-I-2 使用不同的表徵符號進行表現與分享，感受創作的樂趣。 生 5-I-3 理解與欣賞美的多元形式與	數 D-1-1 簡單分類。 數 S-1-2 形體的操作。 生 B-I-1 自然環境之美的感受。 生 C-I-1 事物特性與現象的探究。 生 C-I-4 事理的應用與實踐。 生 C-I-5 知識與方法的運用、組合與創新。 生 D-I-4 共同工作並相互協助。	[第一、二節] 1. 螢幕上秀出七巧板拼成的圖，請學生猜猜看拼的是什麼物品。(如：樹、蝴蝶) 2. 討論圖片中出現了哪些圖形。 3. 發下七巧板，辨別七巧板中每個圖形的形狀。 4. 觀察七巧板中圖形的特色與數量。 5. 運用旋轉、平移、翻轉或重疊，熟悉七巧板之間的關聯，如：兩個三角形能拼出正方形、三角形等基本圖形。 6. 教師總結七巧板的特色與玩法。 [第三、四節] 1. 用七巧板排出指定的圖形(各種幾何圖形，由簡至難，給予顏色提示)。 2. 兩人合作，用七巧板排出指定的圖形(各種幾何圖形，由簡至難，	戶 E1 善用教室外、戶外及校外教學，認識生活環境(自然或人為)。 品 E3 溝通合作與和諧人際關係。	形成性評量： 學生能夠辨認七巧板中的形狀並理解各圖形之間的關聯(如旋轉、平移、翻轉等)。 學生能合作完成指定圖形的拼排，並能分享各自的做法，展示創意和解題能力。 總結性評量： 學生能在比賽中表現出團隊合作與競爭精神，並能計算	8	

進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
		異同。 生 7-I-5 透過一起工作的過程，感受合作的重要性。		無顏色提示)。 3. 兩人一組與其他組別競賽，用七巧板排出指定的圖形(除了幾何圖形，也可以排成長方形、三角形等，無提示)。 4. 根據題目，運用不同數量、大小的七巧板排出正方形、三角形或長方形，並與同學分享不同的做法。 [第五、六節] 1. 教師說明七巧板遊戲規則(曾是澎湖縣數學日競賽低年級遊戲)。 2. 兩人一組練習，熟悉如何運用不同數量的七巧板排出正方形、三角形或長方形。 [第七節] 1. 請學生觀察教室或校園中的物品。 2. 用七巧板紙卡排出物品的模樣，		和報讀投票結果，展現數學記錄能力。 學生能準確完成七巧板拼圖，並能展示各種拼圖方法，包括使用不同數量和大小的圖形。		

進度 週次	各單元/主題 名稱	學習重點		教學重點	融入之議題 內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				貼於畫紙上，並用彩色筆裝飾。 3. 與全班分享其作品與拼排想法。 [第八節] 1. 接續上一節課，將作品貼在黑板上，一人兩票，用便條紙做選票，進行「最喜歡的作品」票選。 2. 發下學習單，請學生計算票數，完成紀錄表，並報讀紀錄表。 3. 請前三名的同學上台接受表揚。				

單元脈絡圖


一下望潮數創客〔跳蚤市場開賣啦〕單元脈絡圖
目標
數創-一-1
數創-一-3
數創-一-4
帶二手物品並訂價
模擬買賣交易，練習錢幣換算
輪流擔任老闆與客人，進行跳蚤市場活動
分享心得並完成學習單，教師總結
總結任務
完成跳蚤市場活動，記錄買賣明細

課程設計

進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
16-21	跳蚤市場開賣啦	數 n-I-1 理解一千以內數的位值結構，據以做為四則運算之基礎。 數 n-I-2 理解加法和減法的意義，熟練基本加減法並能流暢計算。 數 n-I-3 應用加法和減法的計算或估算於日常應用解題。 生 6-I-3 覺察生活中的規範與禮儀，探究其意義，並願意遵守。 生 6-I-5 覺察人與環境的依存關係，進	數 N-1-1 一百以內的數。 數 N-1-4 解題:1 元、5 元、10 元、50 元、100 元。 生 B-I-3 環境的探索與愛護。 生 E-I-3 自我行為的檢視與調整。 生 E-I-4 感謝的表達與服務工作的實踐。 生 D-I-3 聆聽與回應的表現。	[第一、二節] 1. 課前準備：請學生帶一些不會再用到的二手用具。 2. 教師說明即將舉辦跳蚤市場，師生討論辦跳蚤市場的意義。 3. 請學生拿出從家中帶來的一些二手用具，如玩具、文具等。 4. 說明訂價的標準，將這些物品重新訂價，並填入學習單。 5. 討論物品之訂價是否合理，並重新調整。 6. 製作各項物品的價格標籤。 [第三節] 1. 複習錢幣的關係、換算及付錢、找錢。 2. 分成兩組，模擬跳蚤市場的情境，教師進行安全宣導、說明購買常規。 3. 學生練習叫賣及買賣應對。	環 E16 了解物質循環與資源回收利用的原理。 家 E9 參與家庭消費行動，澄清金錢與物品的價值。 安 E2 了解危機與安全。 科 E2 了解動手實作的重要性。 品 E3 溝通合作與和諧人際關係。	形成性評量： 學生能正確訂價物品，並能討論與調整價格的合理性。 學生能運用錢幣的換算及找錢技巧，並能模擬賣買過程，展示購買、叫賣的應對能力。 學生有效參與小組合作，在模擬跳蚤市中，展現協作與溝通能力，確保交易的順利進行。	6	

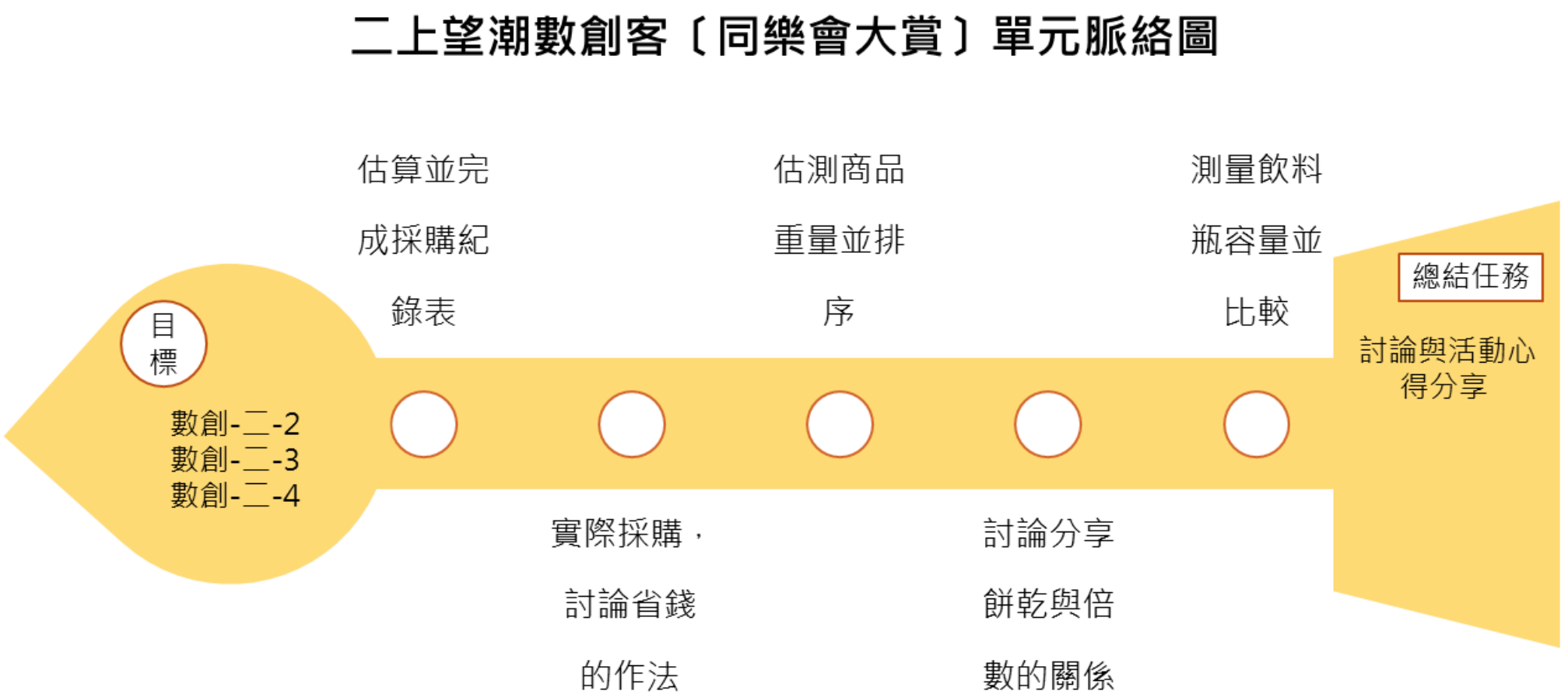
進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
		而珍惜資源,愛護環境、尊重生命。 生 7-I-1 以對方能理解的語彙或方式，表達對人、事、物的觀察與意見。		[第四節] 1. 接續上一節課，換組於模擬情境中練習買賣。 2. 師生討論準備找錢的零錢及可以花用的錢為何並記錄下來。 [第五、六節] 1. 布置場地、講解市場規則。 2. 跳蚤市場正式開始。 3. 擔任老闆的學生記錄賣出的物品、價錢及找的錢。 4. 學生輪流擔任老闆與客人，逛跳蚤市場進行買賣。 5. 結束活動並清掃、復原場地。 6. 將自己購買物品的花費及剩餘金錢填入學習單中。 7. 分享此活動進行之心得。 8. 教師總結。		學生能清楚表達物品的價值與功能，並在過程中，正確介紹物品並促成交易。 學生能成功完成跳蚤市場活動，包括準備物品、訂價、買賣並記錄交易結果。 總結性評量：學生能清楚表達自己在活動中的學習與收穫，並反思如何有效管理金錢。		

二上　課程概覽

教材來源	■自編　□其他(請說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿)	**教學總節數**	每週 1 節/共 21 節
課程統整規劃情形	跨領域（□語文 ■數學 □社會 □自然科學 □藝術 □綜合活動 ■生活課程 ■健康與體育） 議題融入（□**性別平等教育*** □**人權*** □**環境*** □**海洋*** ■**國際教育*** ■品德 □生命 □法治 ■科技 □資訊 □能源 □**安全教育(交通安全)** □防災 ■家庭教育 □生涯規劃 □多元文化 □閱讀素養 □**戶外教育** □原住民族教育） □本課程**實施**混齡教學（跨年級含：□一年級 □二年級 □三年級 □四年級 □五年級 □六年級）　■本課程**未實施**混齡教學		
彈性學習課程類型	■統整性主題/專題/議題探究 □社團活動與技藝課程（□社團活動 □技藝課程） □特殊需求領域課程（□特殊教育學生 □特殊類型班級學生） □其他類課程（□本土語文/新住民語文 □服務學習 □戶外教育 □班際或校際交流 □自治活動 □班級輔導 □學生自主學習等各式課程 □領域補救教學課程）		
課程設計理念	望潮數創客主要重視學生的數理邏輯思考能力與生活應用能力提升，故於本課程中將引導低年級學生以數學觀念，結合生活課程核心精神，透過探索，引導學生發現問題，並運用邏輯能力解決任務，服膺主題統整導向與素養導向課程設計核心理念。		
課程目標	1. 透過觀察幾何圖形，提高美學素養。 2. 藉由探索體驗，發現生活中的樂趣。 3. 透過實際操作，培養估算能力，了解生活中的交易活動。 4. 透過分工合作，解決生活中的問題。		

核心素養	**數學領域** 數-E-A2 具備基本的算術操作能力、並能指認基本的形體與相對關係，在日常生活情境中，用數學表述與解決問題。 數-E-A3 能觀察出日常生活問題和數學的關聯，並能嘗試與擬訂解決問題的計畫。在解決問題之後，能轉化數學解答於日常生活的應用。 數-E-C2 樂於與他人合作解決問題並尊重不同的問題解決想法。 **生活課程** 生活-E-A2 學習各種探究人、事、物的方法並理解探究後所獲得的道理，增進系統思考與解決問題的能力。 生活-E-B3 感受與體會生活中人、事、物的真、善與美，欣賞生活中美的多元形式與表現，在創作中覺察美的元素，逐漸發展美的敏覺。 生活-E-C1 覺察自己、他人和環境的關係，體會生活禮儀與團體規範的意義，學習尊重他人、愛護生活環境及關懷生命，並於生活中實踐，同時能省思自己在團體中所應扮演的角色，在能力所及或與他人合作的情況下，為改善事情而努力或採取改進行動。 生活-E-C2 覺察自己的情緒與行為表現可能對他人和環境有所影響，用合宜的方式與人友善互動，願意共同完成工作任務，展現尊重、溝通以及合作的技巧。 **健康與體育領域** 健體-E-A1 具備良好身體活動與健康生活的習慣，以促進身心健全發展，並認識個人特質，發展運動與保健的潛能。 **國際教育議題** 認識文化的多樣性並具備欣賞多元文化價值的意願與能力，進而發展與差異群體合作的情懷與技巧。

單元脈絡圖


二上望潮數創客〔同樂會大賞〕單元脈絡圖
估算並完成採購紀錄表
估測商品重量並排序
測量飲料瓶容量並比較
總結任務
討論與活動心得分享
目標
數創-二-2
數創-二-3
數創-二-4
實際採購，討論省錢的作法
討論分享餅乾與倍數的關係

課程設計

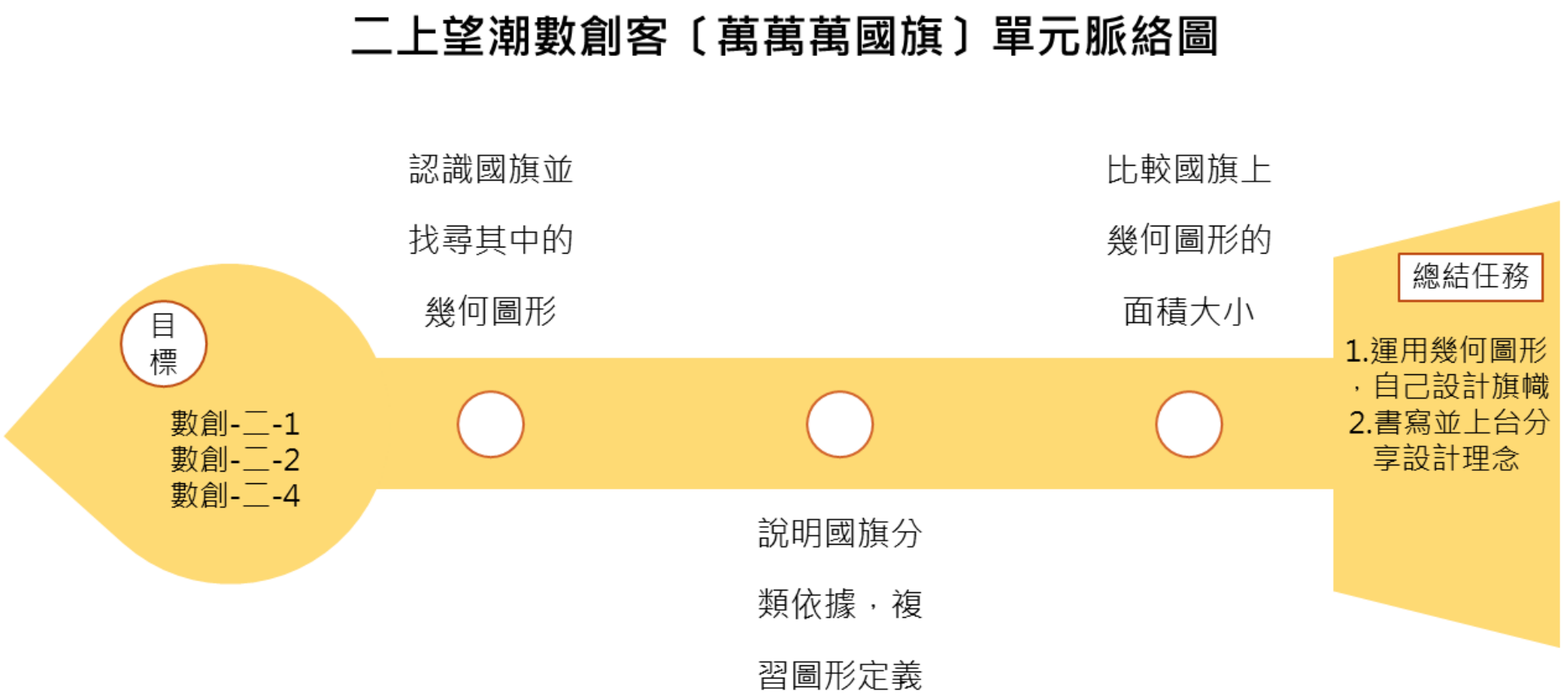
進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
1-7	同樂會大賞	數 n-I-1 理解一千以內數的位值結構，據以做為四則運算之基礎。 數 n-I-3 應用加法和減法的計算或估算於日常應用解題。 數 n-I-8 認識容量、重量、面積。 數 n-I-4 理解乘法的意義，熟練十十乘法，並初步進行分裝與平分的除法活動。 生 3-I-1 願意參與各種學習活動，表現好奇與求知探究之心。	數 N-2-1 一千以內的數。 數 N-2-12 容量、重量、面積。 數 N-2-4 解題：簡單加減估算。 數 N-2-5 解題：100元、500 元、1000 元。 數 N-2-9 解題：分裝與平分。 生 D-I-3 聆聽與回應的表現。 生 D-I-4 共同工作並相互協助。 生 E-I-1 生活習慣的養成。	[第一、二節] 1. 老師說明即將舉辦同樂會，準備至雜貨店採買點心，因此請學生將桌上的零錢湊出 200 元。 2. 教師提供商品價錢清單。 3. 依照 200 元的金額，請學生討論採買哪些品項。 4. 進行估算，確認想買的東西總價是否在 200 元內。 5. 做成紀錄表。 [第三節] 1. 帶領學生拿著 200 元，實際至雜貨店進行採買。 2. 計算花了多少錢、應該找回多少錢。 3. 完成購買。 4. 討論金錢的使用，如何做才不浪費錢。 [第四節] 1. 請學生將上一節採買的品項透過用手掂物，依重量輕重排出順序。	家 E9 參與家庭消費行動，澄清金錢與物品的價值。 品 E3 溝通合作與和諧人際關係。	口語評量：學生能分享具體可行的金錢管理策略。 紙筆評量：學生能紀錄每次的運算結果並適度驗算。 實作評量：實際運用簡單的運算與重量估算，完成採購與分享食物的任務。	7	

進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
		生 3-I-3 體會學習的樂趣和成就感，主動學習新的事物。 生 7-I-1 以對方能理解的語彙或方式，表達對人、事、物的觀察與意見。	生 F-I-1 工作任務理解與工作目標設定的練習。 生 F-I-2 不同解決問題方法或策略的提出與嘗試。	2. 每個人拿出自己最重的商品，運用天平比一比，依重量輕重排出順序。 3. 每個人拿出自己最輕的商品，運用天平比一比，依重量輕重排出順序。 [第五節] 1. 討論若要將一包餅乾打開分享，應該如何分享。 2. 透過兩個兩個一數，數出共可分成幾個 2，說出 2 的 N 倍。 3. 每個人都打開一包餅乾，將餅乾兩個一數，說一說是 2 的幾倍。 4. 進行分享，大家一起吃餅乾。 [第六節] 1. 請學生探討採買回來的飲料中，哪一瓶的容量較多，先猜一猜。 2. 運用不同方式測量飲料的容量，如：倒進同樣容器或幾個小的相同杯子。 3. 比一比哪一瓶的容量較多，進而發現形狀不同的飲料瓶，內容量並不會跟著改變。				

進度 週次	各單元/主題 名稱	學習重點		教學重點	融入之議題 內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				[第七節] 1. 請學生一同享用美味的點心。 2. 分享此活動進行完之心得。				

二上第二單元 萬萬萬國旗 課程規劃

單元脈絡圖



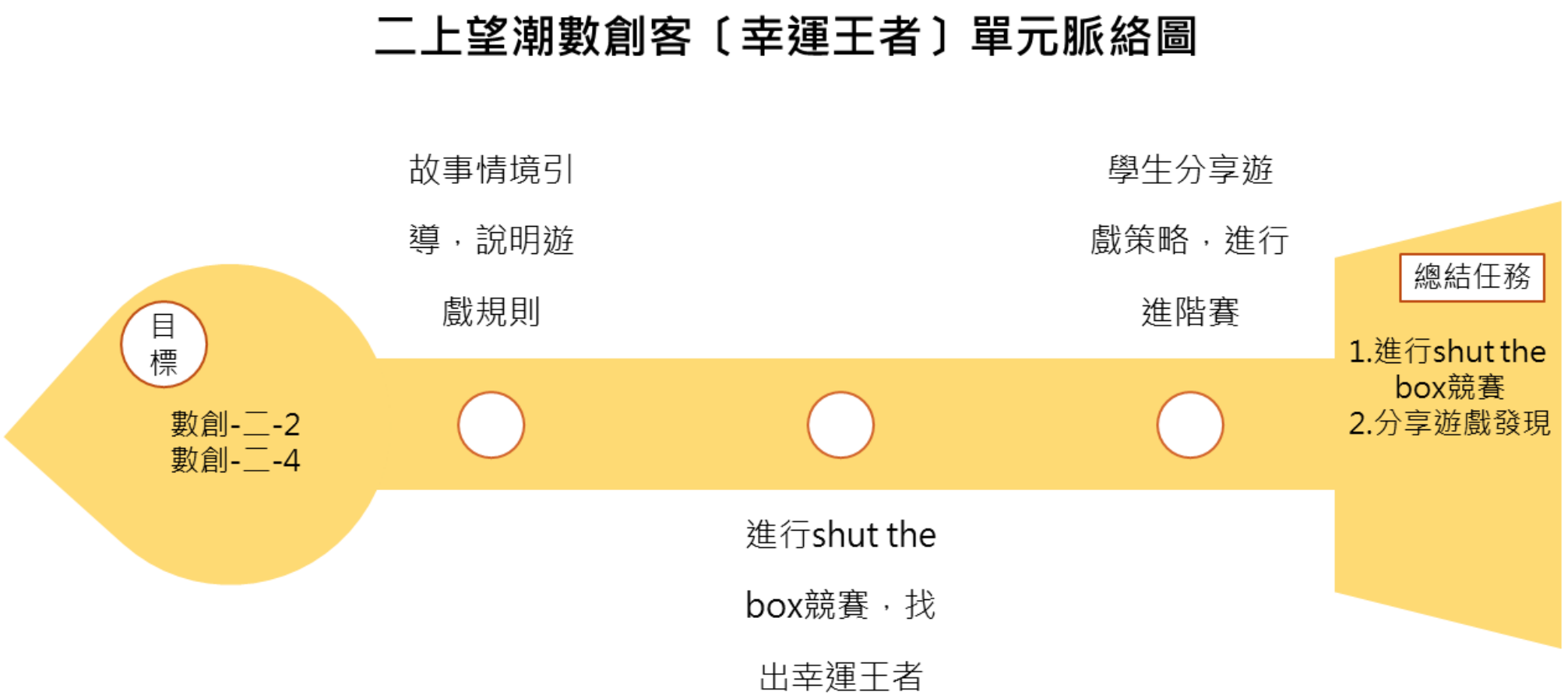
課程設計

進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
8-15	萬萬萬國旗	數 d-I-1 認識分類的模式,能主動蒐集資料、分類,並做簡單的呈現與說明。 數 s-I-1 從操作活動,初步認識物體與常見幾何形體的幾何特徵。 數 n-I-8 認識容量、重量、面積。 生 2-I-1 以感官和知覺探索生活,覺察事物及環境的特性。 生 4-I-2 使用不同的表徵符號進行表現與分享,感受創作的樂趣。 生 5-I-3 理解與欣賞美的多元形式與異	數 D-2-1 分類與呈現。 數 S-2-2 簡單幾何形體。 數 S-2-5 面積。 生 C-I-1 事物特性與現象的探究。 生 B-I-2 社會環境之美的體認。 生 C-I-2 媒材特性與符號表徵的使用。	[第一、二節] 1. 老師呈現數個國家的國旗，詢問學生知不知道是哪個國家的旗幟。 2. 學生分享經驗。 3. 老師介紹國旗所代表之意義。 4. 介紹我國國旗意義及常見國家的國旗。 5. 欣賞國旗的特色與美。 6. 發下每組數個不同的國旗，請學生找出各國國旗中的幾何圖案。 7. 小組交換檢查。 [第三節] 1. 學生將各國國旗分類。 2. 說明分類依據，例如：以長方形組成、國旗上有三角形。 3. 複習幾何圖形之定義、形狀及特徵。 4. 請學生自各國國旗挑 3 個，分享其圖形組成。 [第四、五節] 1. 老師提問不同國家的國旗上，相	科 E2 了解動手實作的重要性。 國 E4 了解國際文化的多樣性。	實作評量：學生運用幾何觀念設計個人旗幟。 口語評量 1:學生能觀察各國國旗特色並發表。 口語評量 2:學生能發表個人旗幟的創作理念。	8	

進度 週次	各單元/主題 名稱	學習重點		教學重點	融入之議題 內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
		同。		同圖形的大小都一樣嗎？ 2. 老師給予指定國旗(如：吉布地、辛巴威、赤道幾內亞)，請學生運用直接比較的方式將國旗中三角形進行大小比較。 3. 給予學生描圖紙，藉由描繪，再間接做比較。 4. 學生討論並分享發現。 5. 老師再給予其他國旗，讓學生作面積比較的練習。 [第六、七節] 1. 老師發下 A4 紙，並說明任務：請學生運用幾何圖形，設計自己的旗幟。 2. 草稿完成後上色，並以黑線描邊。 3. 在學習單寫下自己旗幟的名稱與設計理念。 [第八節] 1. 上台分享自己旗幟的名稱與設計理念。 2. 運用直接比較或間接比較的方式和同學比一比旗幟上圖形的面積大小。				

進度 週次	各單元/主題 名稱	學習重點		教學重點	融入之議題 內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				3. 將旗幟張貼布置於教室。 4. 教師總結課程：幾何圖形的特徵及要素，並請學生分享課程學習心得。				

單元脈絡圖

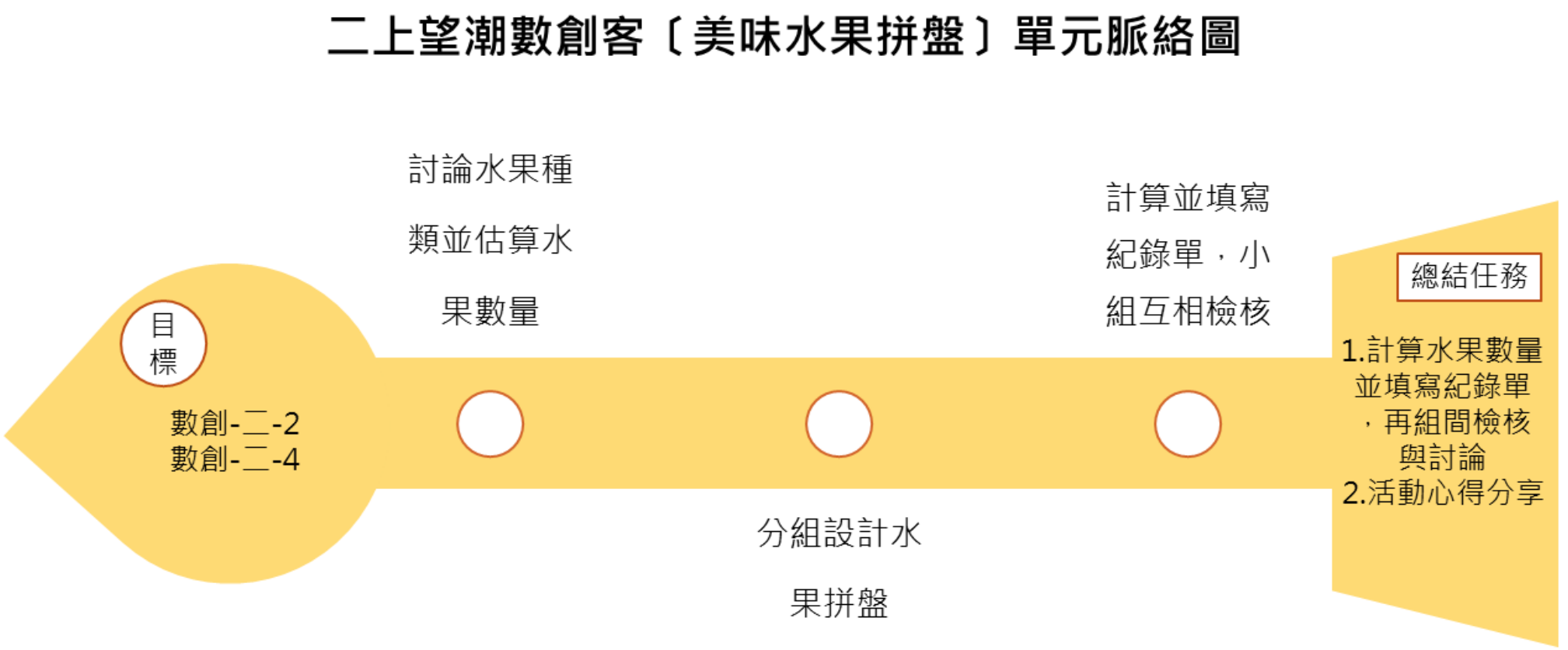

二上望潮數創客〔幸運王者〕單元脈絡圖
目標
數創-二-2
數創-二-4
故事情境引導，說明遊戲規則
進行shut the box競賽，找出幸運王者
學生分享遊戲策略，進行進階賽
總結任務
1.進行shut the box競賽
2.分享遊戲發現

課程設計

進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
16-18	幸運王者	數 n-I-2 理解加法和減法的意義，熟練基本加減法並能流暢計算。 數 n-I-3 應用加法和減法的計算或估算於日常應用解題。 生 3-I-3 體會學習的樂趣和成就感，主動學習新的事物。 生 7-I-3 覺知他人的感受，體會他人的立場及學習體諒他人，並尊重和自己不同觀點的意見。	數 N-2-3 解題：加減應用問題。 生 F-I-2 不同解決問題方法或策略的提出與嘗試。 生 D-I-1 自我與他人關係的認識。	［第一、二節］ 1. 情境：傳說中數字島上藏了九個寶箱，需要探險家完成特定的數字組合，寶箱前的機關才會慢慢關閉，看誰能成功關閉最多寶箱，誰就是數字島的幸運王者。 2. 老師複習 shut the box 遊戲規則。 (1) 每位學生拿到 1～9 的撲克牌，排列在自己面前。 (2) 依序擲出骰子點數後，從自己的牌中選擇對應的數字來「蓋牌」。 (3) 四回合結束統計分數，蓋牌多張者勝利。 3. 小組進行遊戲。 4. 討論發現的狀況與困難，並思考解決方法。 5. 舉辦班級競賽找出小組冠軍。 6. 三戰兩勝，最後冠軍就是數字島的幸運王者。 ［第三節］ 1. 老師帶學生回顧上次比賽，分享	品 E3 溝通合作與和諧人際關係。	口語評量：學生能分享遊戲心得及遊戲訣竅。 實作評量：學生能正確遵守遊戲規則完成對戰。	3	

進度 週次	各單元/主題 名稱	學習重點		教學重點	融入之議題 內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				各自是如何蓋牌的。 2. 小組討論怎麼蓋牌才會蓋最多張。 3. 老師抽出指定數字(4~17)，請學生練習蓋出最多張牌。 4. 練習四回合後，請學生分享怎麼做才可以一次蓋多張牌。 5. 老師總結。				

單元脈絡圖


二上望潮數創客〔美味水果拼盤〕單元脈絡圖
目標
數創-二-2
數創-二-4
討論水果種類並估算水果數量
分組設計水果拼盤
計算並填寫紀錄單，小組互相檢核
總結任務
1.計算水果數量並填寫紀錄單，再組間檢核與討論
2.活動心得分享

課程設計

進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
19-21	美味水果拼盤	數 n-I-5 在具體情境中，解決簡單兩步驟應用問題。 數 r-I-2 認識加法和乘法的運算規律。 生 3-I-1 願意參與各種學習活動，表現好奇與求知探究之心。 生 7-I-5 透過一起工作的過程，感受合作的重要性。 健 1a-I-2 認識健康的生活習慣。	數 N-2-8 解題：兩步驟應用問題(加、減、乘)。 數 R-2-2 三數相加，順序改變不影響其和。 生 F-I-2 不同解決問題方法或策略的提出與嘗試。 生 D-I-4 共同工作並相互協助。 健 Ea-I-2 基本的飲食習慣。	[第一節] 1. 老師詢問為了均衡飲食，一天要吃多少水果呢？ 2. 師生討論均衡飲食水果的攝取量。 3. 老師預告要製作水果拼盤，需計算要準備的水果數量。 4. 學生討論可以準備哪些水果？ 5. 估算一種水果需要幾顆，填在紀錄單上。 6. 完成紀錄單並運用兩步驟的加法，計算共要幾顆水果。 7. 分配每個人要攜帶的水果種類與數量。 [第二、三節] 1. 學生分組製作水果拼盤。 2. 填寫紀錄單，並請學生使用兩步驟的加法來計算拼盤使用的水果數量，以及用兩步驟的減法，計算剩下的水果量。 3. 小組互相討論並檢核另一組的拼盤水果數量，確認兩組不會因計算方式不同而有不同答案。	品 E3 溝通合作與和諧人際關係。	實作評量：學生能依據指定條件製作水果拼盤。 紙筆評量：學生能運算並紀錄水果使用量的變化。	3	

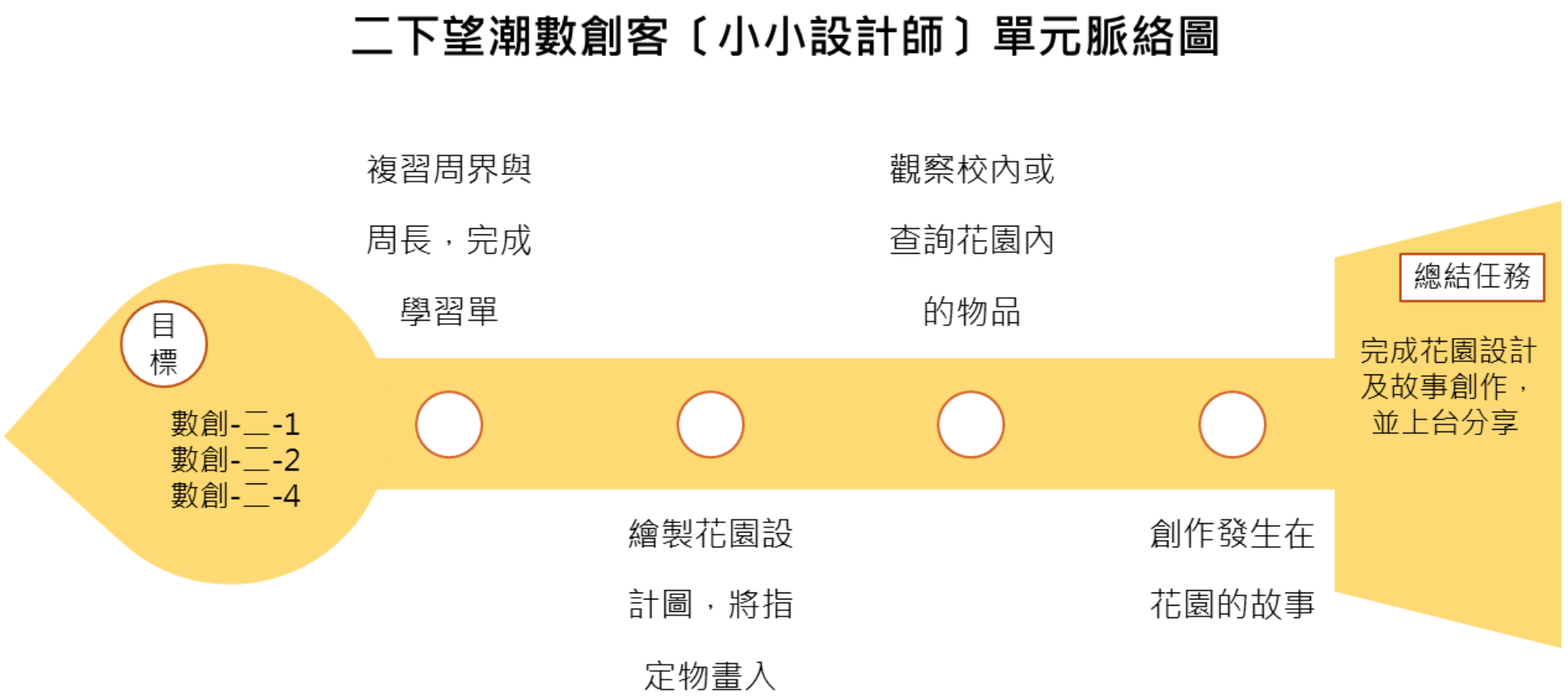
進度 週次	各單元/主題 名稱	學習重點		教學重點	融入之議題 內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				4. 請學生一同享用美味的拼盤。 5. 分享此活動進行之心得。				

二下　課程概覽

教材來源	■自編　□其他(請說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿)	**教學總節數**	每週 1 節/共 21 節
課程統整規劃情形	跨領域（■語文 ■數學 □社會 □自然科學 □藝術 □綜合活動 ■生活課程 □健康與體育） 議題融入（□**性別平等教育*** □**人權*** ■**環境*** □**海洋*** □**國際教育*** ■品德 □生命 □法治 ■科技 □資訊 □能源 □**安全教育(交通安全)** □防災 ■家庭教育 □生涯規劃 □多元文化 □閱讀素養 ■**戶外教育** □原住民族教育） □本課程**實施**混齡教學（跨年級含：□一年級 □二年級 □三年級 □四年級 □五年級 □六年級）　■本課程**未實施**混齡教學		
彈性學習課程類型	■統整性主題/專題/議題探究 □社團活動與技藝課程（□社團活動 □技藝課程） □特殊需求領域課程（□特殊教育學生 □特殊類型班級學生） □其他類課程（□本土語文/新住民語文 □服務學習 □戶外教育 □班際或校際交流 □自治活動 □班級輔導 □學生自主學習等各式課程 □領域補救教學課程）		
課程設計理念	望潮數創客主要重視學生的數理邏輯思考能力與生活應用能力提升，故於本課程中將引導低年級學生以數學觀念，結合生活課程核心精神，透過探索，引導學生發現問題，並運用邏輯能力解決任務，服膺主題統整導向與素養導向課程設計核心理念。		
課程目標	1. 透過觀察幾何圖形，提高美學素養。 2. 藉由探索體驗，發現生活中的樂趣。 3. 透過實際操作，培養計算能力，了解生活中的交易活動。 4. 透過分工合作，解決生活中的問題。		

核心素養	**語文領域-國語文** 國-E-A1 認識國語文的重要性，培養國語文的興趣，能運用國語文認識自我、表現自我，奠定終身學習的基礎。 **數學領域** 數-E-A2 具備基本的算術操作能力、並能指認基本的形體與相對關係，在日常生活情境中，用數學表述與解決問題。 數-E-A3 能觀察出日常生活問題和數學的關聯，並能嘗試與擬訂解決問題的計畫。在解決問題之後，能轉化數學解答於日常生活的應用。 數-E-C2 樂於與他人合作解決問題並尊重不同的問題解決想法。 **生活課程** 生活-E-A2 學習各種探究人、事、物的方法並理解探究後所獲得的道理，增進系統思考與解決問題的能力。 生活-E-B3 感受與體會生活中人、事、物的真、善與美，欣賞生活中美的多元形式與表現，在創作中覺察美的元素，逐漸發展美的敏覺。 生活-E-C1 覺察自己、他人和環境的關係，體會生活禮儀與團體規範的意義，學習尊重他人、愛護生活環境及關懷生命，並於生活中實踐，同時能省思自己在團體中所應扮演的角色，在能力所及或與他人合作的情況下，為改善事情而努力或採取改進行動。 **環境教育議題** 環 B3 能欣賞、創作與環境相關的藝術與文化，體會自然環境與人造環境之美，豐富美感體驗。

單元脈絡圖

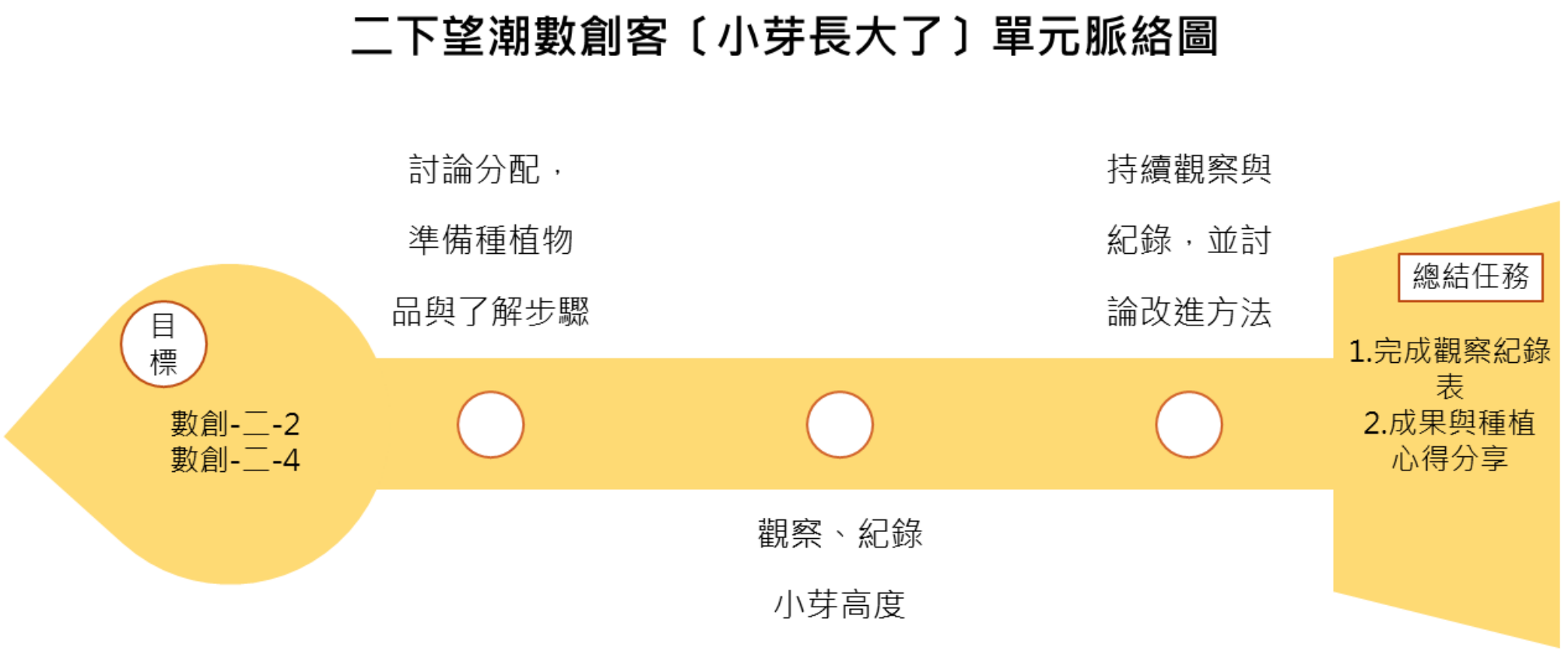

二下望潮數創客〔小小設計師〕單元脈絡圖
複習周界與
周長，完成
學習單
觀察校內或
查詢花園內
的物品
目
標
數創-二-1
數創-二-2
數創-二-4
繪製花園設
計圖，將指
定物畫入
創作發生在
花園的故事
總結任務
完成花園設計
及故事創作，
並上台分享

課程設計

進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
1-3	小小設計師	數 s-I-1 從操作活動，初步認識物體與常見幾何形體的幾何特徵。 數 n-I-7 理解長度及其常用單位，並做實測、估測與計算。 生 3-I-1 願意參與各種學習活動，表現好奇與求知探究之心。 生 4-I-1 利用各種生活的媒介與素材進行表現與創作，喚起豐富的想像力。 國 6-I-3 寫出語意完整的句子、主題明確的段落。	數 S-2-2 簡單幾何形體：以操作活動為主。包含平面圖形與立體形體。辨認與描述平面圖形與立體形體的幾何特徵並做分類。 數 S-2-4 平面圖形的邊長：以操作活動與直尺實測為主。認識特殊幾何圖形的邊長關係。含周長的計算活動。 生 F-I-1 工作任務理解與工作目標設定的練習。 生 C-I-2 媒材特性與符號表徵的使用。 國 Ad-I-3 故事、童詩等。	[第一節] 1. 情境：你是一個花園設計師，要來製作花園的設計圖。 2. 教師呈現一個設計圖，請學生想想圖片中的周界是哪個範圍。 3. 小組討論內部和外部各是哪個地方？有什麼東西？ 4. 請學生將自己的發現紀錄在學習單上。 5. 複習周界與周長概念。 6. 依照學習單的指示，將花朵、樹、小草畫在圖中的指定位置。 7. 學生交換學習單，小組討論正確答案及分享跟同學設計的不同之處。 [第二、三節] 1. 教師說明任務 1： (1) 請根據周長和角的數量條件，在學習單上畫出一座花園。 (2) 在花園的周界、內部和外部做設計。花、草、樹木、人物涼亭至少各一個。	品 E3 溝通合作與和諧人際關係。 **戶 E1 善用教室外、戶外及校外教學，認識生活環境（自然或人為）。**	口語評量：學生能分享個人花園的創作故事。 紙筆評量：學生能根據指示完成示範花園的創作。 實作評量：學生能自行設計並創造花園故事。	3	

進度 週次	各單元/主題 名稱	學習重點		教學重點	融入之議題 內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				2. 若不確定要畫什麼，可以**帶學生到校園內觀察**或用載具查詢花園內可能有的物品。 3. 完成花園設計圖。 4. 教師說明任務 2：幫花園取一個名字，並想像一個發生在這裡的故事。 5. 學生創作故事。 6. 上台分享故事，師生給予回饋。				

單元脈絡圖

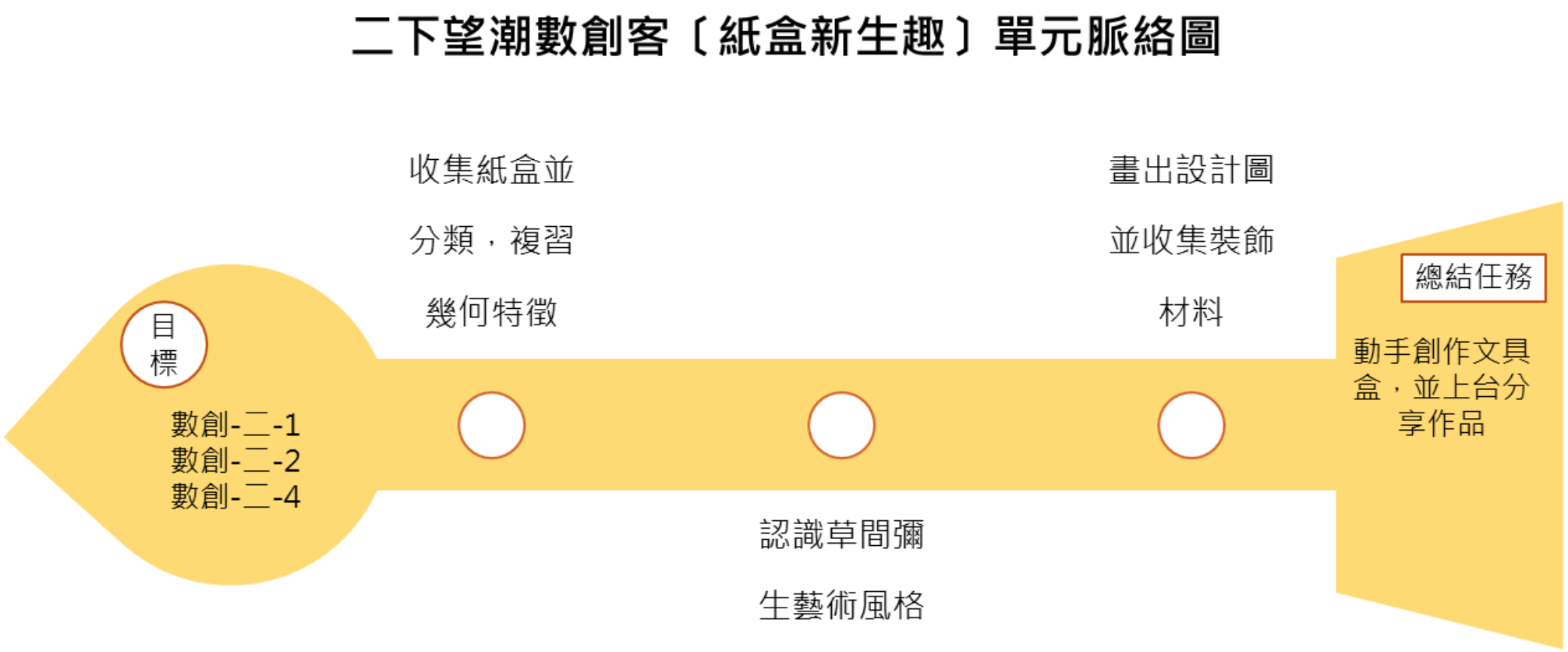

二下望潮數創客〔小芽長大了〕單元脈絡圖
目標
數創-二-2
數創-二-4
討論分配，準備種植物品與了解步驟
觀察、紀錄小芽高度
持續觀察與紀錄，並討論改進方法
總結任務
1.完成觀察紀錄表
2.成果與種植心得分享

課程設計

進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
4-7	小芽長大了	數 d-I-1 認識分類的模式，能主動蒐集資料、分類，並做簡單的呈現與說明。 數 n-I-8 認識容量、重量、面積。 數 n-I-4 認識分類的模式，能主動蒐集資料、分類，並做簡單的呈現與說明。 數 n-I-7 理解長度及其常用單位，並做實測、估測與計算。 生 7-I-4 能為共同的目標訂定規則或方法，一起工作並完成任務。 生 2-I-2 觀察生活中人、事、物的變化，	數 D-2-1 分類與呈現：以操作活動為主。能蒐集、分類、記錄、呈現資料、生活物件或幾何形體。討論分類之中還可以再分類的情況。 數 N-2-12 容量、重量、面積。以操作活動為主。此階段量的教學應包含初步認識、直接比較、間接比較(含個別單位)。不同的量應分不同的單元學習。 數 N-2-9 解題：分裝與平分。以操作活動為主。除法前置經驗。理解分裝與平分之意義與方法。引導學生在解題過程，發現問題和乘法模式	[第一節] 教師注意：需與生活老師討論、配合。 1. 師生討論種植哪種植物，及種植植物所需物品。 2. 分配所需物品，請學生下節課帶來。 3. 討論種植植物步驟。 4. 依據花盆的大小，由學生準備適當的澆水容器。 [第二節] 1. 教師發下種植工具與花盆。 2. 將植物種子依據花盆的數量平分成堆。 3. 進行種植。 4. 填寫觀察紀錄表。 [第三節] 1. 測量小芽高度。 2. 填寫觀察紀錄表。 3. 討論使小芽長高的原因。 [第四節] 1. 測量小芽高度。	環 E2 覺知生物生命的美與價值，關懷動、植物的生命。	實作評量：學生能蒐集資料，實際選擇合適的工具與種植方法種植種子。 口語評量：學生能分享個人想法與心得。 紙筆評量：學生能依實記錄種子的生長情形。	4	

進度 週次	各單元/主題 名稱	學習重點		教學重點	融入之議題 內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
		覺知變化的可能因素。 生 7-I-1 以對方能理解的語彙或合宜的方式，表達對人、事、物的觀察與意見。	的關連。 數 S-2-3 直尺操作。測量長度。報讀公分數。指定長度之線段作圖。 生 F-I-1 工作任務理解與工作目標設定的練習。 生 A-I-1 生命成長現象的認識。 生 D-I-3 聆聽與回應的表現。	2. 填寫觀察紀錄表。 3. 若小芽未長壯，探討改進方法。 4. 分享觀察記錄與種植心得。 (配合生活課程持續觀察植物的生長。)				

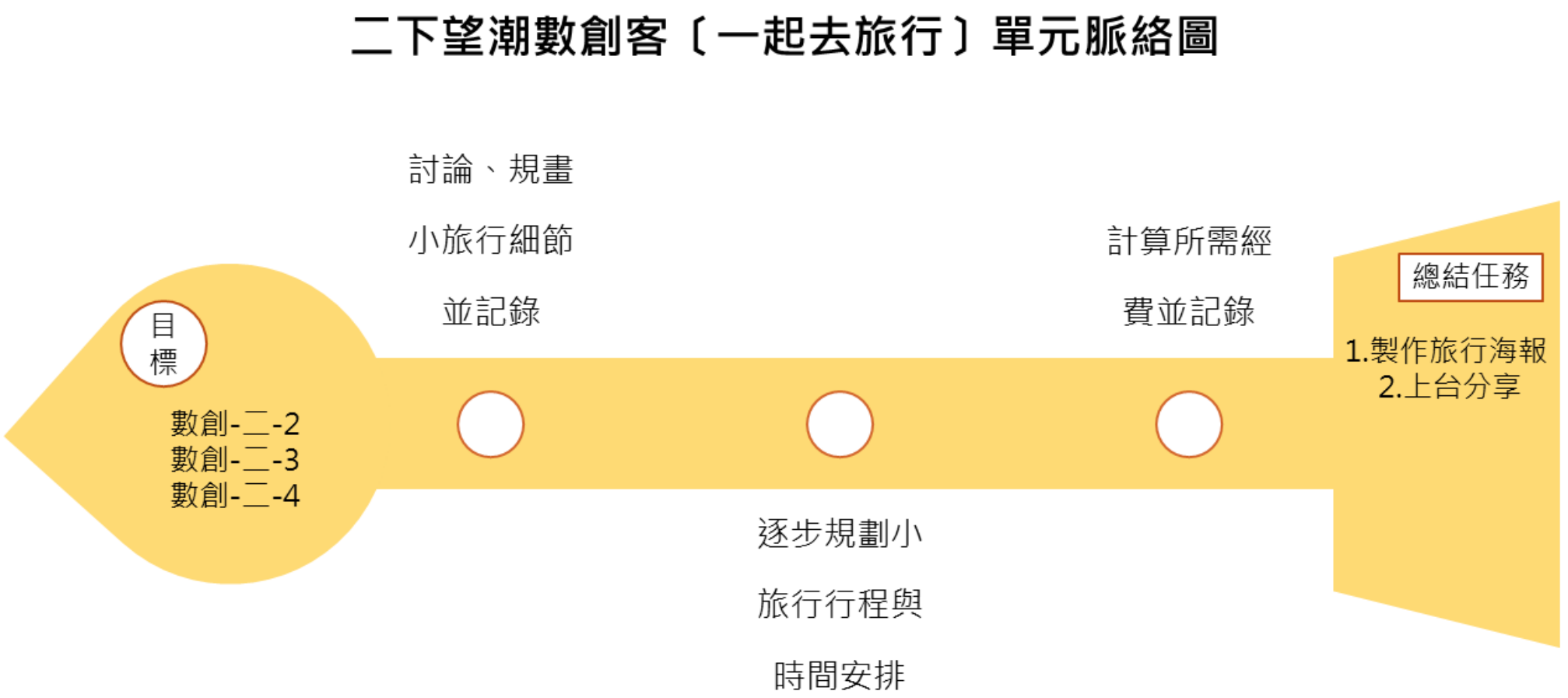
單元脈絡圖


二下望潮數創客〔紙盒新生趣〕單元脈絡圖
收集紙盒並
分類，複習
幾何特徵
畫出設計圖
並收集裝飾
材料
總結任務
動手創作文具盒，並上台分享作品
目標
數創-二-1
數創-二-2
數創-二-4
認識草間彌
生藝術風格

課程設計

進度 週次	各單元/主題 名稱	學習重點		教學重點	融入之議題 內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
8-12	紙盒新生趣	數 S-I-1 從操作活動,初步認識物體與常見幾何形體的幾何特徵。 生 3-I-1 願意參與各種學習活動,表現好奇與求知探究之心。 生 3-I-2 體認探究事理有各種方法,並且樂於應用。 生 4-I-3 運用各種表現與創造的方法與形式，美化生活、增加生活的趣味。	數 S-2-2 簡單幾何形體:以操作活動為主。包含平面圖形與立體形體。辨認與描述平面圖形與立體形體的幾何特徵並做分類。 生 C-I-2 媒材特性與符號表徵的使用。 生 F-I-1 工作任務理解與工作目標設定的練習。 生 F-I-2 不同解決問題方法或策略的提出與嘗試。	[第一節] 1. 請學生收集紙盒帶至學校，預告將回收利用做成作品。 2. 小組討論並進行分類。 3. 請學生說明分類依據。 4. 複習物體之幾何特徵 5. 師生討論還有什麼分類方式。 [第二節] 1. 介紹草間彌生（南瓜點點風、大象艾瑪的設計風格）。 2. 請學生畫出具備個人特色的文具盒設計圖。 3. 利用回收紙盒製作。 [第三、四節] 1. 至家庭、校園、海灘等收集其他可裝飾之材料。 2. 動手創作文具盒。 [第五節] 1. 完成文具盒創作。 2. 上台分享自己的作品。	環 E16 了解物質循環與資源回收利用的原理。 科 E2 了解動手實作的重要性。	討論評量：小組能透過討論得出紙盒分類的依據。 操作評量：學生能依據指定的條件將紙盒分類。 實作評量：學生能創作個人的特色文具盒並上台發表。	5	

單元脈絡圖

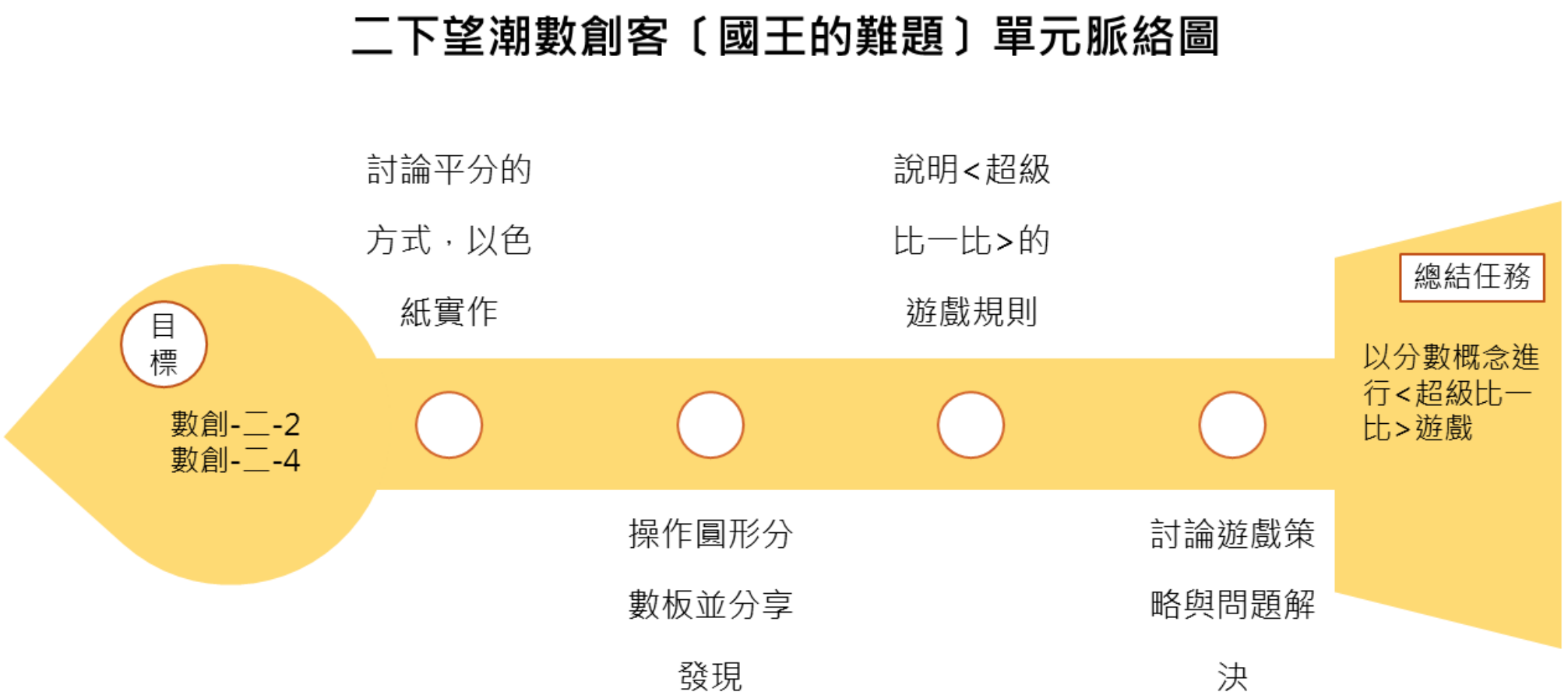

二下望潮數創客〔一起去旅行〕單元脈絡圖
目標
數創-二-2
數創-二-3
數創-二-4
討論、規畫
小旅行細節
並記錄
逐步規劃小
旅行行程與
時間安排
計算所需經
費並記錄
總結任務
1.製作旅行海報
2.上台分享

課程設計

進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
13-19	一起去旅行	數 n-I-9 認識時刻與時間常用單位。 數 n-I-5 在具體情境中,解決簡單兩步驟應用問題。 生 7-I-4 能為共同的目標訂定規則或方法,一起工作並完成任務。 生 7-I-2 傾聽他人的想法,並嘗試用各種方法理解他人所表達的意見。 生 4-I-2 使用不同的表徵符號進行表現與分享，感受創作的樂趣。	數 N-2-14 時間：「年」、「月」、「星期」、「日」。理解所列時間單位之關係與約定。 數 N-2-8 解題：兩步驟應用問題（加、減、乘）。加減混合、加與乘、減與乘之應用解題。不含併式。不含連乘。 生 F-I-1 工作任務理解與工作目標設定的練習。 生 F-I-3 時間分配及做事程序的規劃練習。 生 D-I-3 聆聽與回應的表現。	[第一、二節] 1. 老師說明將請學生規劃三天二夜的小旅行。 2. 請學生討論旅行需要做什麼面向的規劃。(如：地點、日期、行程、旅費、人員、攜帶物品等) 3. 學生提出想去的地點，師生討論位置及交通可行性。 4. 挑選合適的日期。 5. 確認出遊的人員。 6. 將討論結果記錄下來。 [第三、四節] 1. 規畫出第一、二天的行程，並依細項做討論。 2. 安排到達每個地點的時間。 3. 運用兩步驟，計算所需的費用（如：兒童門票的價錢乘上人數再加上成人票一張、每人一罐飲料加一個漢堡的價錢，再乘上人數等)。 4. 討論並記錄。 [第五、六節]	家 E12 規劃個人與家庭的生活作息。 品 E3 溝通合作與和諧人際關係。	口語評量：學生能說出選擇景點、交通或餐食的原因。 實作評量：學生能透過討論具體規劃合理的出遊行程。	7	

進度 週次	各單元/主題 名稱	學習重點		教學重點	融入之議題 內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
			生 C-I-2 媒材特性與符號表徵的使用。	1. 確認前兩天的行程是否要變動。 2. 規畫出第三天的行程，並依細項做討論。 3. 安排到達每個地點的時間。 4. 運用兩步驟，計算所需的費用（車資、門票、餐費等）。 5. 討論並記錄。 [第七節] 1. 再次確認這三天的行程是否有異動。 2. 依照費用細項計算出本次出遊的總花費為多少。 3. 將記錄製作海報（行程、費用），上台分享。				

單元脈絡圖


二下望潮數創客〔國王的難題〕單元脈絡圖
目標
數創-二-2
數創-二-4
討論平分的方式，以色紙實作
操作圓形分數板並分享發現
說明<超級比一比>的遊戲規則
討論遊戲策略與問題解決
總結任務
以分數概念進行<超級比一比>遊戲

課程設計

進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
20-21	國王的難題	數 n-I-6 認識單位分數。 生 7-I-4 能為共同的目標訂定規 則或方法， 一起工作並完成任務。 生 3-I-1 願意參與各種學習活動，表現好奇與求知探究之心。	數N-2-10 單位分數的認識:從等分配的活動(如摺紙)認識單部分為全部的「幾分之一」。知道日常語言「的一半」、「的二分之一」、「的四分之一」的溝通意義。在已等分割之格圖中,能說明一格為全部的「幾分之一」。 生 F-I-2 不同解決問題方法或策略的提出與嘗試。 生 F-I-1 工作任務理解與工作目標設定的練習。	[第一節] 1. 情境：國王準備了一場盛大的宴會，要把蛋糕分給大家，並要求每個人都要分到一模一樣的蛋糕。 2. 學生分組討論可以怎麼分最公平？ 3. 用圓形色紙折折看。 4. 學生分享折法及發現。 5. 使用圓形分數板作為蛋糕請學生來分。 6. 學生分享發現。 7. 老師複習分數概念。 [第二節] 1. 回顧前一堂課程。 2. 老師提問只看分數時，怎麼判斷哪一塊比較大？ 3. 小組討論，如：為什麼 1/2 比 1/4 大？ 4. 老師說明任務：超級比一比的遊戲規則。 (1) 老師指定分子數字為一,請每組其中一位學生各抽一	品 E3 溝通合作與和諧人際關係。	口語評量：學生能清楚表達個人的觀察。 實作評量：學生能透過操作與計算，完成指定任務。	2	

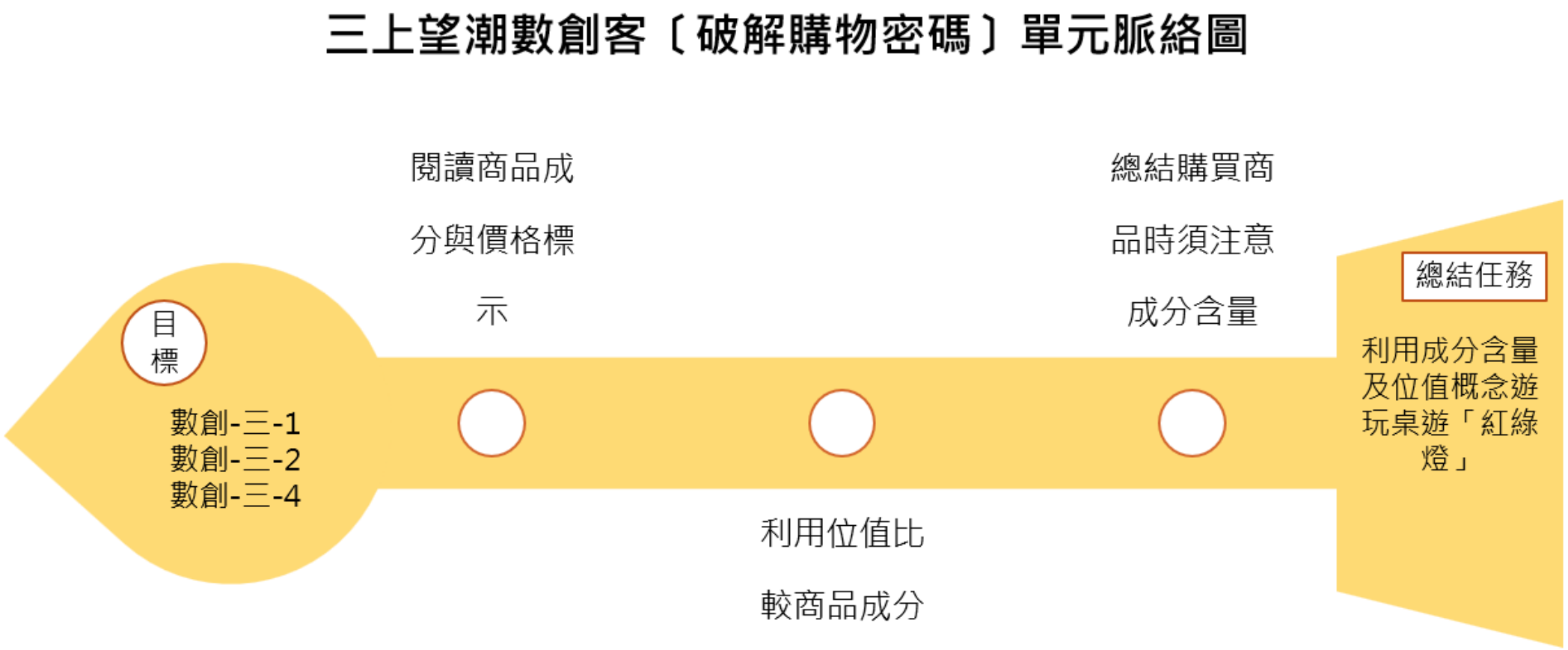
進度 週次	各單元/主題 名稱	學習重點		教學重點	融入之議題 內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				張卡牌作為分母。 (2) 大家比一比,合作排出大小順序,站對位置小組加分,站錯不加分。 (3) 依照人數進行數次遊戲,最後分數高的小組獲勝。 5. 討論遊戲進行的策略、遇到的問題與解決方法。 6. 老師總結：找到全部人都可以分到一樣大蛋糕的方法了，幫助國王解決難題。				

三上　課程概覽

教材來源	■自編　□其他(請說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿)	**教學總節數**	每週 1 節/共 21 節
課程統整規劃情形	跨領域（□語文 ■數學 □社會 ■自然科學 ■藝術 ■綜合活動 □生活課程 ■健康與體育） 議題融入（□**性別平等教育*** □**人權*** ■**環境*** ■**海洋*** □**國際教育*** ■品德 □生命 □法治 ■科技 □資訊 □能源 ■**安全教育(交通安全)** □防災 □家庭教育 □生涯規劃 □多元文化 ■閱讀素養 ■**戶外教育** □原住民族教育） □本課程**實施**混齡教學（跨年級含：□一年級 □二年級 □三年級 □四年級 □五年級 □六年級）　■本課程**未實施**混齡教學		
彈性學習課程類型	■統整性主題/專題/議題探究 □社團活動與技藝課程（□社團活動 □技藝課程） □特殊需求領域課程（□特殊教育學生 □特殊類型班級學生） □其他類課程（□本土語文/新住民語文 □服務學習 □戶外教育 □班際或校際交流 □自治活動 □班級輔導 □學生自主學習等各式課程 □領域補救教學課程）		
課程設計理念	望潮數創客融合數學、綜合、自然科學等領域，從學生生活周遭取材。課程以現實生活的題材為中心，透過親身體驗和探索的方式，藉由學生的數理邏輯思考能力與生活應用能力提升，讓學生從現實生活中掌握數、量、形的概念與關係並培養批判、分析和解決問題的能力，引導學生重組並建構自己的生活經驗。		
課程目標	1. 建立數學的各種基礎概念及數學素養。 2. 建立以數學作為溝通工具的能力，應用於日常生活中。 3. 透過操作及計算，引導學生邏輯思考，解決生活中的問題。 4. 透過分組討論、體驗活動或桌遊，培養對周遭環境的觀察與關懷的意識。		

核心素養	**數學領域** 數-E-A2 具備基本的算術操作能力、並能指認基本的形體與相對關係，在日常生活情境中，用數學表述與解決問題。 數-E-A3 能觀察出日常生活問題和數學的關聯，並能嘗試與擬訂解決問題的計畫。在解決問題之後，能轉化數學解答於日常生活的應用。 數-E-B1 具備日常語言與數字及算術符號之間的轉換能力，並能熟練操作日常使用之度量衡及時間，認識日常經驗中的幾何形體，並能以符號表示公式。 **健康與體育領域** 健體-E-A2 具備探索身體活動與健康生活問題的思考能力，並透過體驗與實踐，處理日常生活中運動與健康的問題。 **自然科學領域** 自-E-C1 培養愛護自然、珍愛生命、惜取資源的關懷心與行動力。 自-E-A2 能運用好奇心及想像能力，從觀察、閱讀、思考所得的資訊或數據中，提出適合科學探究的問題或解釋資料，並能依據已知的科學知識、科學概念及探索科學的方法去想像可能發生的事情，以及理解科學事實會有不同的論點、證據或解釋方式。 **綜合活動領域** 綜-E-C1 關懷生態環境與周遭人事物，體驗服務歷程與樂趣，理解並遵守道德規範，培養公民意識。 綜-E-A3 規劃、執行學習及生活計畫，運用資源或策略，預防危機、保護自己，並以創新思考方式，因應日常生活情境。 **藝術領域** 藝-E-A2 認識設計思考，理解藝術實踐的意義。 **環境教育議題** 環 C1 能主動關注與環境相關的公共議題，並積極參與相關的社會活動，關懷自然生態與人類永續發展。 **海洋教育議題** 海 C1 能從海洋精神之宏觀、冒險、不畏艱難中，實踐道德的素養，主動關注海洋公共議題，參與海洋的社會活動，關懷自然生態與永續發展。

單元脈絡圖

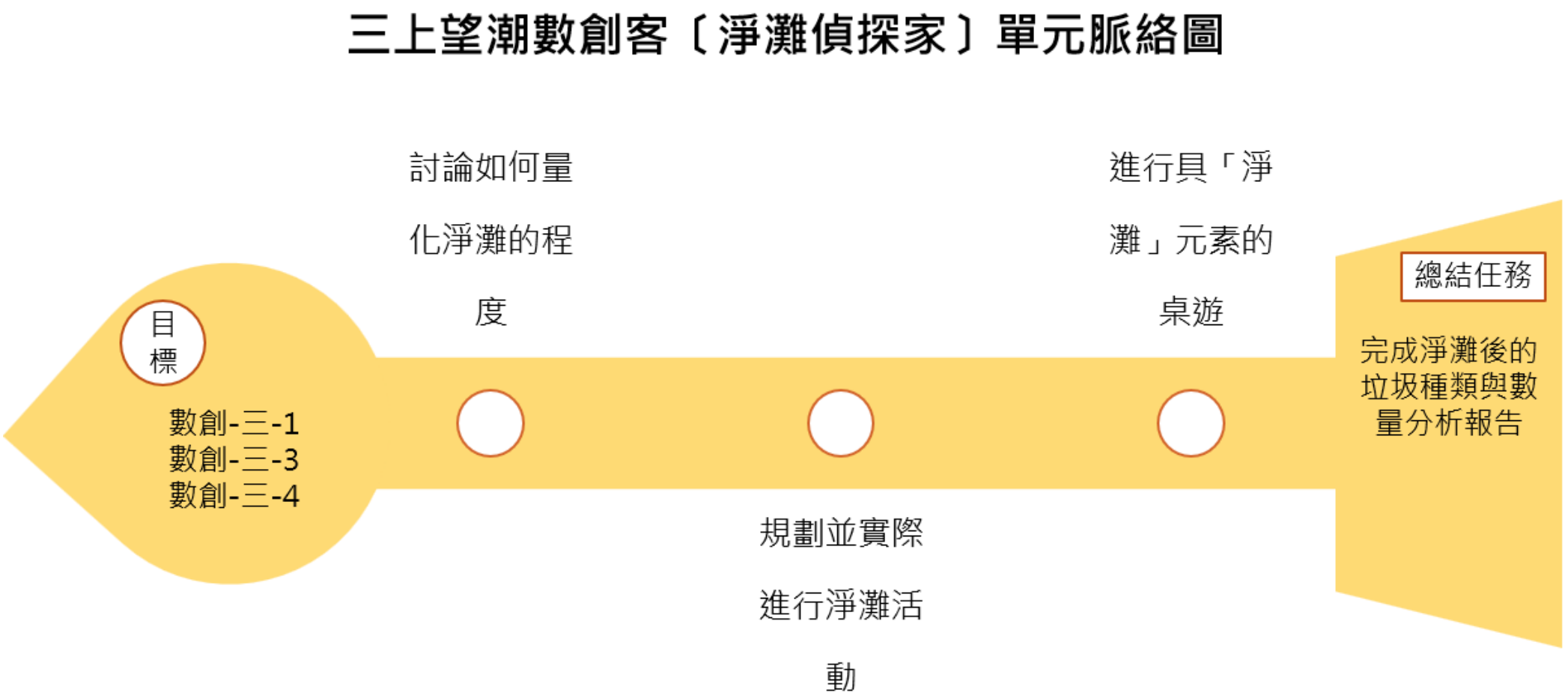

三上望潮數創客〔破解購物密碼〕單元脈絡圖
目標
數創-三-1
數創-三-2
數創-三-4
閱讀商品成分與價格標示
利用位值比較商品成分
總結購買商品時須注意成分含量
總結任務
利用成分含量及位值概念遊玩桌遊「紅綠燈」

課程設計

進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
1-3	破解購物密碼	數 n-Ⅱ-1 理解一億以內數的位值結構，並據以作為各種運算與估算之基礎。 健 4a-Ⅱ-1 能於日常生活中，運用健康資訊、產品與服務。	數 N-3-1 一萬以內的數：含位值積木操作活動。結合點數、位值表徵、位值表。位值單位「千」。位值單位換算。 健 Eb-Ⅱ-1 健康安全消費的訊息與方法。	[第一節] 1. 教師請學生分享與家人到商店或賣場的購物經驗，並提問有沒有注意過商品的標籤與成分表。 2. 呈現商品的標籤與成分表範例，請學生觀察上面寫的內容。 3. 呈現超市標價牌與各成分比較圖，並提問： (1) 哪一個比較貴？ (2) 哪一個熱量高？ (3) 哪一個有含較多糖？跟食物嚐起來是否有關？ (4) 如何判斷？ 4. 請學生嘗試講出位值相關概念。 5. 教師說明位值概念。 6. 學生回家蒐集商品的標籤或成分表，利用平板或手機拍下來。 [第二節] 1. 請學生分享自己蒐集的商品標籤以及成分表。 2. 教師說明如何利用位值比較數字大小，藉此讀取商品成分資訊。	閱 E5 發展檢索資訊、獲得資訊、整合資訊的數位閱讀能力。	口語評量：學生能說出位值概念。 口語評量：學生能正確回答問題。 實作評量：學生能運用位值概念玩桌遊。	3	

進度 週次	各單元/主題 名稱	學習重點		教學重點	融入之議題 內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				3. 給予學生一個比較主題(如：哪一個含糖量較多)，並讓學生討論，憑直覺排出順序。 4. 以「哪一個含糖量較多」為例，教師出示各商品的糖量，並讓學生利用數字進行比較，進而調整原先排定順序。 [第三節] 1. 教師帶入位值概念桌遊「紅綠燈」，並說明遊玩方式及規則。 2. 教師擔任關主設計商品成分含量，學生擔任顧客，須利用桌遊方式猜出正確的數值。 3. 教師總結購買商品時須注意成分含量等，選擇較健康的商品。				

單元脈絡圖


三上望潮數創客〔淨灘偵探家〕單元脈絡圖
目標
數創-三-1
數創-三-3
數創-三-4
討論如何量化淨灘的程度
規劃並實際進行淨灘活動
進行具「淨灘」元素的桌遊
總結任務
完成淨灘後的垃圾種類與數量分析報告

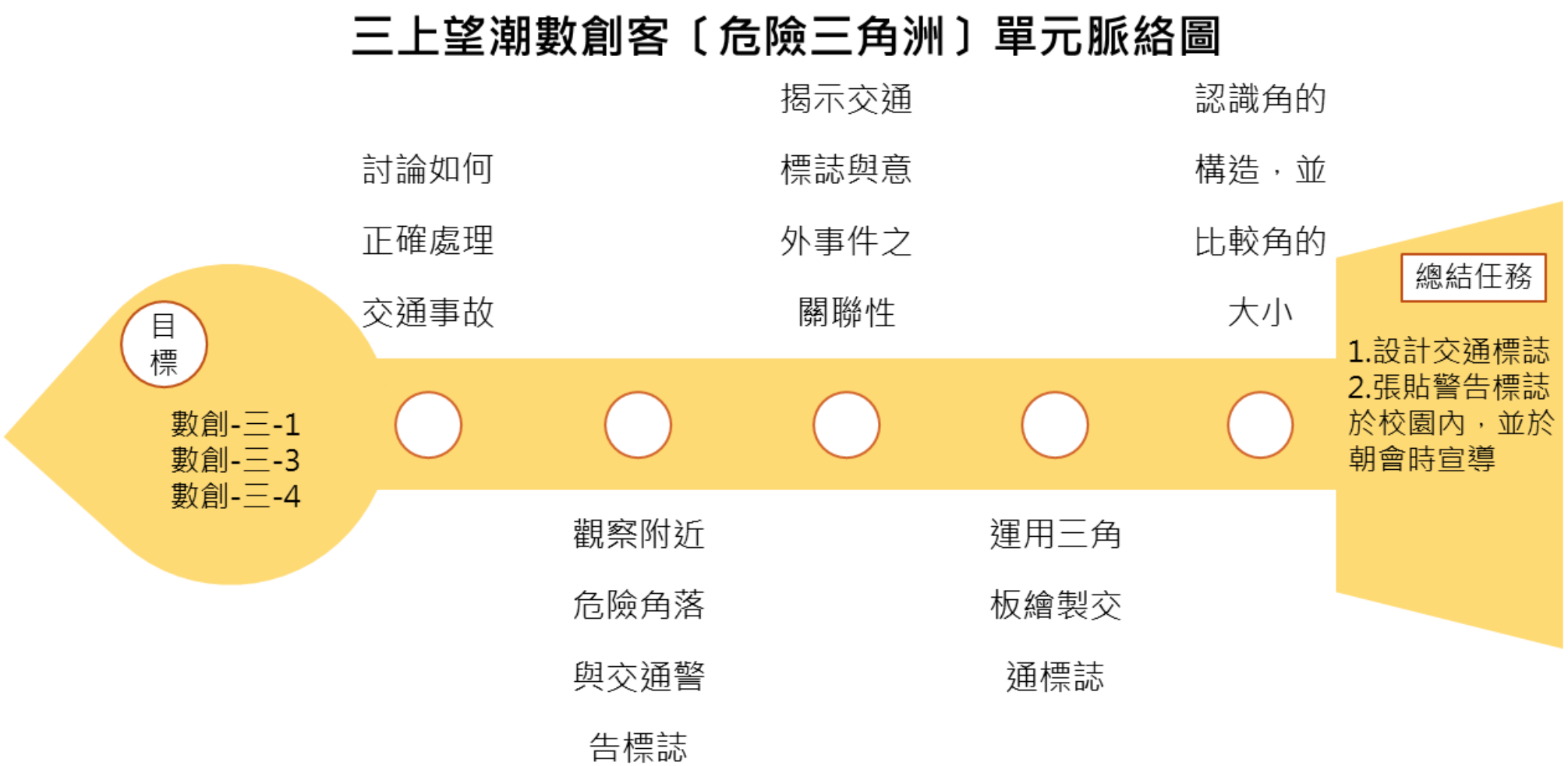
課程設計

進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
4-7	淨灘偵探家	數 n-Ⅱ-2 熟練較大位數之加、減、乘計算或估算，並能應用於日常解題。 自 pa-Ⅱ-2 能從得到的資訊或數據，形成解釋、得到解答、解決問題。並能將自己的探究結果和他人的結果(例如：來自老師)相比較，檢查是否相近。 綜 3d-Ⅱ-1 覺察生活中環境的問題，探討並執行對環境友善的行動。	數 N-3-3 乘以一位數：乘法直式計算。教師用位值的概念說明直式計算的合理性。被乘數為二、三位數。 自 INf-Ⅱ-5 人類活動對環境造成影響。 綜 Cd-Ⅱ-2 環境友善的行動與分享。	[第一節] **1. 學生分享曾經參與過的淨灘活動經驗。** 2. 教師提問： (1) 這類型的活動目的為何？ (2) 能否用實際數字證明環境清潔的效果？ 3. 學生分組討論每次淨灘後，如何計算參與者所清潔的程度(如：活動中大家撿了多少垃圾？) 4. 學生分享實際可行的計算方式。 [第二、三節] 1. 教師分享澎湖去年淨灘一整年的數據。 2. 學生分組討論： (1) 數據是如何產生？ (2) 淨灘後是否真的讓澎湖變乾淨？為什麼？ (3) 淨灘與製造垃圾的速度哪一個比較快？為什麼？造成什麼影響？ (4) 該怎麼做才能減少垃圾？ **3. 教師帶領學生至周遭海灘進行**	海 E16 認識家鄉的水域或海洋的汙染、過漁等環境問題。 環 E16 了解物質循環與資源回收利用的原理。 **戶 E2 豐富自身與環境的互動經驗，培養對生活環境的覺知與敏感，體驗與珍惜環境的好。**	口語評量：學生能正確回答問題。 實作評量：學生能清理學校周遭海灘的垃圾。 實作評量：學生能製作一份淨灘活動的分析報告。 口語評量：學生能說出淨灘的省思與解決方式。 實作評量：學生能運用乘法概念玩桌遊。	4	

進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				淨灘，淨灘前須提醒學生準備： (1) 撿垃圾的工具，如：大塑膠袋與夾子等。 (2) 防曬用品，如：遮陽帽與薄長外套等。 (3) 紀錄用品，如：筆記本與鉛筆等。 4. 淨灘中，教師引導學生思考，提問： (1) 看到海灘上這麼多的垃圾心情怎麼樣？你覺得海洋生物又會有什麼感覺？ (2) 為何海灘上有這麼多垃圾？ (3) 可以怎麼解決？ 5. 淨灘結束後，師生共同將撿到的垃圾進行分類，並針對垃圾種類與數量進行分析。 6. 小組討論完成此次淨灘活動的分析報告，須包含： (1) 人數 (2) 時間 (3) 地點 (4) 物品與工具 (5) 清理程度(數值估算) (6) 加強效率的方式				

進度 週次	各單元/主題 名稱	學習重點		教學重點	融入之議題 內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				[第四節] 1. 教師帶入乘法遊戲「佔地遊戲」，融入淨灘活動元素，如： (1) 決定乘法意義的方式可設定成「小組數量 x 每組每小時可以撿滿幾袋垃圾」。 (2) 佔地成功可加 1 分，佔地連在一起可加強淨灘效率，可額外再加 1 分。 (3) 遊戲時間為 10 分鐘，小組必須在有限時間內完成佔地，最後依據小組所佔的地進行積分總結，分數高的獲勝。 2. 學生進行分組競賽。				

單元脈絡圖


三上望潮數創客〔危險三角洲〕單元脈絡圖
目標
數創-三-1
數創-三-3
數創-三-4
討論如何正確處理交通事故
揭示交通標誌與意外事件之關聯性
認識角的構造，並比較角的大小
觀察附近危險角落與交通警告標誌
運用三角板繪製交通標誌
總結任務
1.設計交通標誌
2.張貼警告標誌於校園內，並於朝會時宣導

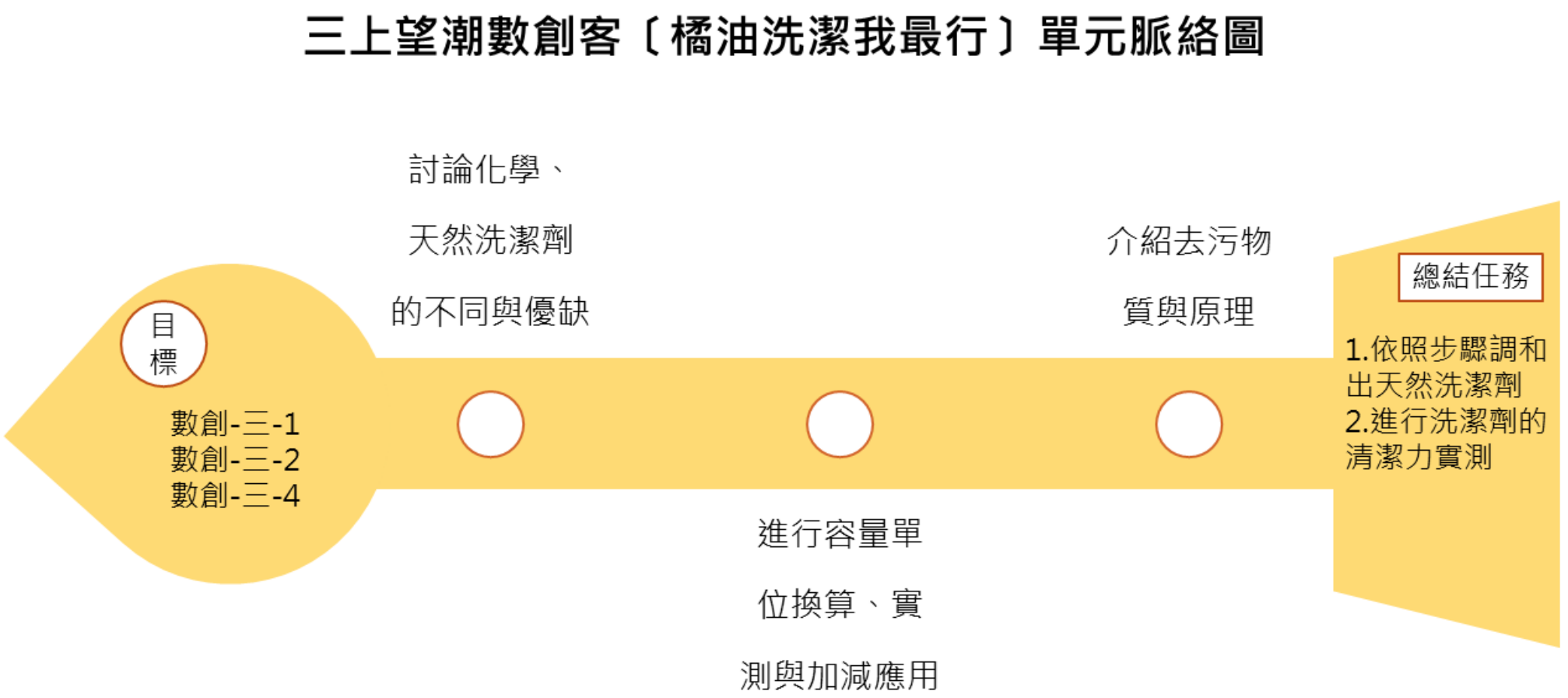
課程設計

進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
8-14	危險三角洲	數 n-Ⅱ-9 理解長度、角度、面積、容量、重量的常用單位與換算，培養量感與估測能力，並能做計算和應用解題。認識體積。 綜 2b-II-2 參加團體活動，遵守紀律、重視榮譽感，並展現負責的態度。 綜 3a-Ⅱ-1 覺察生活中潛藏危機的情境，提出並演練減低或避免危險的方法。 藝 1-Ⅱ-6 能使用視覺元素與想像力，豐富創作主題。	數 S-3-1 角與角度：以具體操作為主。初步認識角和角度。角度的直接比較與間接比較。認識直角。 綜 Bb-II-3 團體活動的參與態度。 綜 Ca-Ⅱ-3 生活周遭潛藏危機的處理與演練。 視 E-Ⅱ-1 色彩感知、造形與空間的探索。	［第一節］ 1. **學生發表在生活周遭，曾經遇到或看到的交通事故。** 2. 教師以新聞影片為輔助，說明上下學中最常遇到的幾個交通事故。 3. **學生分組討論一個新聞影片，並分享該如何處理交通事故。** ［第二、三節］ 1. 教師帶領學生到學校周遭觀察可能的危險角落、路口以及附近出現的交通警告標誌。 2. 各組分享觀察的結果。 3. 教師揭示交通安全警告標誌，說明警告標誌大部分為三角形。 4. 學生討論各項警告標誌的意涵。 5. **教師揭示警告標誌與交通意外事件之關聯性。** ［第四節］ 1. **教師向學生揭示學校上學期發生的意外事件統計。**（若無，可拿其他學校的數據）	**安 E4 探討日常生活應該注意的安全。** **安 E8 了解校園安全的意義。** 品 E1 良好生活習慣與德行。	口語評量：學生能正確回答問題、上台發表。 實作評量：學生能畫出交通警告標誌。	7	

進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				2. **學生分組討論如何避免與處理意外事件。** [第五節] 1. 學生利用三角板描出三角板上的3個角，臨摹警告標誌。 2. 學生利用自己所繪製的警告標誌，認識角的構造，角的邊及頂點。 3. 學生利用自己所繪製的警告標誌，認識及辨別直角、銳角和鈍角，並做直接與間接的角的大小比較。 [第六節] 1. 教師引導學生利用三角板畫出適用於校園交通安全的正三角形警告標誌。(如：險升坡、險降坡、當心兒童、當心台車、注意強風、慢行、危險……等)。 2. 學生練習上台宣導的台詞。 [第七節] 1. 教師帶領學生將繪製好的警告標誌張貼於校園適當的地方 2. 學生於學生朝會時向全校宣導				

進度 週次	各單元/主題 名稱	學習重點		教學重點	融入之議題 內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				張貼於校園各角落的警告標誌。				

單元脈絡圖


三上望潮數創客〔橘油洗潔我最行〕單元脈絡圖
目標
數創-三-1
數創-三-2
數創-三-4
討論化學、天然洗潔劑的不同與優缺
進行容量單位換算、實測與加減應用
介紹去污物質與原理
總結任務
1.依照步驟調和出天然洗潔劑
2.進行洗潔劑的清潔力實測

課程設計

進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
15-21	橘油洗潔我最行	數 n-Ⅱ-9 理解長度、角度、面積、容量、重量的常用單位與換算，培養量感與估測能力，並能做計算和應用解題。認識體積。 自 tc-Ⅱ-1 能簡單分辨或分類所觀察到的自然科學現象。	數N-3-15 容量:「公升」、「毫升」。實測、量感、估測與計算。單位換算。 自 INe-Ⅱ-3 有些物質溶於水中，有些物質不容易溶於水中。	[第一節] 1. 教師引導學生討論廚餘再利用的方式。 2. 教師說明如何利用營養午餐水果廚餘-橘皮製作天然洗潔劑。 3. 學生分組討論化學洗潔劑與天然洗潔劑的不同。 4. 教師引導學生思考動手製作天然洗潔劑的優缺點。 [第二節] 1. 教師說明製作橘油洗潔劑需要的材料與比例。 (1) 材料：橘子皮、酒精、起泡劑、水。 (2) 起泡劑：橘油：水=1：2：6 2. 教師說明製作橘油洗潔劑的步驟。 3. 帶學生將橘皮浸泡在酒精中。 4. 靜置 2 週後，將萃取的橘子精油加入水、起泡劑攪拌至透明狀。 [第三節] 1. 教師引導學生思考教室內與生	環 E16 了解物質循環與資源回收利用的原理。 科 E2 了解動手實作的重要性。	口語評量：學生能正確回答問題。 實作評量：學生能製作出清潔劑。 紙筆評量：學生能正確換算單位。	7	

進度 週次	各單元/主題 名稱	學習重點		教學重點	融入之議題 內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				活中有哪些可以用來量測容量的容器。 2. 藉由漱口水量杯、燒杯(量杯)、刻度冷水壺複習容量單位「公升」、「毫升」及其關係含單位換算。 3. 教師引導學生以漱口水量杯、燒杯(量杯)、冷水壺為容器，進行「公升」、「毫升」的實測與估測。 [第四節] 1. 教師利用起泡劑、橘子精油與水所需要不同的容量，引起單位換算的需求，讓學生進行公升和毫升化聚的解題。 2. 學生進行容量加法應用問題的解題活動，並能使用複名數的計算方式。 [第五節] 1. 從調和的過程中，學生理解水不能溶解所有物質與飽和的狀態。 2. 教師介紹常用來清潔髒汙——肥皂或洗碗精的去汙原理。 3. 教師說明小蘇打粉與檸檬酸粉溶於水後以及柑橘類精油都能				

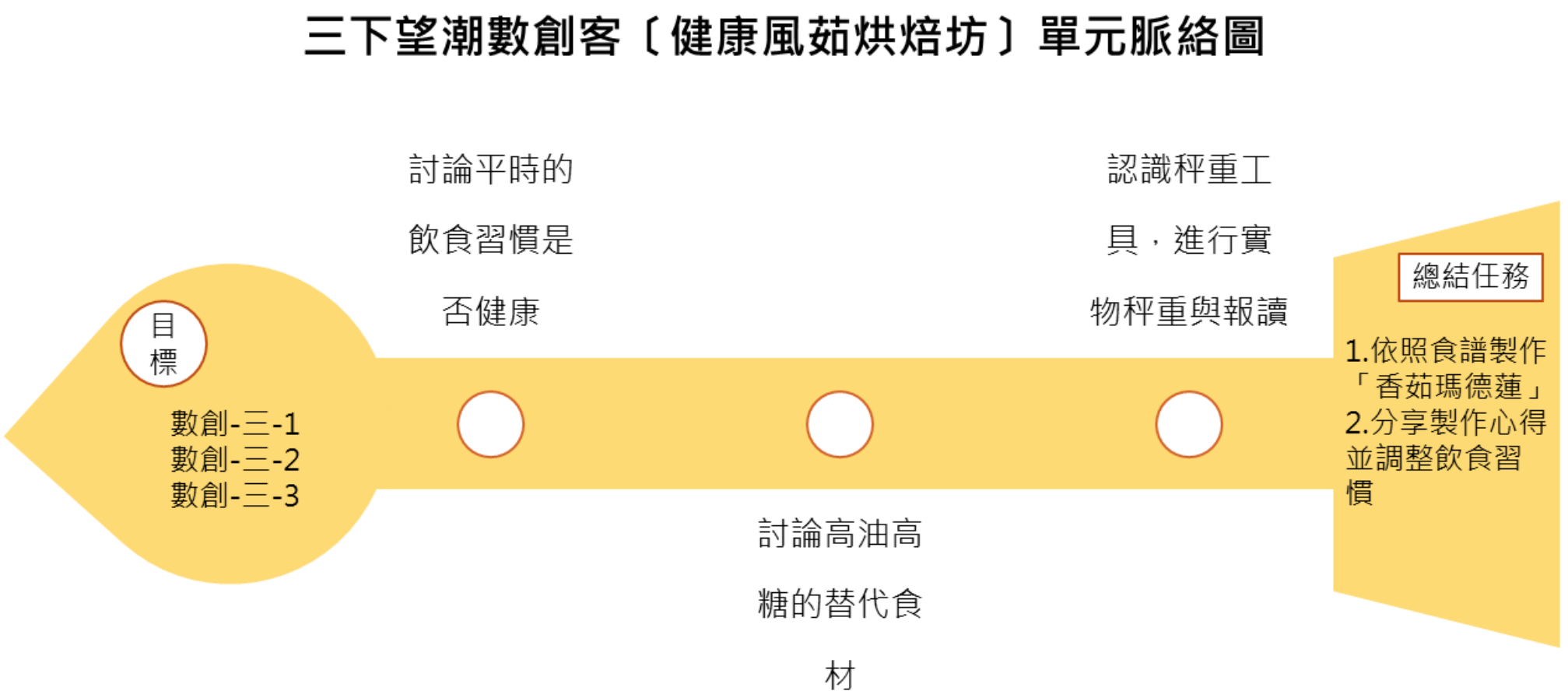
進度 週次	各單元/主題 名稱	學習重點		教學重點	融入之議題 內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				幫助清潔。 [第六、七節] 1. 學生嘗試調和水、橘子精油與起泡劑製作天然橘油洗潔劑。 2. 教師引導學生利用小蘇打粉與檸檬酸粉溶於水後以及天然橘油洗潔劑來進行清潔教室內物品。 3. 教師帶領學生將以調和完成的天然橘油洗潔劑分送各班與辦公室。				

三下　課程概覽

教材來源	■自編　□其他(請說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿)	**教學總節數**	每週 1 節/共 21 節
課程統整規劃情形	跨領域（□語文 ■數學 ■社會 □自然科學 ■藝術 ■綜合活動 □生活課程 ■健康與體育） 議題融入（□**性別平等教育*** □**人權*** □**環境*** □**海洋*** □**國際教育*** ■品德 □生命 □法治 ■科技 □資訊 □能源 ■**安全教育(交通安全)** □防災 □家庭教育 □生涯規劃 ■多元文化 □閱讀素養 ■**戶外教育** □原住民族教育） □本課程**實施**混齡教學（跨年級含：□一年級 □二年級 □三年級 □四年級 □五年級 □六年級）　■本課程**未實施**混齡教學		
彈性學習課程類型	■統整性主題/專題/議題探究 □社團活動與技藝課程（□社團活動 □技藝課程） □特殊需求領域課程（□特殊教育學生 □特殊類型班級學生） □其他類課程（□本土語文/新住民語文 □服務學習 □戶外教育 □班際或校際交流 □自治活動 □班級輔導 □學生自主學習等各式課程 □領域補救教學課程）		
課程設計理念	望潮數創客融合數學、社會和藝術等領域，從學生生活周遭取材。課程以現實生活的題材為中心，透過親身體驗和探索的方式，藉由學生的數理邏輯思考能力與生活應用能力提升，讓學生從現實生活中掌握數、量、形的概念與關係並培養批判、分析和解決問題的能力，引導學生重組並建構自己的生活經驗。		
課程目標	1. 建立數學的各種基礎概念及數學素養。 2. 建立以數學作為溝通工具的能力，應用於日常生活中。 3. 透過操作及計算，引導學生邏輯思考，解決生活中的問題。 4. 透過分組討論、體驗活動或桌遊，培養對周遭環境的觀察與關懷的意識。		

核心素養	**<u>數學領域</u>** 數-E-A2 具備基本的算術操作能力、並能指認基本的形體與相對關係，在日常生活情境中，用數學表述與解決問題。 數-E-B2 具備報讀、製作基本統計圖表之能力。 數-E-B3 具備感受藝術作品中的數學形體或式樣的素養。 **<u>健康與體育領域</u>** 健體-E-A2 具備探索身體活動與健康生活問題的思考能力，並透過體驗與實踐，處理日常生活中運動與健康的問題。 **<u>綜合活動領域</u>** 綜-E-C2 理解他人感受，樂於與人互動，學習尊重他人，增進人際關係，與團隊成員合作達成團體目標。 綜-E-B2 蒐集與應用資源，理解各類媒體內容的意義與影響，用以處理日常生活問題。 **<u>藝術領域</u>** 藝-E-B3 善用多元感官，察覺感知藝術與生活的關聯，以豐富美感經驗。 **<u>社會領域</u>** 社-E-A2 敏覺居住地方的社會、自然與人文環境變遷，關注生活問題及其影響，並思考解決方法。

單元脈絡圖


三下望潮數創客〔健康風茹烘焙坊〕單元脈絡圖
討論平時的
飲食習慣是
否健康
認識秤重工
具，進行實
物秤重與報讀
目
標
數創-三-1
數創-三-2
數創-三-3
討論高油高
糖的替代食
材
總結任務
1.依照食譜製作「香茹瑪德蓮」
2.分享製作心得並調整飲食習慣

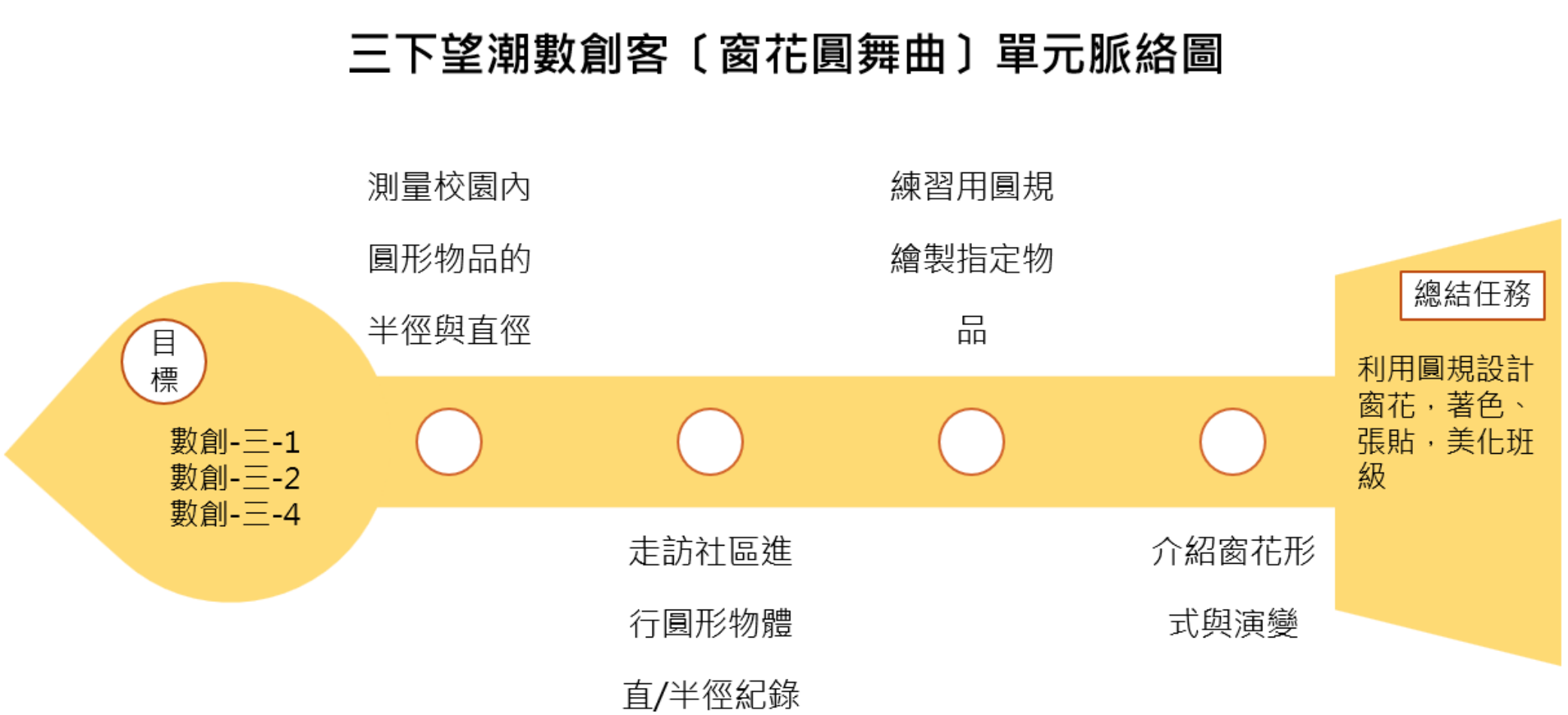
課程設計

進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
1-7	健康風茹烘焙坊	數 n-Ⅱ-9 理解長度、角度、面積、容量、重量的常用單位與換算，培養量感與估測能力，並能做計算和應用解題。認識體積。 健 2b-Ⅱ-2 願意改善個人的健康習慣。 綜 2b-II-2 參加團體活動，遵守紀律、重視榮譽感，並展現負責的態度。	數N-3-16 重量:「公斤」、「公克」。實測、量感、估測與計算。單位換算。 健 Ea-Ⅱ-2 飲食搭配、攝取量與家庭飲食型態。 綜 Bb-II-3 團體活動的參與態度。	［第一節］ 1. 教師介紹澎湖在地原生植物與特有夏季消暑飲品—風茹茶，引起學習動機。 2. 教師引導學生發表與討論平常的飲食習慣。 3. 學生從發表的飲食中覺察並反思自己吃的食物是否符合健康的飲食習慣。 ［第二、三節］ 1. 教師說明任務：製作點心「瑪德蓮」，並揭示「瑪德蓮」的常規食譜。 2. 學生討論並發表，於「瑪德蓮」食譜中，對身體有益或無益的食材。 3. 教師引導學生思索並討論「瑪德蓮」食譜要如何調整，讓飲食更健康。 4. 教師引導學生討論出高油高糖的替代食材，加入本地特色飲品風茹茶，設計出改良的健康美味「香茹瑪德蓮」食譜。(麵粉以燕	科 E4 體會動手實作的樂趣，並養成正向的科技態度。 **安 E4 探討日常生活應該注意的安全。**	口語評量：學生能正確回答問題。 口語評量：學生能分享製作瑪德蓮的過程。 書寫評量：學生能清楚記錄瑪德蓮的食譜。 實作評量：學生能製作出瑪德蓮。	7	

進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				麥粉替代、奶油以原味優格替代） 5. 將食譜記錄下來。 [第四節] 1. 教師依據食譜提問「如何知道各項食材的重量」，引導學生認識生活中秤重量的工具(電子秤、1公斤與3公斤秤) 2. 教師介紹「公克」的名詞和符號，並指導學生在秤面上找出指定的刻度。 3. 利用教室內的物品秤重，練習一公斤秤的報讀。 4. 利用教室內的物品秤重，練習三公斤秤的報讀。 [第五、六節] **1. 說明製作點心的注意事項及烘焙的安全提醒。** 2. 將各項食材秤重，秤出製作健康美味「香菇瑪德蓮」所需的食材份量。 3. 將各項食材攪拌後進行烘焙。 [第七節]				

進度 週次	各單元/主題 名稱	學習重點		教學重點	融入之議題 內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				1. 享用自製瑪德蓮。 2. 分享心得及自己往後願意調整的飲食習慣。				

單元脈絡圖


三下望潮數創客〔窗花圓舞曲〕單元脈絡圖
目標
數創-三-1
數創-三-2
數創-三-4
測量校園內圓形物品的半徑與直徑
走訪社區進行圓形物體直/半徑紀錄
練習用圓規繪製指定物品
介紹窗花形式與演變
總結任務
利用圓規設計窗花，著色、張貼，美化班級

課程設計

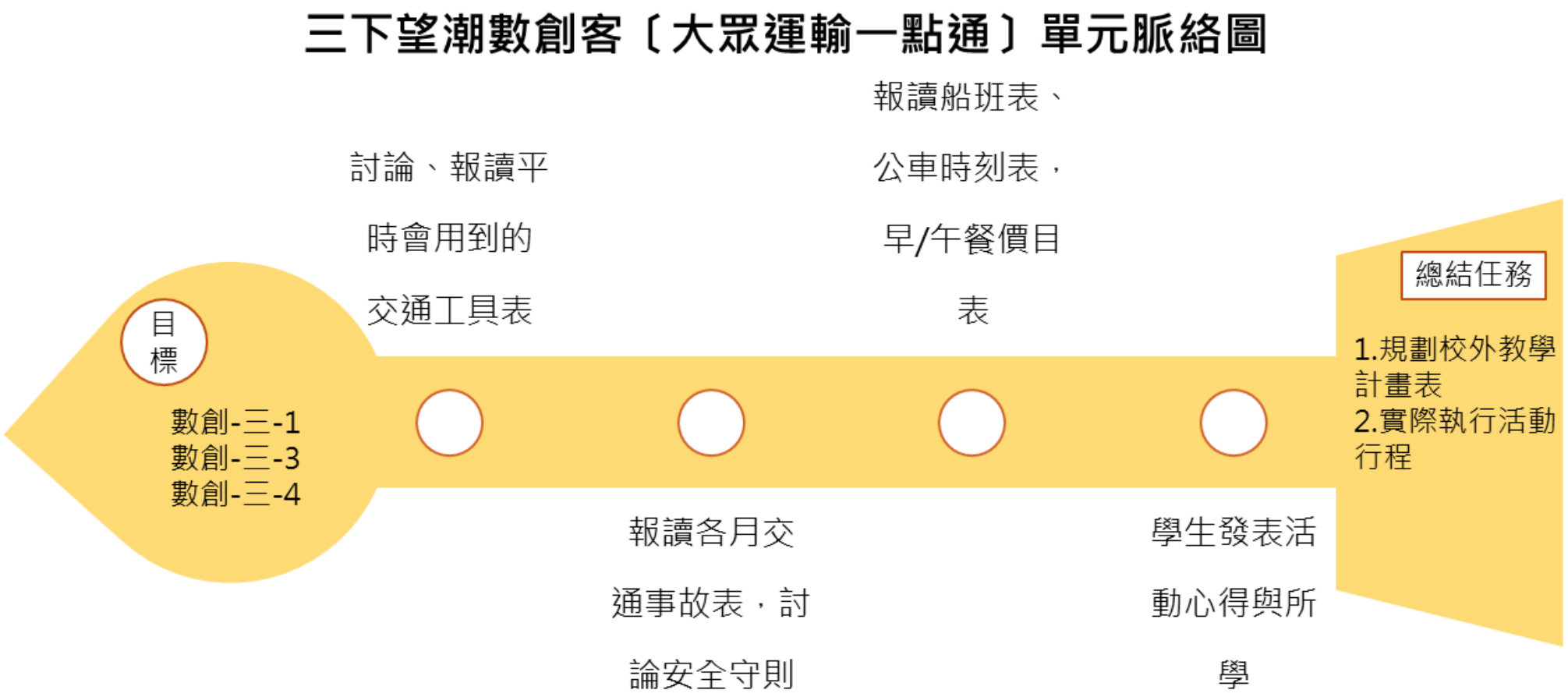
進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
8-14	窗花圓舞曲	數 s-Ⅱ-3 透過平面圖形的構成要素，認識常見三角形、常見四邊形與圓。 數 n-Ⅱ-7 理解小數的意義與位值結構，並能做加、減、整數倍的直式計算與應用。 綜 2d-II-1 體察並感知生活中美感的普遍性與多樣性。 社 3a-Ⅱ-1 透過日常觀察與省思，對社會事物與環境提出感興趣的問題。 藝 2-Ⅱ-5 能觀察生活物件與藝術作品，並珍視自己與他人的創作。	數 S-3-3 圓：「圓心」、「圓周」、「半徑」與「直徑」。能使用圓規畫指定半徑的圓。 數 N-3-10 一位小數：認識小數與小數點。結合點數、位值表徵、位值表。位值單位「十分位」。位值單位換算。比較、加減（含直式計算）與解題。 綜 Bd-II-1 生活美感的普遍性與多樣性。 社 Cb-Ⅱ-1 居住地方不同時代的重要人物、事件與文物古蹟，可以反映當地的歷史變遷。	［第一節］ 1. 教師引導學生思考，生活中有哪些物品是圓形的。 **2. 請學生尋找校園內有哪些物品是圓形的。** 3. 學生實際測量後，以一位小數記錄下其直徑與半徑。 ［第二節］ **1. 教師帶領學生走訪社區，找出社區中可見的圓形物體。** 2. 學生測量圓形物體的直徑與半徑並以一位小數記錄下其數值。 3. 返校後，小組討論，比較哪一個圓形物體的直徑最長，由長到短排出來。 4. 將數值紀錄在學習單，供後續課程使用。 ［第三節］ 1. 教師提供圓形圖卡，讓學生練習標記圓心、半徑與直徑，並標記長度。 2. 教師引導學生操作圓規的方式。	多 E1 瞭解自己的文化特質。 **戶 E1 善用教室外、戶外及校外教學，認識生活環境（自然或人為）。** 科 E4 體會動手實作的樂趣，並養成正向的科技態度。	口語評量：學生能正確回答問題。 紙筆評量：學生能完成學習單紀錄。 實作評量：學生能正確測量圓形物品的直徑與半徑。 實作評量：學生能用圓規畫出指定圖案。 實作評量：學生能畫出窗花。	7	

進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
			視 A-Ⅱ-1 視覺元素、生活之美、視覺聯想。	3. 學生練習使用圓規，以不同的半徑長度畫圓，並察覺直徑、半徑與圓面積大小的關係。 4. 根據不同半徑、直徑，教師給予明確指令，讓學生依據指令並使用圓規進行作畫，教師指令範例： (1) 畫一隻泰迪熊的頭。 (2) 有一個直徑 15 公分的臉蛋。 (3) 這隻泰迪熊有兩顆直徑 5 公分的眼睛。 (4) 有兩個半徑 3.5 公分的耳朵。 [第四、五節] **1. 教師帶領學生走訪社區，觀察廟宇、窗花與地磚上的圓形排列。** 2. 從學過的圓形、圓心與直徑的關係中，觀察及討論房屋及廟宇窗花的排列。 3. 學生實際紀錄窗花的半徑、直徑與間距數值。 4. 返校後，將記錄下的窗花數值用圓規練習繪製出來。 5. 教師與學生討論傳統與現代建				

進度 週次	各單元/主題 名稱	學習重點		教學重點	融入之議題 內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				築中的圓形裝飾，介紹窗花的形式與演變。 [第六、七節] 1. 在圖畫紙上畫滿邊長 2.5 cm 的正方形格子。 2. 以方格點為圓心，畫出不同直徑大小(如：1.2cm、1.5cm、2cm、2.5cm)的圓反覆圖，圓與圓可以重疊，創作出個人獨特的窗花。 3. 在設計圖上著色。 4. 將完成的窗花剪下，並將作品張貼於窗戶上美化班級。				

三下第三單元 大眾運輸一點通 課程規劃

單元脈絡圖



課程設計

進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
15-21	大眾運輸一點通	數 d-Ⅱ-1 報讀與製作一維表格、二維表格與長條圖，報讀折線圖，並據以做簡單推論。 社 3d-Ⅱ-1 探究問題發生的原因與影響，並尋求解決問題的可能做法。 綜 2c-II-1 蒐集與整理各類資源，處理個人日常生活問題。	數 D-3-1 一維表格與二維表格。 社 Bb-Ⅱ-1 居民的生活空間與生活方式具有地區性的差異。 綜 Bc-II-3 運用資源處理日常生活問題的行動。	[第一節] 1. 教師說明將帶領全班走訪本島縣立文化中心，認識並體驗澎湖的藝文設施。 2. 請學生說出從烏嶼到馬公會使用到的交通工具。 3. 統計上述各項交通工具，學生曾搭乘過的人數，由教師繪製一維表格。 4. 教師引導學生讀取並解釋表格內容。 [第二節] 1. 學生討論並發表馬公和烏嶼的交通狀況異同。 2. 教師張貼澎湖各月交通事故統計表。 3. **討論交通事故的成因與各月份事故數量多寡的原因。** 4. **討論搭乘各項交通工具應遵守的規範與安全守則。** [第三節] 1. 教師以「白沙鄉公所各離島交通	**安 E4 探討日常生活應該注意的安全。** **安 E3 知道常見事故傷害。** 品 E1 良好生活習慣與德行。 **戶 E7 參加學校校外教學活動，認識地方環境，如生態、環保、地質、文化等的戶外學習。**	口語評量：學生能正確回答問題。 實作評量：學生能規劃出校外教學計畫表。 實作評量：學生能按照校外教學計畫表行程進行戶外教學。	7	

進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				船班表」佈題。 2. 引導學生讀取船班表內容，學生觀察表格後回答鳥嶼往返岐頭可搭乘的船班與發船時間。 3. **學生討論發表搭船禮儀與安全守則。** 4. 教師以「澎湖縣公車時刻表」佈題。 5. 引導學生讀取公車時刻表內容，學生觀察表格後回答岐頭往返馬公可搭乘的車班、發車時間與乘車時間。 6. **學生討論發表搭車禮儀與安全守則。** [第四節] 1. 教師提供早餐及午餐餐點價目表。 2. 學生讀取價目表內容，討論當有固定預算時，早餐、午餐可以選擇哪些餐點以及如何搭配。 [第五節] 1. 根據先前課程討論的搭乘運輸工具的方式以及點餐的方法，規劃出校外教學的計畫表。				

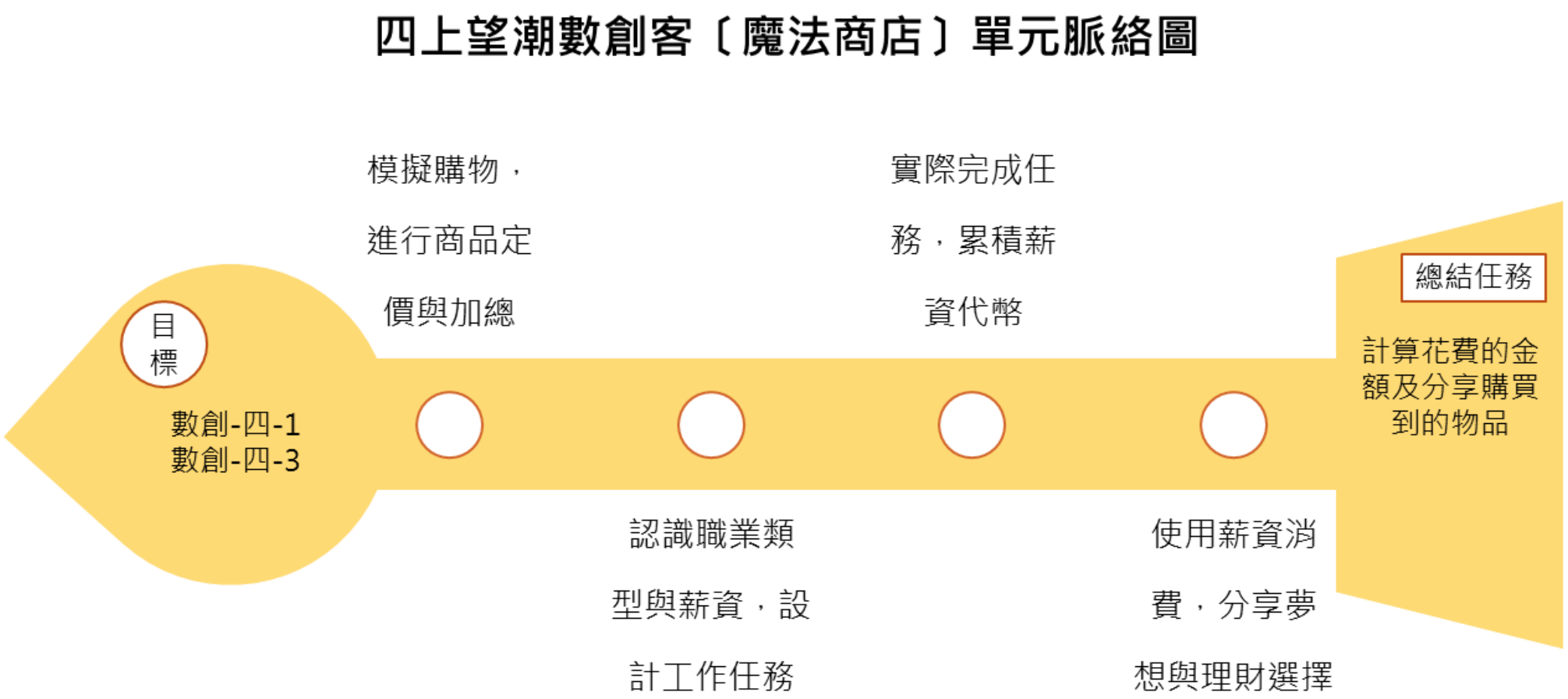
進度 週次	各單元/主題 名稱	學習重點		教學重點	融入之議題 內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				[第六、七節] 1. **實際搭大眾運數工具至縣立文化中心進行校外教學，於馬公市享用早午餐，並返回鳥嶼。** 2. 學生發表這單元所學及心得感想。				

四上　課程概覽

教材來源	■自編　□其他(請說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿)	**教學總節數**	每週 1 節/共 21 節
課程統整規劃情形	跨領域（□語文 ■數學 ■社會 ■自然科學 ■藝術 ■綜合活動 □生活課程 □健康與體育） 議題融入（□**性別平等教育*** ■**人權*** □**環境*** □**海洋*** ■**國際教育*** ■品德 □生命 □法治 ■科技 ■資訊 □能源 □**安全教育(交通安全)** □防災 ■家庭教育 ■生涯規劃 □多元文化 ■閱讀素養 □**戶外教育** □原住民族教育） □本課程**實施**混齡教學（跨年級含：□一年級 □二年級 □三年級 □四年級 □五年級 □六年級）　■本課程**未實施**混齡教學		
彈性學習課程類型	■統整性主題/專題/議題探究 □社團活動與技藝課程（□社團活動 □技藝課程） □特殊需求領域課程（□特殊教育學生 □特殊類型班級學生） □其他類課程（□本土語文/新住民語文 □服務學習 □戶外教育 □班際或校際交流 □自治活動 □班級輔導 □學生自主學習等各式課程 □領域補救教學課程）		
課程設計理念	望潮數創客融合數學、自然、藝術與綜合活動等領域，從學生生活周遭取材。課程以現實生活的題材為中心，透過操作和探索，藉以提升學生的數理邏輯思考能力與生活應用能力。讓學生從現實生活中掌握數、量、形的概念與關係並培養批判、分析和解決問題的能力，運用邏輯能力解決任務，引導學生重組並建構自己的生活經驗。		
課程目標	1. 透過操作及計算，解決生活中的數學問題並從中發現樂趣。 2. 藉由生活探索，發現圖形的多變性與規律。 3. 透過實作及邏輯思考，建立數學的各種基礎概念。 4. 蒐集資料，製作並報讀統計圖表，發現生活中的問題。		

核心素養	**數學領域** 數-E-A2 具備基本的算術操作能力，並能指認基本的形體與相對關係，在日常生活情境中，用數學表述與解決問題。 數-E-B1 具備日常語言與數字及算術符號之間的轉換能力，並能熟練操作日常使用之度量衡及時間，認識日常經驗中的幾何形體，並能以符號表示公式。 數-E-C1 具備從證據討論事情，以及和他人有條理溝通的態度。 數-E-C2 樂於與他人合作解決問題並尊重不同的問題解決想法。 **社會領域** 社-E-C3 了解自我文化，尊重與欣賞多元文化，關心本土及全球議題。 **自然科學領域** 自-E-A1 能運用五官，敏銳的觀察周遭環境，保持好奇心、想像力持續探索自然。 **綜合活動領域** 綜-E-A1 認識個人特質，初探生涯發展，覺察生命變化歷程，激發潛能，促進身心健全發展。 綜-E-C2 理解他人感受，樂於與人互動，學習尊重他人，增進人際關係，與團隊成員合作達成團體目標。 **藝術領域** 藝-E-A2 認識設計思考，理解藝術實踐的意義。 **人權教育議題** 人 C2 能覺察偏見並能尊重差異，而能避免歧視行為，建立友善與包容之人際關係，進而在發展社會參與和團隊合作的素養。 **國際教育議題** 具備基礎的語言能力與運用資訊及跨文化溝通的技巧， 建立探索全球問題的動機，以及培養解決問題的態度與方法。

單元脈絡圖


四上望潮數創客〔魔法商店〕單元脈絡圖
目標
數創-四-1
數創-四-3
模擬購物，進行商品定價與加總
認識職業類型與薪資，設計工作任務
實際完成任務，累積薪資代幣
使用薪資消費，分享夢想與理財選擇
總結任務
計算花費的金額及分享購買到的物品

課程設計

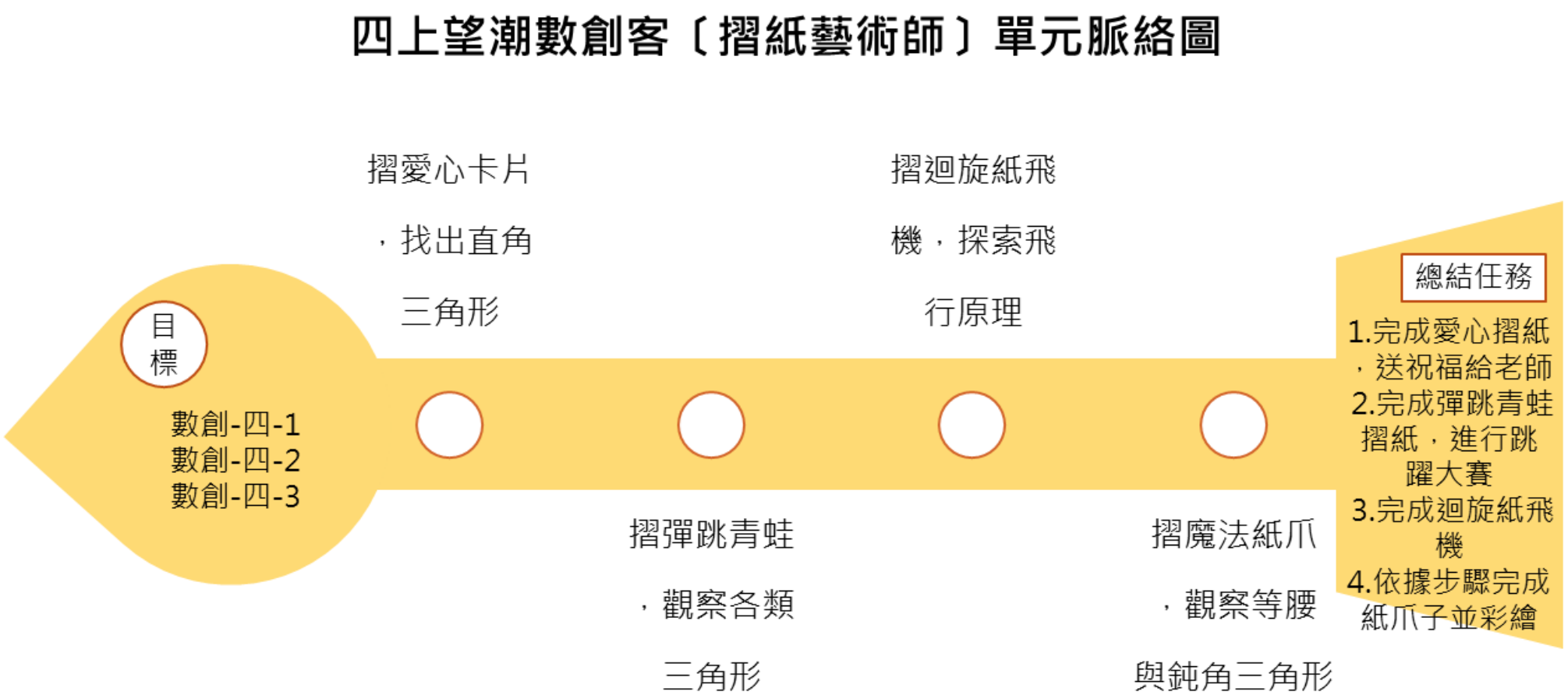
進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
1-4	魔法商店	數 n-II-1 理解一億以內數的位值結構，並據以作為各種運算與估算之基礎。 綜 2a-II-1 覺察自己的人際溝通方式，展現合宜的互動與溝通態度和技巧。 綜 1c-II-1 覺察工作的意義與重要性。	數 N-4-1 一億以內的數 綜 Ba-II-3 人際溝通的態度與技巧。 綜 Ac-II-2 各種工作的甘苦。	［第一節］ 【歡迎來到魔法商店】 1. 教師擔任魔法商店的店長，學生為顧客。 2. 教師事先調查學生喜愛的物品，以簡報方式呈現，並請學生為商品定價（萬元起跳）。 3. 學生進行討論，標註商品價格，教師將價格填入簡報中。 4. 學生填寫購物清單，選擇至少四樣想購買的物品，並計算總金額。 5. 學生分享購物選擇與原因。 ［第二、三節］ 【探索職業與薪資】 1. 教師介紹不同職業的類型及其薪資範圍，幫助學生理解不同工作的報酬與特性。 2. 學生依據個人興趣選擇職業，並記錄其薪資。 3. 學生列出模擬工作任務，如：選的職業為廚師，就用做料理小幫手當任務。	家 E9 參與家庭消費行動，澄清金錢與物品的價值。 家 E11 養成良好家庭生活習慣，熟悉家務技巧，並參與家務工作。 涯 E9 認識不同類型工作/教育環境。	形成性評量：能計算所需要支付的金額。 形成性評量：能計算所需要賺取的代幣金額。 能根據工作清單，完成任務，賺取代幣。	4	

進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				4. 討論如何賺取代幣(面額有一萬、十萬、百萬、千萬、億)，請學生依討論結果列出工作清單及可獲取的金額，並開始實行。(此活動為一週的下課時間及放學後時間) (1) 學生在學校已執行的工作，由老師在工作清單上打勾並簽名認證。 (2) 學生在家中已執行的工作，由家長在工作清單上打勾並簽名認證。 5. 學生對照工作清單，計算所得金額，並經魔法商店店長確認後領取薪水。 [第四節] 【魔法商店購物體驗】 1. 教師以簡報呈現商品與價格，學生可舉牌購買，若有學生同時舉牌，即進行競標。 2. 學生使用賺取的薪水進行實際購物，確保購買金額不超過所得範圍。 3. 學生分享自己的消費決策與購買的物品，並說明如何達成自己		總結性評量：能計算自己花費的金額及分享購買到的物品。		

進度 週次	各單元/主題 名稱	學習重點		教學重點	融入之議題 內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				的夢想。 4. 教師準備部分實際物品作為獎勵，鼓勵學生對未來的規劃。				

四上第二單元 摺紙藝術師 課程規劃

單元脈絡圖



課程設計

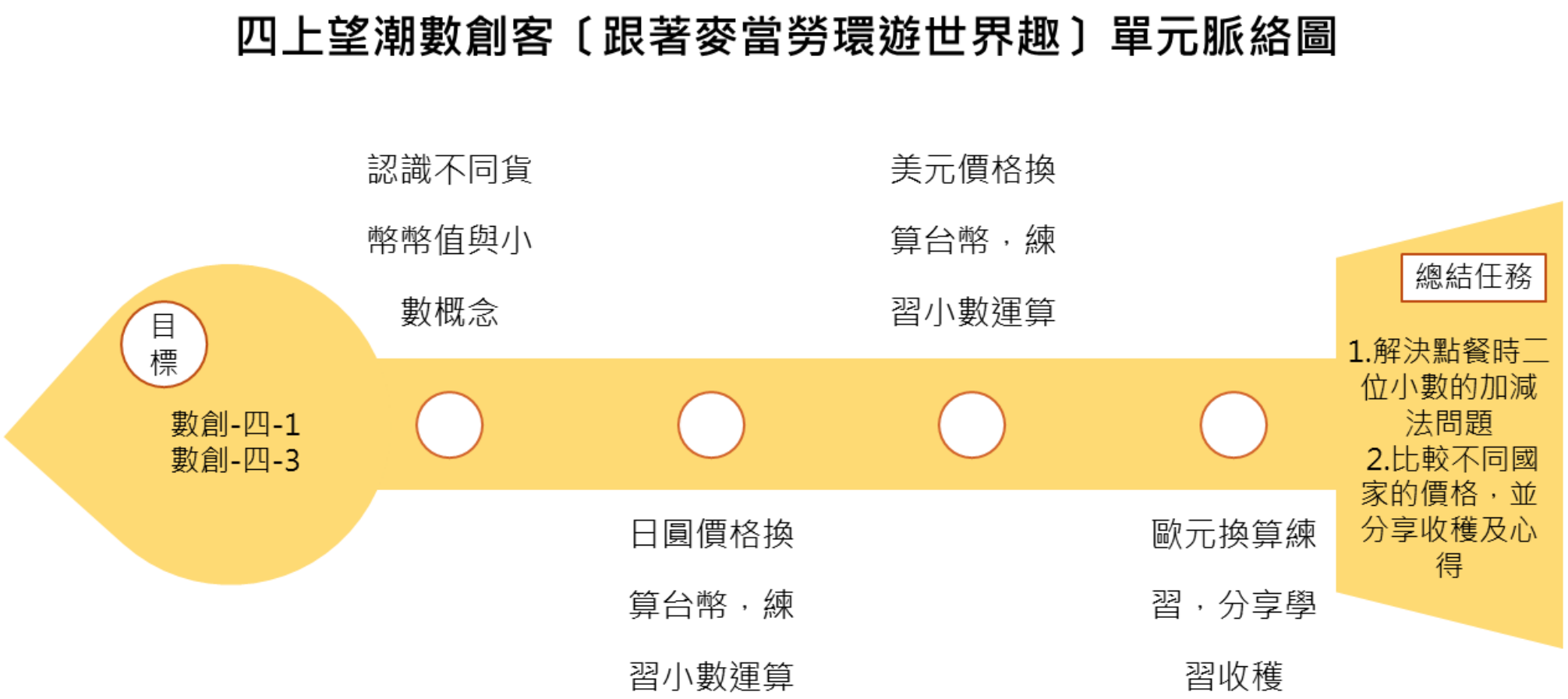
進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
5-8	摺紙藝術師	數 s-II-3 透過平面圖形的構成要素，認識常見三角形、常見四邊形與圓。 藝 1-II-3 能試探媒材特性與技法，進行創作。 綜 1a-II-1 展現自己能力、興趣與長處，並表達自己的想法和感受。 自 tr-II-1 能知道觀察、記錄所得自然現象的的結果是有其原因的，並依據習得的知識，說明自己的想法。	數 S-4-7 三角形 視 E-II-3 點線面創作體驗、平面與立體創作、聯想創作。 綜 Aa-II-2 自己感興趣的人、事、物。 自 INd-II-4 空氣流動產生風。	［第一節］ 1. 說明故事主題及背景。 (1) **故事主題：魔法摺紙歷險** (2) **故事背景：** 在遙遠的「摺紙王國」裡，傳說中有四種神奇的摺紙魔法，只要集齊這四種魔法，便能成為真正的摺紙大師！現在，學生們將化身為「小小摺紙魔法師」，透過學習這四種摺紙魔法，完成國王交付的任務！ 2. 【愛心卡片——魔法祝福之心】 (1) 故事情境：摺紙王國的國王希望將感謝與愛傳遞給所有辛勤的老師，但魔法書上的「愛心祝福咒語」已經失傳。小小魔法師們需要學習如何摺出「魔法祝福之心」，並在心上寫下祝福語，讓這份愛傳遞出去！ (2) 教師發下 15x15 正方形色紙。 (3) 引導學生學習愛心摺紙，並	科 E2 了解動手實作的重要性。 品 E3 溝通合作與和諧人際關係。 國 E4 了解國際文化的多樣性。	形成性評量： 能觀察發現直角三角形。 總結性評量： 能完成愛心摺紙。	4	https://www.youtube.com/watch?v=fVpG6plaxyY&t=9s

進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				發現其中的「直角三角形」。 (4) 師生討論摺紙中有幾種大小不同的直角三角形。 (5) 完成後,在愛心寫下對老師的祝福，將這份愛傳遞出去。 [第二節] 【青蛙過河——跳躍試煉】 1. 故事情境：在摺紙王國裡，有一條神秘的河流，只有跳得最遠的青蛙才能順利過河並獲得「跳躍魔法」。小小魔法師們需要摺出自己的「彈跳青蛙」,參加青蛙跳躍大賽，幫助青蛙順利過河，並獲得國王的讚賞！ 2. 教師展示已經完成的彈跳青蛙。 3. 教師發下 15x15 正方形色紙，讓學生觀察並說出色紙的圖型。 4. 教師指導學生依據步驟摺紙，並在過程中請學生觀察角的大小，尋找鈍角三角形、直角三角形及銳角三角形。 5. 小小魔法師(學生)以自己完成的彈跳青蛙摺紙進行青蛙跳躍大賽。		形成性評量： 能觀察發現鈍角三角形、直角三角形及銳角三角形。 總結性評量： 能完成彈跳青蛙摺紙。		https：//www.youtube.com/watch?v=kaemWyoRWgY

進度 週次	各單元/主題 名稱	學習重點		教學重點	融入之議題 內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				6. 帶領學生討論影響青蛙彈跳的原因。 7. 學生發表實作結果，國王(教師)給予回饋。 [第三節] 【迴旋紙飛機——天空的秘密】 1. 故事情境：國王希望小小魔法師們探索天空的奧祕，傳說中有一種「迴旋飛機」，能夠在空中飛行一圈後回到施展魔法的人手上。小小魔法師們需要先試試自己原本的飛機，再學習摺出「迴旋紙飛機」，發現飛行的秘密！ 2. 教師詢問學生是否有摺紙飛機的經驗。 3. 教師發下 15x15 正方形色紙，讓學生自行摺紙飛機，也可以互相指導。 4. 教師讓學生投擲自己完成的紙飛機。 5. 教師展示已經完成的迴旋紙飛機。 6. 教師指導學生依步驟完成迴旋紙飛機。 7. 學生試飛迴旋紙飛機。		形成性評量： 能說出影響紙飛機飛行的可能原因。 總結性評量： 能完成迴旋紙飛機。		https：//www.youtube.com/watch?v=hYL1iGlNlvg

進度 週次	各單元/主題 名稱	學習重點		教學重點	融入之議題 內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				8. 教師引導學生觀察兩架紙飛機的外型，並且討論影響紙飛機飛行方向的原因。 [第四節] 【紙爪子——萬聖節的驚奇魔法】 1. 故事情境：摺紙王國的萬聖節即將到來，只有學會「變身魔法」的小小魔法師才能參加盛大的萬聖節派對！學生們將學習摺出「魔法爪子」，並加上自己的創意裝飾，讓魔法更加炫酷！ 2. 教師簡介萬聖節的習俗與活動。 3. 教師發下 15x15 正方形色紙。 4. 教師指導學生依據步驟摺紙，並在過程中複習「等腰三角形」「鈍角三角形」觀念。 5. 學生依步驟完成摺紙。 6. 學生完成摺紙，並彩繪作品。		形成性評量： 能觀察發現等腰三角形、鈍角三角形。 總結性評量： 能依據步驟完成紙爪子。		https：//www.youtube.com/watch?v=qCeh17Y_rOk

單元脈絡圖


四上望潮數創客〔跟著麥當勞環遊世界趣〕單元脈絡圖
目標
數創-四-1
數創-四-3
認識不同貨幣幣值與小數概念
日圓價格換算台幣，練習小數運算
美元價格換算台幣，練習小數運算
歐元換算練習，分享學習收穫
總結任務
1.解決點餐時二位小數的加減法問題
2.比較不同國家的價格，並分享收穫及心得

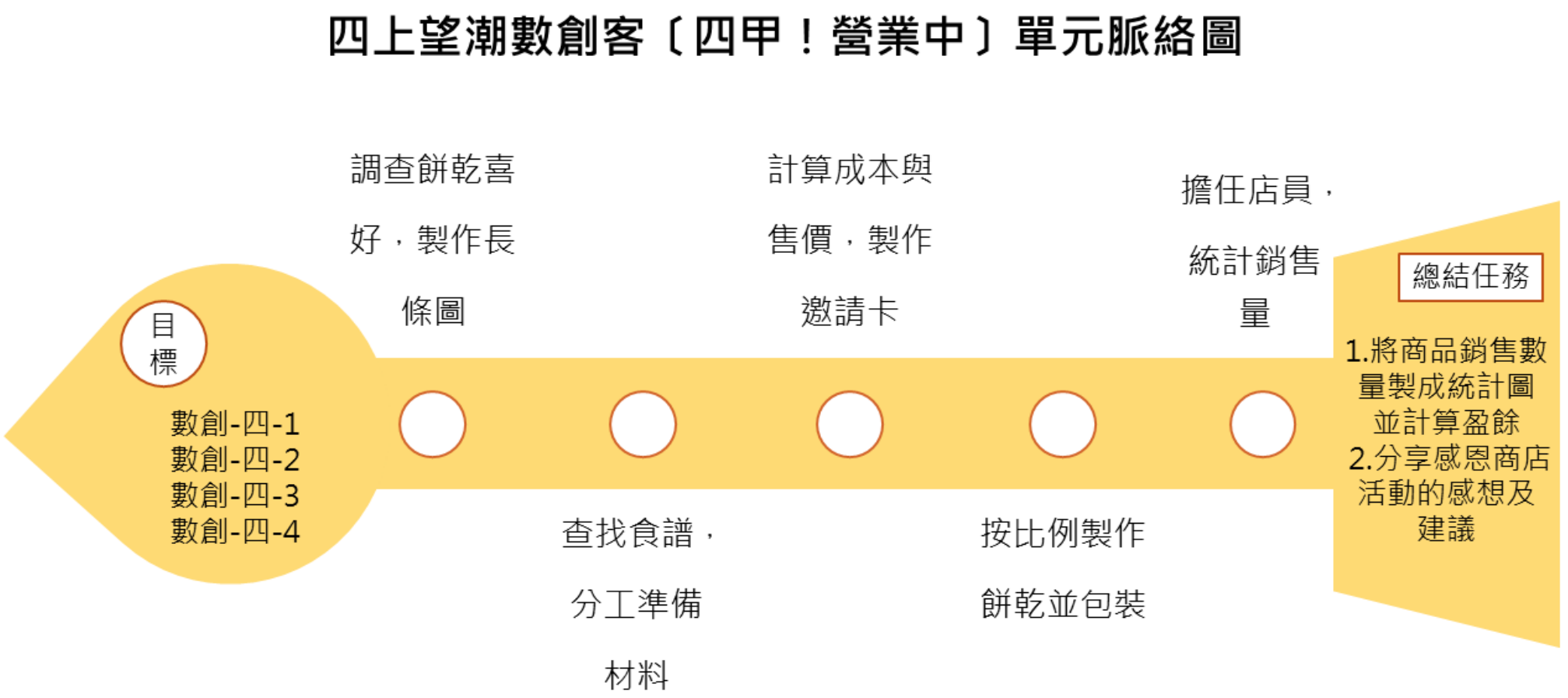
課程設計

進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
9-12	跟著麥當勞環遊世界趣	數 n-II-7 理解小數的意義與位值結構，並能做加、減、整數倍的直式計算與應用。 綜 2b-II-1 體會團隊合作的意義，並能關懷團隊的成員。 社 2b-II-2 感受與欣賞不同文化的特色。	數 N-4-7 二位小數 綜 Bb-II-1 團隊合作的意義與重要性。 社 Af-II-1 不同文化的接觸和交流，可能產生衝突、合作和創新，並影響在地的生活與文化。	［第一節］ 【多樣的貨幣】 1. 教師詢問學生去麥當勞都點什麼餐？一份要多少錢？ 2. 課程情境說明：不同地方的麥當勞餐點價格是不一樣的，讓我們跟著麥當勞一起來看看吧！每個國家的商店只收當地的錢，所以我們得先認識這些錢幣，才能順利買東西喔！ 3. 出示不同國家的貨幣（實物或圖片）： (1) 日圓（JPY） (2) 美元（USD） (3) 歐元（EUR） 4. 問題引導 (1) 這些錢上有什麼特別的圖案？ (2) 這些數字和我們的台幣一樣嗎？（讓學生發現有些貨幣有小數點，如美元 $1.25） ［第二節］	人 E3 了解每個人需求的不同，並討論與遵守團體。 人 E5 欣賞、包容個別差異並尊重自己與他人的權利。 國 E2 發展具國際視野的本土認同。 國 E8 體認國際能力養成的重要性。	形成性評量：能說出外幣和台幣的差別。 形成性評量：能發現外幣有二位小數。	4	

進度 週次	各單元/主題 名稱	學習重點		教學重點	融入之議題 內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				【日本麥當勞】 1. 日本幣值介紹，如：日幣 1 元是台幣 0.23 元(隨匯率更動)。 2. 教師呈現日本麥當勞菜單。 3. 換算日本麥當勞價格(可使用電子計算機)。 4. 分組進行點餐練習（練習小數的加減)。 5. 比較買同樣的東西，台灣和日本，哪個國家比較便宜？ [第三節] 【美國麥當勞】 1. 美國幣值介紹。 2. 教師呈現美國麥當勞菜單。 3. 換算美國麥當勞價格(可使用電子計算機)。 4. 分組進行點餐練習（練習小數的加減)。 5. 比較買同樣的東西，台灣、日本、美國，哪個國家比較便宜？ [第四節] 【歐洲麥當勞】 1. 歐元幣值介紹。		總結性評量： 能解決二位小數的加減法問題。		

進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				2. 教師呈現荷蘭麥當勞菜單。 3. 換算荷蘭麥當勞價格(可使用電子計算機)。 4. 分組進行點餐練習（練習小數的加減)。 5. 比較買同樣的東西，台灣、日本、美國、荷蘭，哪個國家比較便宜？ 6. 分享收穫及心得：讓學生對台灣的物價更了解，知道自己在台灣的幸福。		總結性評量：能比較不同國家的價格，並能分享收穫及心得。		

單元脈絡圖


四上望潮數創客〔四甲！營業中〕單元脈絡圖
目標
數創-四-1
數創-四-2
數創-四-3
數創-四-4
調查餅乾喜好，製作長條圖
查找食譜，分工準備材料
計算成本與售價，製作邀請卡
按比例製作餅乾並包裝
擔任店員，統計銷售量
總結任務
1.將商品銷售數量製成統計圖並計算盈餘
2.分享感恩商店活動的感想及建議

課程設計

進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
13-21	四甲！營業中	數 d-II-1 報讀與製作一維表格、二維表格與長條圖，報讀折線圖，並據以做簡單推論。 綜 2a-II-1 覺察自己的人際溝通方 式，展現合宜的互動與溝通態度和技巧。 數 r-II-4 認識兩步驟計算中加減與部分乘除計算的規則並能應用。 資議 t-II-2 體會資訊科技解決問題的過程。	數 D-4-1 報讀長條圖與折線圖以及製作長條圖 綜 Ba-II-3 人際溝通的態度與技巧。 數 R-4-2 四則計算規律（I） 資議 T-II-2 網路服務工具的基本操作。	[第一節] 【市場調查】 1. 教師帶領學生討論期末感恩商店相關事項。 2. 教師帶領學生討論感恩商店的販售商品種類。 3. 製作簡易調查表。 4. 學生分組調查全校師生喜歡的餅乾口味。 5. 學生將調查結果製成長條圖。 [第二節] 【開業準備】 1. 學生根據上一節課的調查結果，討論決定要販售的手工餅乾口味。 2. 學生透過載具查詢手工餅乾食譜。 3. 教師帶領學生學生討論製作手工餅乾所需的材料與物品。 4. 學生與教師共同討論責任分配，回家準備所需食材及物品。 [第三、四節]	人 E5 欣賞、包容個別差異並尊重自己與他人的權利。 科 E2 了解動手實作的重要性。 資 E2 使用資訊科技解決生活中簡單的問題。 閱 E5 發展檢索資訊、獲得資訊、整合資訊的數位閱讀能力。	形成性評量：能製作長條圖。 形成性評量：透過載具查詢手工餅乾食譜並閱讀理解製作步驟。 形成性評量：利用摺紙製作	9	

進度 週次	各單元/主題 名稱	學習重點		教學重點	融入之議題 內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				【開店宣傳】 1. 教師帶領學生討論開店所需要的成本與支出。 2. 教師指導學生如何計算餅乾的平均成本。 3. 將做法與結果紀錄在學習單中。 4. 教師引導學生討論，決定感恩商店販售的商品定價。 5. 學生利用摺紙製作卡片以及邀請函，發送至各班級以及學生家長。 [第五、六節] 【叫我烘焙王】 1. 教師與學生共同閱讀手工餅乾食譜，並引導學生如何依據比例計算所需要的食材重量。 2. 教師指導學生使用電子秤、量杯、細篩等烘焙工具。 3. 學生依據食譜實際製作三種口味的手工餅乾。 4. 學生計算完成的手工餅乾數量，將手工餅乾包裝收納。 5. 清理器材與場地。 [第七節]		卡片以及邀請函 形成性評量：實際操作工具製作餅乾。 形成性評量：擔任店員販賣手工餅乾，並		

進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				【正式營業】 1. 學生依照責任分配擔任不同工作。 2. 邀請全校師生及家長到感恩商店購物。 3. 學生擔任店員販賣手工餅乾，並且統計販售數量。 (1) 分別記錄每種餅乾，男生買的數量和女生買的數量。 (2) 統計每種餅乾共販售出多少。 [第八節] 【感恩檢討大會】 1. 教師帶領學生觀賞感恩商店活動照片，回想感恩商店當天活動情形。 2. 學生將商品銷售數量製成統計圖表(銷售總額長條圖與分男女呈現的長條圖)。 [第九節] 【感恩檢討大會】 1. 學生根據統計圖表計算感恩商店的盈餘。 2. 教師與學生討論如何使用感恩		且統計販售數量 總結性評量：能將商品銷售數量製成統計圖表。 總結性評量：能分享感恩商店活動的感想及建議		

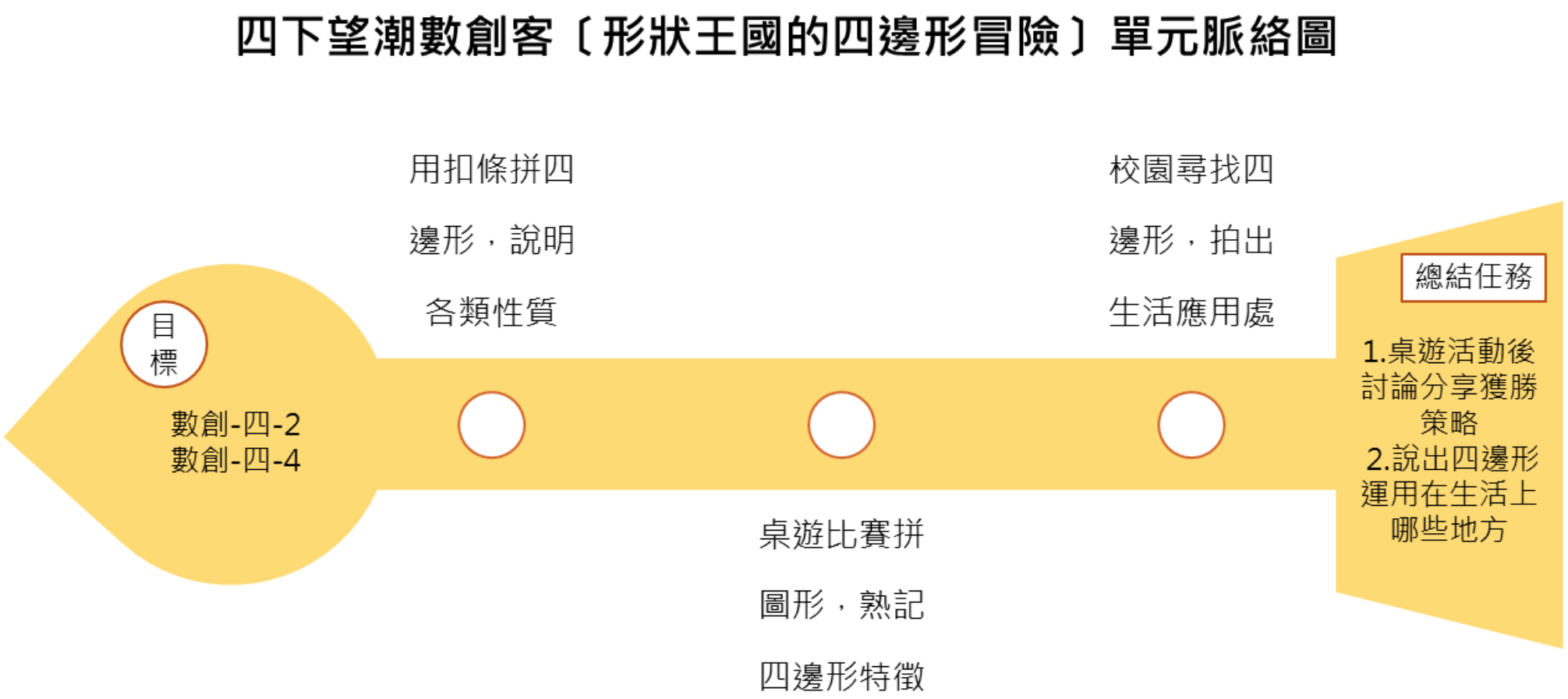
進度 週次	各單元/主題 名稱	學習重點		教學重點	融入之議題 內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				商店的盈餘。 3. 學生輪流分享感恩商店活動的感想，以及可以改進的建議，教師給予回饋。				

四下　課程概覽

教材來源	■自編　□其他(請說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿)	**教學總節數**	每週 1 節/共 21 節
課程統整規劃情形	跨領域（□語文 ■數學 ■社會 ■自然科學 □藝術 ■綜合活動 □生活課程 □健康與體育） 議題融入（□**性別平等教育*** □**人權*** ■**環境*** ■**海洋*** □**國際教育*** ■品德 □生命 □法治 ■科技 ■資訊 ■能源 ■**安全教育(交通安全)** □防災 □家庭教育 □生涯規劃 □多元文化 □閱讀素養 ■**戶外教育** □原住民族教育） □本課程**實施**混齡教學（跨年級含：□一年級 □二年級 □三年級 □四年級 □五年級 □六年級）　■本課程**未實施**混齡教學		
彈性學習課程類型	■統整性主題/專題/議題探究 □社團活動與技藝課程（□社團活動 □技藝課程） □特殊需求領域課程（□特殊教育學生 □特殊類型班級學生） □其他類課程（□本土語文/新住民語文 □服務學習 □戶外教育 □班際或校際交流 □自治活動 □班級輔導 □學生自主學習等各式課程 □領域補救教學課程）		
課程設計理念	望潮數創客融合數學、自然、社會與綜合活動等領域，從學生生活周遭取材。課程以現實生活的題材為中心，透過操作和探索，藉以提升學生的數理邏輯思考能力與生活應用能力。讓學生從現實生活中掌握數、量、形的概念與關係並培養批判、分析和解決問題的能力，運用邏輯能力解決任務，引導學生重組並建構自己的生活經驗。		
課程目標	1. 透過操作及計算，解決生活中的數學問題並從中發現樂趣。 2. 藉由生活探索，發現圖形的多變性與規律。 3. 結合數學知識與生活經驗，透過實作與探索，培養環境永續與在地行動的能力。 4. 透過實作及邏輯思考，建立數學的各種基礎概念。		

核心素養	**數學領域** 數-E-A2 具備基本的算術操作能力，並能指認基本的形體與相對關係，在日常生活情境中，用數學表述與解決問題。 數-E-B1 具備日常語言與數字及算術符號之間的轉換能力，並能熟練操作日常使用之度量衡及時間，認識日常經驗中的幾何形體，並能以符號表示公式。 數-E-C1 具備從證據討論事情，以及和他人有條理溝通的態度。 數-E-C2 樂於與他人合作解決問題並尊重不同的問題解決想法。 **社會領域** 社-E-A2 敏覺居住地方的社會、自然與人文環境變遷，關注生活問題及其影響，並思考解決方法。 **自然科學領域** 自-E-B1 能分析比較、製作圖表、運用簡單數學等方法，整理已有的自然科學資訊或數據，並利用較簡單形式的口語、文字、影像、繪圖或實物、科學名詞、數學公式、模型等，表達探究之過程、發現或成果。 自-E-B3 透過五官知覺觀察周遭環境的動植物與自然現象，知道如何欣賞美的事物。 自-E-C1 培養愛護自然、珍愛生命、惜取資源的關懷心與行動力。 **綜合活動領域** 綜-E-B3 覺察生活美感的多樣性，培養生活環境中的美感體驗，增進生活的豐富性與創意表現。 綜-E-C1 關懷生態環境與周遭人事物，體驗服務歷程與樂趣，理解並遵守道德規範，培養公民意識。 綜-E-C2 理解他人感受，樂於與人互動，學習尊重他人，增進人際關係，與團隊成員合作達成團體目標。 **環境教育議題** 環 A2 能思考與分析氣候變遷…等重大環境問題的特性與影響，並深刻反思人類發展的意義，採取積極行動有效合宜處理各種環境問題。 **海洋教育議題** 海 A3 能規劃及執行海洋活動、探究海洋與開發海洋資源之能力，發揮創新精神，增進人與海的適切互動。

單元脈絡圖


四下望潮數創客〔形狀王國的四邊形冒險〕單元脈絡圖
目標
數創-四-2
數創-四-4
用扣條拼四邊形，說明各類性質
桌遊比賽拼圖形，熟記四邊形特徵
校園尋找四邊形，拍出生活應用處
總結任務
1.桌遊活動後討論分享獲勝策略
2.說出四邊形運用在生活上哪些地方

課程設計

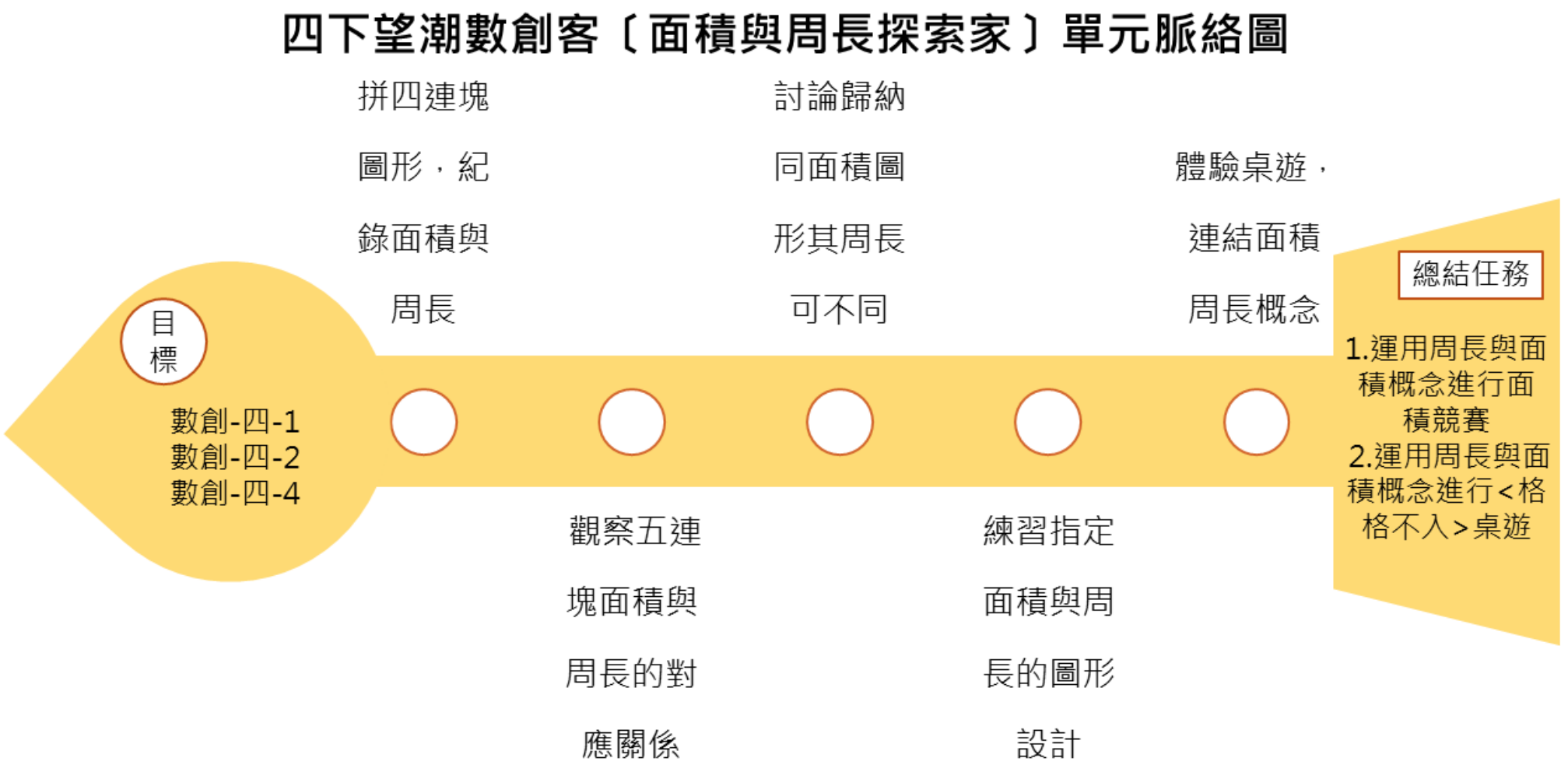
進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
1-4	形狀王國的四邊形冒險	數 s-II-3 透過平面圖形的構成要素，認識常見三角形、常見四邊形與圓。 綜 2d-II-2 分享自己運用創意解決生活問題的經驗與觀察。 綜 2b-II-2 參加團體活動，遵守紀律、重視榮譽感，並展現負責的態度。	數 S-4-8 四邊形 綜 Bd-II-3 生活問題的創意解決。 綜 Bb-II-1 團隊合作的意義與重要性。	［第一節］ 【第一站：拼組高手——建立四邊形的王國地圖】 1. 故事情境：在遙遠的「四邊形王國」，每一塊土地都有不同的形狀，有些土地擁有「平行」的邊界，有些則擁有「直角」的角落。你們身為「幾何探險家」，必須用「扣條」來重現這些土地的樣貌，並且給它們命名。 2. 透過尋找教室裡的平行與垂直複習概念，這是建造王國地圖的基礎！ 3. 誰是重現土地高手？ (1) 教師發給每組一包扣條，詢問學生四邊形的基本性質為何？ (2) 請學生利用扣條組出「不同」種類的四邊形並將其命名，相同種類四邊形不管大小只要一個代表即可。看看哪組可以在有限時間內組出最多不同種類的四邊形。 (3) 時間到後，教師請各小組上	科 E2 了解動手實作的重要性。 品 E3 溝通合作與和諧人際關係。 **戶 E3 善用教室外、戶外及校外教學，認識生活環境（自然或人為）。**	形成性評量：能分辨四邊形及其名稱。	4	https://drive.google.com/file/d/1DDuM0wyZD2_2V6IFVT046dKierYYM5LR/view

進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				台報告重現土地任務，分享分成幾類四邊形及其名稱？全班討論確定是否為正確四邊形且為不同種類的四邊形。 (4) 教師拿出學生拼組的各類四邊形，請學生觀察看看。各類四邊形哪裡有「平行」、「垂直」？ 4. 完成不同四邊形的性質紀錄單。 [第二、三節] 【第二站：四邊形對決——王國中的競技比賽】 1. 國王決定舉辦一場「四邊形對決」來測試探險家的實力！這場比賽是一場桌遊競技，誰能最快組合出符合條件的四邊形，誰就能成為「四邊形大師」！ 2. 教師說明遊戲目標：贏得最多張牌的為贏家。 3. 教師介紹遊戲器材： (1) 一副牌（2 組對邊等長、2 組對邊平行、1 組對邊平行、4 個直角、2 個直角、0 個直角、4 邊等長、鄰邊		形成性評量：能紀錄四邊形及其性質。		

進度 週次	各單元/主題 名稱	學習重點		教學重點	融入之議題 內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				等長，各 8 張，共 64 張)。 (2) 兩包扣條(每包 6 種顏色扣條，各 12 根，共 72 根)。扣條放在中間,讓所有人都方便拿取。 4. 教師說明遊戲規則，進行遊戲。 (1) 四人一組，一人為組長。整副牌放在中間。 (2) 組長從牌堆中抽出兩張牌蓋著備用。 (3) 組長翻牌後,四人開始拼排符合牌面的四邊形,最快拼排完成者為贏家。 (4) 可贏得此兩張牌。若有兩人平手，則各得一張牌。 (5) 玩六次，就算一回。統計每個人所贏得牌的張數,並記錄下來。 (6) 玩三回,贏得最多張牌的為贏家。 5. 學生分享獲勝策略，教師歸納四邊形基本性質。 [第四節] 【捉迷藏——尋找四邊形的祕密基		形成性評量： 能運用四邊形的概念來玩桌遊。 總結性評量： 桌遊活動後討論分享。 總結性評量： 能說出四邊形運用在生活上		

進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				地】 1. 國王聽說四邊形不只是存在於王國地圖上，它們還隱藏在我們的生活周圍！於是，他派出探險家們去尋找四邊形的蹤跡，看看它們在哪些地方出現。 2. 教師指派任務：「四邊形運用在生活中哪些地方呢？」 **3. 請學生在教室及校園中尋找四邊形被運用在什麼地方，並拍照記錄下來。** 4. 回教室後，依序上台進行分享。 5. 師生共同討論，教師總結課程。		哪些地方。		

單元脈絡圖


四下望潮數創客〔面積與周長探索家〕單元脈絡圖
拼四連塊圖形，紀錄面積與周長
討論歸納同面積圖形其周長可不同
體驗桌遊，連結面積周長概念
總結任務
1.運用周長與面積概念進行面積競賽
2.運用周長與面積概念進行<格格不入>桌遊
目標
數創-四-1
數創-四-2
數創-四-4
觀察五連塊面積與周長的對應關係
練習指定面積與周長的圖形設計

課程設計

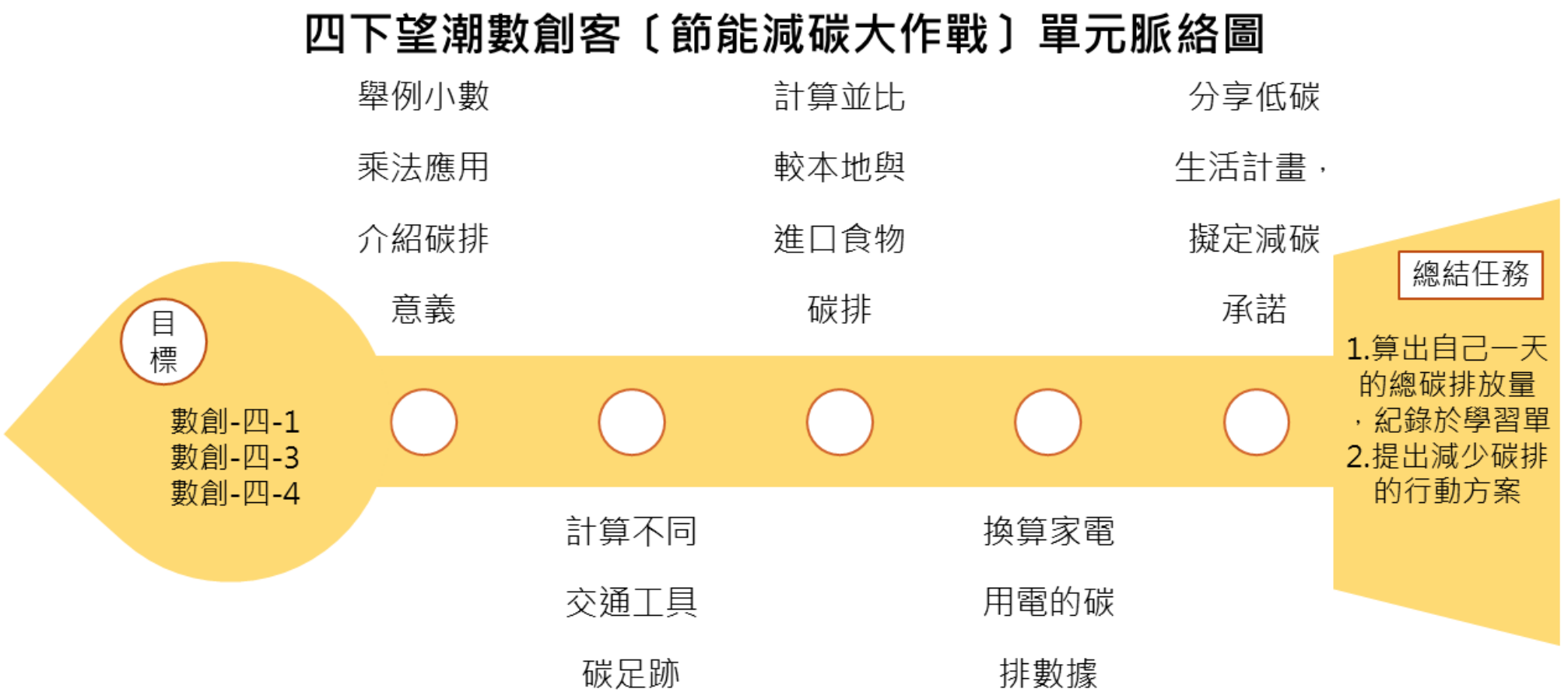
進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
5-10	面積與周長探索家	數 s-II-1 理解正方形和長方形的面積與周長公式與應用。 綜 2a-II-1 覺察自己的人際溝通方式，展現合宜的互動與溝通態度和技巧。	數 S-4-3 正方形與長方形的面積與周長 綜 Ba-II-3 人際溝通的態度與技巧。	[第一節] 1. 教師詢問學生玩桌遊<格格不入>的經驗。 2. 帶學生觀察桌遊中的顏色方塊。 3. 教師說明其中藏了數學概念。 4. 發下每位學生4張小紙卡及學習單，請學生準備直尺、細彩色鉛筆或彩色筆。 5. 教師說明連塊的拼法。 (1) 正方形紙卡相鄰兩邊要完全重合。 (2) 示範哪些拼法是不可以的。 6. 資格賽－學生進行四連塊活動。 (1) 拼出四連塊圖形。 (2) 將四連塊圖形畫在學習單上。 (3) 選一種顏色塗滿圖形，討論面積，紀錄在學習單上。 (4) 選另一種顏色描出圖形的周界，討論周長，紀錄在學習單上。 7. 寫出發現：根據面積與周長紀錄表上的數據，寫出你發現的內容。	科 E2 了解動手實作的重要性。 品 E3 溝通合作與和諧人際關係。	形成性評量：完成面積與周長紀錄學習單。 形成性評量：能拼出不同四連塊圖形。	6	

進度 週次	各單元/主題 名稱	學習重點		教學重點	融入之議題 內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				8. 運用四連塊繼續拼出另一圖形，拼出最多種圖形的人是贏家。 [第二節] 1. 發下每位學生5張小紙卡及學習單，請學生準備直尺、細彩色鉛筆或彩色筆。 2. 教師說明連塊的拼法。 (1) 正方形紙卡相鄰兩邊要完全重合。 (2) 示範哪些拼法是不可以的。 3. 實際競賽－學生進行五連塊活動。 (1) 拼出五連塊圖形。 (2) 將五連塊圖形畫在學習單上。 (3) 選一種顏色塗滿圖形,討論面積，紀錄在學習單上。 (4) 選另一種顏色描出圖形的周界,討論周長,紀錄在學習單上。 4. 寫出發現：根據面積與周長紀錄表上的數據，寫出你發現的內容。 5. 運用五連塊繼續拼出另一圖形，拼出最多種圖形的人是贏家。		形成性評量： 能拼出不同五連塊圖形。 形成性評量： 能說出面積相同，但是周長不一定相同。		

進度 週次	各單元/主題 名稱	學習重點		教學重點	融入之議題 內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				[第三節] 1. 活動後進行討論，教師提問： (1) 什麼是圖形的面積？ (2) 什麼是圖形的周長？ (3) 觀察這些圖形你發現了什麼？ 2. 學生分享心得，教師給予回饋。 3. 教師總結： (1) 這些圖形的面積就是我們用色筆塗滿的格子數。 (2) 這些圖形的周長就是我們用色筆描出的長度。 (3) 觀察這些圖形發現，面積相同，但是周長不一定相同。 [第四節] 【面積競賽】 1. 教師提供方格紙並佈題，指定周長。 2. 學生在方格紙上畫出圖形，指定周長圍成的圖形所佔面積最大者獲勝。 3. 教師提供方格紙並佈題，指定面積。 4. 學生在方格紙上畫出圖形，指定		總結性評量：能運用所學周長與面積概念進行面積競賽。 總結性評量：能運用所學周長與面積概念進行<格格不入>桌遊。		

進度 週次	各單元/主題 名稱	學習重點		教學重點	融入之議題 內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				面積圍成的圖形所佔周長最大者獲勝。 5. 觀察<格格不入>桌遊的顏色方塊，找出相同面積的方塊，按照周長大小排一排。 6. 學生分享在桌遊中找到的數學概念。 [第五、六節] 1. <格格不入>桌遊遊戲規則說明。 2. 選擇顏色進行遊戲。 3. 剩下的顏色方塊最少的就獲勝了。 4. 請學生發表此遊戲與周長、面積原理哪裡相關？				

單元脈絡圖


四下望潮數創客〔節能減碳大作戰〕單元脈絡圖
舉例小數
乘法應用
介紹碳排
意義
計算並比
較本地與
進口食物
碳排
分享低碳
生活計畫，
擬定減碳
承諾
總結任務
1.算出自己一天的總碳排放量，紀錄於學習單
2.提出減少碳排的行動方案
目標
數創-四-1
數創-四-3
數創-四-4
計算不同
交通工具
碳足跡
換算家電
用電的碳
排數據

課程設計

進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
11-16	節能減碳大作戰	數 n-II-7 理解小數的意義與位值結構，並能做加、減、整數倍的直式計算與應用。 綜 3d-II-1 覺察生活中環境的問題，探討並執行對環境友善的行動。 自 pc-Ⅱ-1 能專注聆聽同學報告，提出疑問或意見。並能對探究方法、過程或結果，進行檢討。 自 po-Ⅱ-1 能從日常經驗、學習活動、自然環境，進行觀察，進而能察覺問題。 資議 t-Ⅱ-1 體驗常	數 N-4-7 二位小數 綜 Cd-II-2 環境友善的行動與分享。 自 INg-Ⅱ-2 地球資源永續可結合日常生活中低碳與節水方法做起。 自 INg-Ⅱ-3 可利用垃圾減量、資源回收、節約能源等方法來保護環境。 資議 S-Ⅱ-1 常見網路設備、行動裝置及系統平臺之功能體驗。	［第一節］ 【小數乘法的意義與日常應用】 1. 複習小數乘法的基本概念，如：「0.5 × 2」表示什麼？ 2. 生活應用舉例：購物時的價格計算、飲料容量計算等。 3. 介紹「碳足跡」概念（簡單說明：生活中的活動會產生多少二氧化碳，如食物、交通、電力使用等）。 4. 問題探討：為什麼不同的行為會產生不同的碳足跡？ 5. 討論碳排放量對環境的影響。 ［第二節］ 【旅途碳排放估算】 1. 利用 google 地圖測量台東到台北的距離及查詢交通方式。 2. 教師介紹常見的交通工具碳足跡如下： (1) 步行 1 公里 = 0 公斤 CO_2 (2) 騎腳踏車 1 公里 = 0.02 公斤 CO_2	環 E5 覺知人類的生活型態對其他生物與生態系的衝擊。 環 E15 覺知能資源過度利用會導致環境汙染與資源耗竭的問題。 環 E17 養成日常生活節約用水、用電、物質的行為，減少資源的消耗。 能 E2 了解節約能源的重要。 資 E2 使用資	形成性評量：發表不同行為產生不同碳足跡的原因及對環境的影響 形成性評量：能計算旅途大約的碳排放量。	6	

進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
		見的資訊系統。		(3) 汽車 1 公里 = 0.25 公斤 CO_2 (4) 機車 1 公里 = 0.1 公斤 CO_2 (5) 公車 1 公里 = 0.08 公斤 CO_2 (6) 火車 1 公里 = 0.04 公斤 CO_2 (7) 船舶 1 公里 = 0.3 公斤 CO_2（視船型與載客量有所不同） (8) 飛機 1 公里 = 0.8 公斤 CO_2 3. 依據查到的資訊計算路程的碳足跡。 4. 師生討論：如果要減少碳足跡，是否有其他選擇？如共乘、搭乘大眾運輸等。 [第三節] 【食物的碳足跡估算】 1. 計算練習：請學生參考當日菜單的菜量（如高麗菜 6.5 公斤）及各類食物的碳排放數據表，計算並比較本地、進口的碳排放量。 2. 呈現各類食物的碳排放數據表	訊科技解決生活中簡單的問題。	形成性評量：能計算當日菜單大約的碳排放量。		

進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					

（每 1 公斤食物的 CO_2 排放量）。

a. 穀類與主食

食物	本地生產（kg CO_2）	進口（kg CO_2）	備註
白米	4	6	進口米（如泰國、日本米）因運輸排放較高
麵粉	3	5	進口小麥製成的麵粉碳排放較高
馬鈴薯	2	3.5	本地馬鈴薯的碳排較低
玉米	1.8	3	進口玉米需長途運輸
麵包	4	5.5	依原料來源決定碳排高低
速食麵	5	6	油炸過的麵條與包裝提高碳排

b. 肉類與海鮮

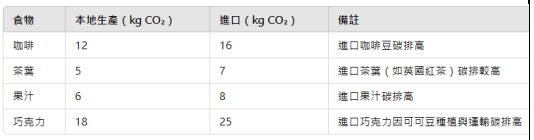
食物	本地生產（kg CO_2）	進口（kg CO_2）	備註
豬肉	7	9	進口豬肉冷藏運輸增加碳排
雞肉	6	8	本地雞肉碳排較低
牛肉	27	36	進口牛肉冷藏運輸與畜牧排放較高
羊肉	25	34	進口羊肉（如澳洲羊肉）碳排更高
魚（一般）	5	7	進口鮭魚、鱈魚碳排高
龍蝦	9	14	進口龍蝦碳排特別高
蝦	6	9	進口白蝦（如阿根廷紅蝦）碳排較高

c. 蔬菜與水果

食物	本地生產（kg CO_2）	進口（kg CO_2）	備註
高麗菜	2	3.5	進口花椰菜碳排更高
番茄	2.5	4	進口番茄（如美國、義大利番茄）碳排較高
胡蘿蔔	2.2	3.8	進口胡蘿蔔因長途運輸增加碳排
香蕉	1.8	3.5	進口香蕉（如菲律賓香蕉）碳排較高
奇異果	3	4.5	進口奇異果碳排高（如紐西蘭奇異果）
蘋果	2.8	4	進口蘋果（如美國富士蘋果）碳排較高
草莓	3.2	5.5	進口草莓因冷藏運輸碳排更高

d. 乳製品與蛋類

食物	本地生產（kg CO_2）	進口（kg CO_2）	備註
牛奶	9	12	進口牛奶因冷藏運輸增加碳排
優格	7	9	進口優格碳排高
起司	13	18	進口起司（如歐洲起司）碳排更高
雞蛋	4	5.5	進口雞蛋需冷藏，碳排較高

進度 週次	各單元/主題 名稱	學習重點		教學重點	融入之議題 內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				e. 飲料與加工食品  3. 討論：選擇本地食物 vs. 進口食物，對環境有什麼不同影響？ 4. 行動思考：我們能做些什麼來減少碳足跡？（如購買當季本地食物、減少長途進口食物）。 ［第四節］ 【家庭用電的碳足跡估算】		形成性評量： 學生列出家中 3-5 種電器的用電碳足跡，並計算一天總量。		

食物	本地生產（kg CO_2）	進口（kg CO_2）	備註
咖啡	12	16	進口咖啡豆碳排高
茶葉	5	7	進口茶葉（如英國紅茶）碳排較高
果汁	6	8	進口果汁碳排高
巧克力	18	25	進口巧克力因可可豆種植與運輸碳排高

進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					

1. 介紹家電用電的碳排放，例如：常見家電碳排放數據（每小時運行）。

家電種類	耗電量（kWh）	每小時碳排放（kg CO_2）	備註
冰箱（300L，一般型）	0.1	0.05	24 小時運行，日碳排約 1.2
冰箱（500L，大型變頻）	0.15	0.075	節能型較省電
電視（42 吋 LED）	0.08	0.04	一天看 3 小時，排放約 0.12
電視（65 吋 OLED）	0.18	0.09	大螢幕耗電較高
洗衣機（一般洗衣）	0.5	0.25	一次洗衣約 0.25 kg CO_2
洗衣機（溫水洗）	1.2	0.6	加熱用電高
烘衣機（60 分鐘）	2	1	風乾衣物可降低碳排
吹風機	1	0.5	10 分鐘約 0.08 kg CO_2
冷氣（分離式 1 匹）	0.9	0.45	夏天常用，碳排高
冷氣（分離式 2 匹）	1.8	0.9	房間越大耗電越高
電風扇（一般）	0.05	0.025	風扇替代冷氣可省碳排
電暖器	1.5	0.75	冬天長時間使用碳排高
微波爐	1.2	0.6	10 分鐘約 0.1 kg CO_2
電鍋	0.7	0.35	一次煮飯 30 分鐘約 0.175 k
烤箱	1.5	0.75	長時間使用碳排較高
電磁爐	2	1	每小時碳排 1 kg
熱水器（瓦斯）	-	2.5	每分鐘 0.05 kg CO_2
熱水器（電熱式）	3	1.5	每分鐘 0.025 kg CO_2
桌上電腦（一般）	0.2	0.1	長時間使用累積碳排高
筆記型電腦	0.05	0.025	相較桌機更省電
手機充電（一次）	0.015	0.007	充電 2 小時碳排微小

2. 讓學生估算自己家裡一天的用電碳足跡(家電、每天使用時間、每小時碳排放量、每日碳排放)。
3. 討論：哪些行為可以節能減碳？例如：
   (1) 改用風扇代替 2 小時冷氣（可減少約 0.85 kg CO_2）
   (2) 減少電視時間 1 小時（可減少 0.04 kg CO_2）
   (3) 風乾衣物，不使用烘衣機（可減少 1 kg CO_2）

總結性評量：能算出自己一天的總碳排放量。

總結性評量：提出減少碳排的行動方案。

進度 週次	各單元/主題 名稱	學習重點		教學重點	融入之議題 內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				(4) 總碳排減少約 2 kg CO_2，相當於少開 10 公里車的碳排放！ [第五、六節] 【減少生活中的碳足跡行動方案】 1. 學生回顧前四節課的學習內容，並完成碳排總結表單（發放學習單），內容包含： (1) 交通方式碳排（第二節課） (2) 飲食碳排（第三節課） (3) 家電碳排（第四節課） 2. 請學生計算自己上學的總碳排放量(三項加總)，紀錄於學習單中。 公式：每日碳排 = 交通碳排 + 飲食碳排 + 家電碳排 3. 根據學生的碳排總表提問。 (1) 看到這個數據，你有什麼感覺？ (2) 哪些地方可以改善，讓碳排放減少？ 4. 分組討論與擬定行動方案(提供討論表單：項目、原本習慣、改善方式、預估減少碳排)。 (1) 在交通上，可以怎麼減少碳				

進度 週次	各單元/主題 名稱	學習重點		教學重點	融入之議題 內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				排？（如步行、騎腳踏車、共乘） (2) 在飲食上,有沒有方法降低碳排？（如選擇本地食物、減少浪費） (3) 在家電使用上,可以怎麼做更節能？（如調整冷氣溫度、減少待機電力） (4) 這些方法可行嗎？有沒有困難點？如何克服？ 5. 學生分享與教師回饋。 (1) 各組派代表分享小組討論結果（每組 2-3 分鐘）「我們的計畫是……我們覺得這個方法可行，因為……」 (2) 教師提供回饋與補充： a. 表揚有創意或具體可行的方案。 b. 指出哪些方法容易執行，哪些需要調整。 6. 全班一起擬定「班級減碳承諾」（由教師記錄），例如：「全班一起實踐減碳行動，一週內節省 50 公斤 CO_2！」				

四下第四單元 親海遨遊趣 課程規劃

單元脈絡圖



課程設計

進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
17-21	親海遨遊趣	數 n-II-10 理解時間的加減運算，並應用於日常的時間加減問題。 自 ai-II-2 透過探討自然與物質世界的規律性，感受發現的樂趣。 社 2a-II-1 關注居住地方社會事物與環境的互動、差異與變遷等問題。	數 N-4-13 解題：日常生活的時間加減問題 自 INf-II-3 自然的規律與變化對人類生活應用與美感的啟發。 社 Ab-II-1 居民的生活方式與空間利用，和其居住地方的自然、人文環境相互影響。	[第一節] 1. 教師說明任務：潮間帶踏查。 2. 教師帶領全班認識鳥嶼潮間帶及其對鳥嶼經濟發展、生活方式的影響。 3. 教師說明為維護安全與進行踏查，須了解潮汐的計算方式。 4. 喚起舊經驗請學生說明時刻與時間的差異。 [第二節] 1. 教師引導學生討論潮汐的定義。 2. 學生分享生活中發現的潮汐規律。 3. 教師歸納並統整潮汐定義。 4. 教師說明潮汐週期。 5. 教師說明一日滿潮與乾潮時間的差異以及計算方法。 6. 教師引導學生計算潮汐週期。 [第三節] 1. 教師引導學生討論適合潮間帶踏查的日期、時間等相關的基本原則：	海 E1 喜歡親水活動，重視水域安全。 海 E11 認識海洋生物與生態。 **安 E2 了解危機與安全。**	形成性評量：認識鳥嶼潮間帶。 形成性評量：能計算潮汐週期。 總結性評量：能算出潮間帶踏查需要的時間。 形成性評量：能規劃潮間帶踏查計畫。	5	

進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				(1) 選擇日期的基本原則。 (2) 選擇時刻的基本原則。 (3) 選擇潮水的基本原則。 (4) 討論潮間帶踏查需要的時間 2. 教師佈題，學生計算課程當週適合踏查的出發、回程時刻與所需時間。 3. 根據學過的潮汐計算方式，討論並規劃潮間帶踏查計劃。(含日期、時間、準備物品、行程、踏查觀察重點) 4. 教師總結並歸納。 [第四、五節] **1. 討論潮間帶踏查應注意的安全事項。** 2. 換上適當的服裝。 3. 根據先前課程規劃的踏查計劃，配合潮汐實際至學校附近海域潮間帶進行踏查活動。 4. 完成潮間帶踏查學習單。 5. 教師帶領學生討論此次踏查的實施計劃以及體驗活動的優缺點。 6. 學生分享心得與收穫。		總結性評量：潮間帶踏查心得分享。		

進度 週次	各單元/主題 名稱	學習重點		教學重點	融入之議題 內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				7. 教師總結。				

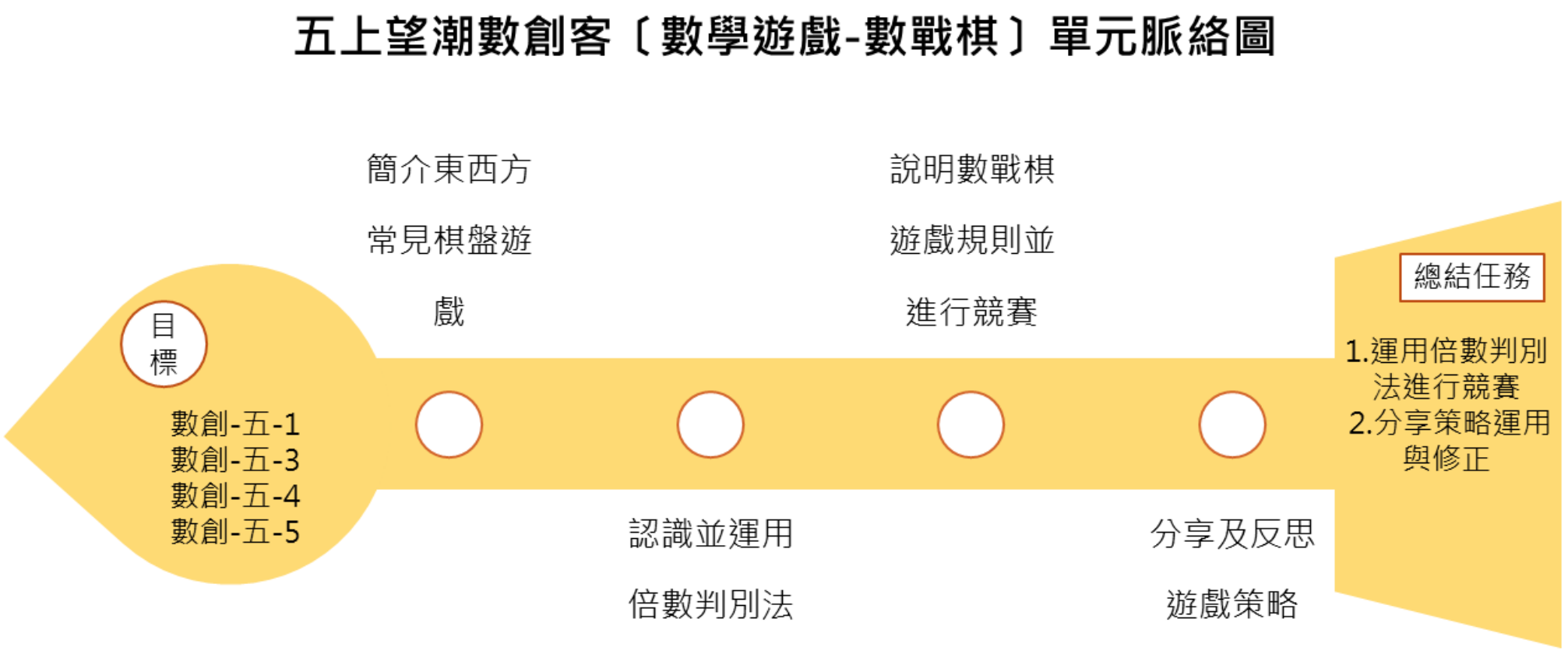
五上　課程概覽

教材來源	■自編　□其他(請說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿)	**教學總節數**	每週 1 節/共 21 節
課程統整規劃情形	跨領域（□語文 ■數學 ■社會 □自然科學 ■藝術 ■綜合活動 □生活課程 □健康與體育） 議題融入（□**性別平等教育*** □**人權*** □**環境*** □**海洋*** ■**國際教育*** ■品德 □生命 □法治 ■科技 ■資訊 □能源 □**安全教育(交通安全)** □防災 ■家庭教育 □生涯規劃 ■多元文化 □閱讀素養 □**戶外教育** □原住民族教育） □本課程**實施**混齡教學（跨年級含：□一年級 □二年級 □三年級 □四年級 □五年級 □六年級）　■本課程**未實施**混齡教學		
彈性學習課程類型	■統整性主題/專題/議題探究 □社團活動與技藝課程（□社團活動 □技藝課程） □特殊需求領域課程（□特殊教育學生 □特殊類型班級學生） □其他類課程（□本土語文/新住民語文 □服務學習 □戶外教育 □班際或校際交流 □自治活動 □班級輔導 □學生自主學習等各式課程 □領域補救教學課程）		
課程設計理念	藉由生活中的情境探索與數學遊戲，培養學生欣賞數學的魅力，發現幾何與生活美學的關聯性，進階引發學生透過邏輯思考來解決日常生活中所遇到的問題，建立學生能發現問題，並運用邏輯能力解決任務，服膺主題統整導向與素養導向課程設計核心理念。		
課程目標	1. 藉由數學遊戲，培養欣賞數學的能力。 2. 藉由生活探索，發現幾何與生活美學的關聯性。 3. 透過邏輯思考，解決生活中的問題。 4. 以數學為工具，探索多元文化。 5. 藉由分工合作，培養學生共榮互惠的精神。		

核心素養	**數學領域** 數-E-A2 具備基本的算術操作能力、並能指認基本的形體與相對關係，在日常生活情境中，用數學表述與解決問題。 數-E-A3 能觀察出日常生活問題和數學的關聯，並能嘗試與擬訂解決問題的計畫。在解決問題之後，能轉化數學解答於日常生活的應用。 數-E-B3 具備感受藝術作品中的數學形體或式樣的素養。 數-E-C2 樂於與他人合作解決問題並尊重不同的問題解決想法。 **社會領域** 社-E-C3 了解自我文化，尊重與欣賞多元文化，關心本土及全球議題。 **綜合活動領域** 綜-E-A2 探索學習方法，培養思考能力與自律負責的態度，並透過體驗與實踐解決日常生活問題。 綜-E-B1 覺察自己的人際溝通方式，學習合宜的互動與溝通技巧，培養同理心，並應用於日常生活。 綜-E-B3 覺察生活美感的多樣性，培養生活環境中的美感體驗，增進生活的豐富性與創意表現。 綜-E-C2 理解他人感受，樂於與人互動，學習尊重他人，增進人際關係，與團隊成員合作達成團體目標。 **藝術領域** 藝-E-A2 認識設計思考，理解藝術實踐的意義。 **國際教育議題** 認識文化的多樣性並具備欣賞多元文化價值的意願與能力，進而發展與差異群體合作的情懷與技巧。

五上第一單元 數學遊戲-數戰棋 課程規劃

單元脈絡圖



課程設計

進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
1-4	數學遊戲-數戰棋	數 n-III-3 認識因數、倍 數、質數、最大公因數、最小公倍數的意義、計算與應用。 綜 2a-III-1 覺察多元性別的互動方式與情感表達，並運用同理心增進人際關係。	數 N-5-3 公因數和公倍數：因數、倍數、公因數、公倍數、最大公因數、最小公倍數的意義。 綜 Ba-III-3 正向人際關係與衝突解決能力的建立。	[第一節] 1. 教師詢問學生是否有下棋的經驗。 2. 學生分享跟誰下棋，下什麼棋。 3. 教師簡介東西方常見的棋種，如：象棋、圍棋、西洋棋及跳棋等。 4. 教師詢問棋的玩法特點。 5. 教師說明將會介紹一種新的棋盤遊戲，但需要靈活運用倍數判別法，所以必須先練習。 6. 介紹「2 的倍數判別法」。 (1) 教師發給每生一張百數表。 (2) 學生用重點筆在百數表找出 2 的倍數，觀察看看有什麼共通點。 (3) 教師引導學生發現有 2、4、6、8、0 系列，同一系列的個位數字都相同。 7. 介紹「5、10 的倍數判別法」。 (1) 每生再用重點筆在百數表找出 5、10 的倍數，觀察看看有什麼共通點。 (2) 學生發現有 5、0 系列，同	品 E3 溝通合作與和諧人際關係。 多 E6 了解各文化間的多樣性與差異性。	實作評量：學生能正確遵守規則完成數戰棋對戰。 口語評量：學生能依據教師提問正確回答問題。 紙筆評量：學生能運用倍數判別法並正確標示於百數表。	4	

進度 週次	各單元/主題 名稱	學習重點		教學重點	融入之議題 內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				一系列的個位數字都相同。 (3) 個位數是 0 的都是 2、5 和 10 的公倍數。 8. 分享如何以最快速度找出 2、5、10 的倍數。 [第二節] 1. 介紹「3、6、9 的倍數判別法」。 (1) 每人拿到一張百數表。 (2) 學生用重點筆在百數表找出 3、6、9 的倍數，觀察看看有什麼共通點。 (3) 學生發現數字和是 3 的就是 3、9 的倍數，同時符合 2 跟 3 的判斷法的就是 6 的倍數，也就是 2 和 3 的公倍數。 2. 說明「數戰棋」遊戲規則。 (1) 發下棋盤紙與黑白色棋，兩人一組進行遊戲。 (2) 雙方旗子向前進攻，走到相同倍數的格子，先到的會被後到的旗子吃掉。 (3) 把對方旗子吃玩即可獲得勝利。 3. 討論如何運用倍數判別表玩遊				

進度 週次	各單元/主題 名稱	學習重點		教學重點	融入之議題 內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				戲。 [第三、四節] 1. 複習遊戲規則。 2. 進行第一輪遊戲，可用倍數判別表輔助遊玩。 3. 學生分享自己的遊戲策略。 4. 進行第二輪遊戲，不可運用倍數判別表。 5. 賽後分享自己的策略方式，以及走的路線，討論並反思以做為修改策略。 6. 進行第三輪遊戲，找出班上的「數戰棋棋聖」。				

五上第二單元 剪出特色鳥嶼 課程規劃

單元脈絡圖



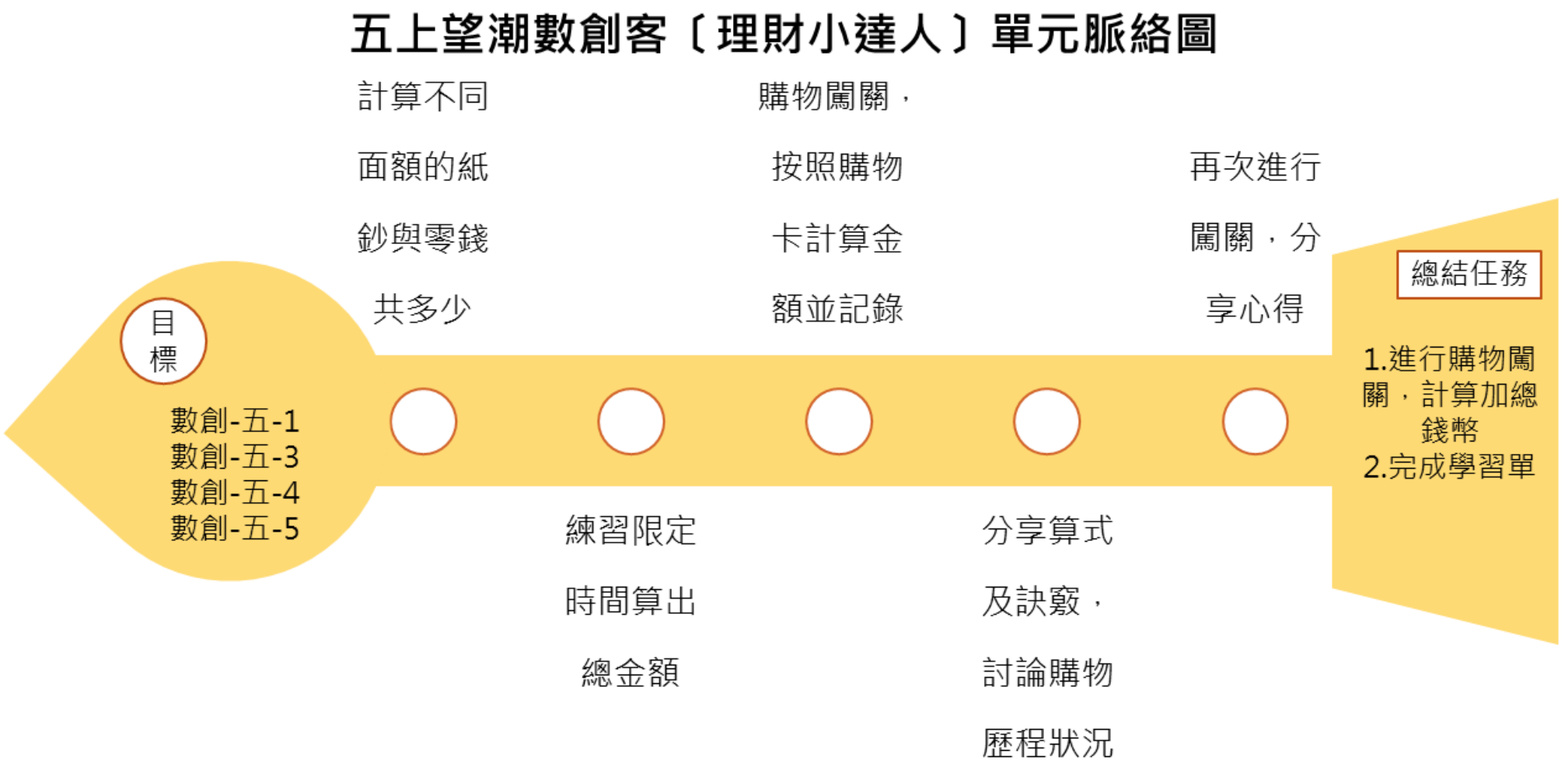
課程設計

進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
5-10	剪出特色鳥嶼	數 s-III-6 認識線對稱的意義與其推論。 綜 2b-III-1 參與各項活動，適切表現自己在團體中的角色，協同合作達成共同目標。 藝 2-III-5 能表達對生活物件及藝術作品的看法，並欣賞不同的藝術與文化。 藝 1-III-6 能學習設計思考，進行創意發想和實作。 社 2b-III-2 理解不同文化的特色，欣賞並尊重文化的多樣性。 資 a-Ⅲ-4 展現學習資訊科技的正向態	數 S-5-4 線對稱：線對稱的意義。「對稱軸」、「對稱點」、「對稱邊」、「對稱角」。由操作活動知道特殊平面圖形的線對稱性質。利用線對稱做簡單幾何推理。製作或繪製線對稱圖形。 綜 Bb-III-3 團隊合作的技巧。 視 A-III-3 民俗藝術。 視 E-III-3 設計思考與實作。 社 Bc-III-1 族群或地區的文化特色，各有其產生的背景因素，因而形塑臺灣多元	[第一節] 1. 教師詢問學生是否觀察到過年期間，家中拜拜的飯上有插著飯春花，或是窗戶上有剪窗花布置（如下圖），請學生分享經驗。    2. 教師播放各國剪紙藝術圖片。 3. 請學生分享觀察到的圖案特色。 4. 教師發下各組一張剪紙圖案，討論如何剪出一樣的圖案。 5. 教師利用 Kahoot 互動遊戲，讓學生複習、熟練線對稱概念。	國 E1 了解我國與世界其他國家的文化特質。 科 E2 了解動手實作的重要性。 資 E13 具備學習資訊科技的興趣。 資 E4 認識常見的資訊科技共創工具的使用方法。	實作評量：學生能善用對稱圖形的特性設計鳥嶼特色標章。 口語評量：學生能依據教師提問正確回答問題。 紙筆評量：學生能準確回應線上平台上有關對稱圖形的概念題。	6	

進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
		度。	豐富的文化內涵。 資議 H-Ⅲ-2 資訊科技合理使用原則的理解與應用。	[第二、三節] 1. 教師發下每人一張色紙及剪紙圖案作為範例。 2. 學生運用線對稱概念實作，完成剪紙的作品。 3. 將作品張貼於黑板並說明製作歷程。 4. 教師檢視成果及總結。 [第四、五節] 1. 教師說明任務：運用線對稱圖形的美感特點，設計有鳥嶼特色的剪紙作品。 2. 學生借助 AI 的功能(Canva 或 Firefly)設計出線對稱的鳥嶼特有標誌圖案(如：燈塔或燕鷗)。 3. 教師發下色紙，引導學生完成摺紙步驟。 4. 將鳥嶼特色圖案繪製在摺好的色紙上。 5. 進行剪紙實作。 [第六節] 1. 發下學習單，請學生幫作品取名並寫下設計理念。				

進度 週次	各單元/主題 名稱	學習重點		教學重點	融入之議題 內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				2. 學生上台介紹自己的作品及其設計理念。 3. 師生針對線對稱設計及造型給予回饋。				

單元脈絡圖


五上望潮數創客〔理財小達人〕單元脈絡圖
目標
數創-五-1
數創-五-3
數創-五-4
數創-五-5
計算不同面額的紙鈔與零錢共多少
練習限定時間算出總金額
購物闖關，按照購物卡計算金額並記錄
分享算式及訣竅，討論購物歷程狀況
再次進行闖關，分享心得
總結任務
1.進行購物闖關，計算加總錢幣
2.完成學習單

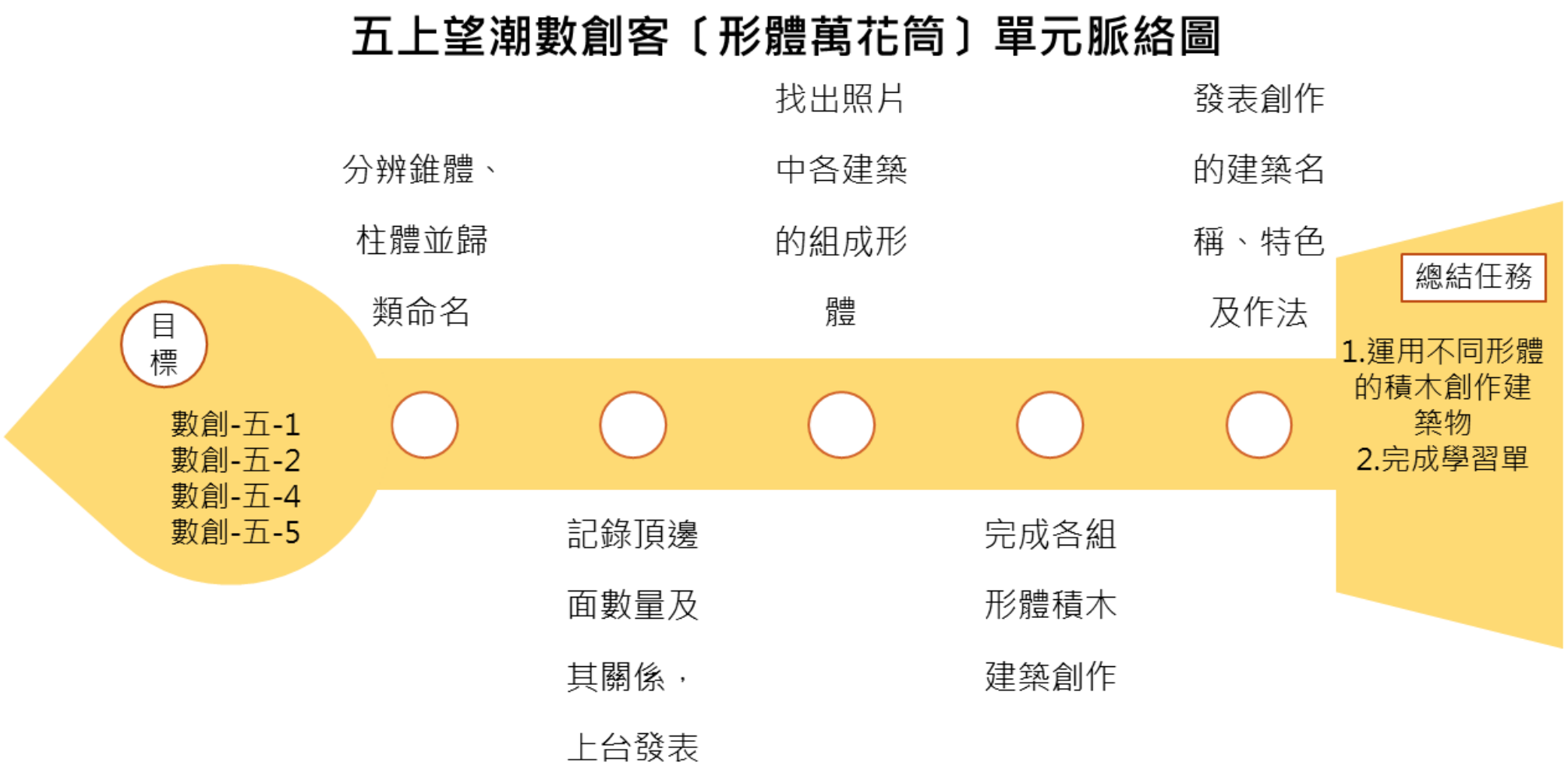
課程設計

進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
11-16	理財小達人	數 n-III-2 在具體情境中，解決三步驟以上之常見應用問題。 數 r-III-1 理解各種計算規則（含分配律），並協助四則混合計算與應用解題。 綜 2b-III-1 參與各項活動，適切表現自己在團體中的角色，協同合作達成共同目標。	數 N-5-2 解題：多步驟應用問題。除「平均」之外，原則上為三步驟解題應用。 數 R-5-1 三步驟問題併式：建立將計算步驟併式的習慣，以三步驟為主。介紹「平均」。與分配律連結。 數 R-5-2 四則計算規律(II)：乘除混合計算。「乘法對加法或減法的分配律」。將計算規律應用於簡化混合計算。熟練整數四則混合計算。 綜 Bb-III-3 團隊運作的問題與解決。	[第一節] 1. 教師預先準備一些錢，錢的面額有 500、100、50、10、5，每一組都有不同面額的紙鈔和零錢。 2. 教師提問：各組拿到多少錢？如何計算出總金額？ 3. 各組上台寫算法與答案(請以一個算式來表示)。 4. 各組分享算法及想法。 5. 討論是否認同別組計算方式。 6. 教師檢查各組答案是否正確。 7. 討論計算錯誤原因及如何修正。 [第二節] 1. 教師說明：計算方式可以先將相同面額的歸類，再乘上數量，最後各種面額的和相加。 2. 提醒算式中注意乘法的部分要先計算。 3. 教師重新分配面額及數量，讓學生熟練計算。 4. 教師指定面額及數量，限定時間，各組比賽。 5. 公布比賽結果並請學生上台分	品 E3 溝通合作與和諧人際關係。 家 E9 參與家庭消費行動，澄清金錢與物品的價值。	實作評量：學生能於模擬情境及真實情境中善用金錢。 討論評量：學生能透過討論找出最有效率的金額計算方法及金額運用最大化的方法。 紙筆評量：學生能善用計算規則快速完成金錢計算並記錄。	6	

進度 週次	各單元/主題 名稱	學習重點		教學重點	融入之議題 內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				享歷程心得。 [第三、四節] 1. 各組先推派一位學生當關主，每一局換一人。 2. 教師假設各組關主有 400 元，並給關主數張購物卡片，上面有購物的狀況，例如：蛋餅 50 元，4 份，奶茶 30 元，3 杯；一大袋餅乾 350 塊，每 35 塊裝一包，一包 36 元，全部都買要多少錢(卡要先蓋上不能看)。 3. 任務說明：每個人都要在學習單上記錄每一筆購物金額及其計算方式。 4. 關主開始抽購物卡，最先正確寫出算式的組員得 1 分，最快說出關主剩多少錢的組員得 2 分。 5. 關主若沒錢了要舉手報告教師，換下一位組員當關主。 6. 教師請得到最多點數的同學分享算式及訣竅。 7. 討論購物歷程中有發生什麼情況？例如：算式寫錯或計算錯誤、找錯錢……如何修正及解決問題。				

進度 週次	各單元/主題 名稱	學習重點		教學重點	融入之議題 內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				8. 指派任務：請學生陪伴家人去購物，紀錄二項促銷的商品並計算出單價，下次分享經驗。 [第五、六節] 1. 教師在購物卡片中增加有促銷的商品，並再次進行闖關。 2. 教師請得到最多分數的同學分享算式及訣竅。 3. 教師歸納遊戲結果及總結。 4. 教師請小朋友分享陪伴家人購物的經驗。消費方式？購物感想？ 5. 完成學習單內容 (1) 這個單元我的感覺是： (2) 我覺得最有趣的是： (3) 我還想知道：				

單元脈絡圖


五上望潮數創客〔形體萬花筒〕單元脈絡圖
目標
數創-五-1
數創-五-2
數創-五-4
數創-五-5
分辨錐體、柱體並歸類命名
記錄頂邊面數量及其關係，上台發表
找出照片中各建築的組成形體
完成各組形體積木建築創作
發表創作的建築名稱、特色及作法
總結任務
1.運用不同形體的積木創作建築物
2.完成學習單

課程設計

進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
17-21	形體萬花筒	數 s-III-3 從操作活動，理解空間中面與面的關係與簡單立體形體的性質。 綜 2c-III-1 分析與判讀各類資源，規劃策略以解決日常生活的問題。 綜 2b-III-1 參與各項活動，適切表現自己在團體中的角色，協同合作達成共同目標。 綜 2d-III-2 體察、分享並欣賞生活中美感與創意的多樣性表現。 藝 1-III-6 能學習設計思考，進行創意	數 S-5-7 球、柱體與錐體：以操作活動為主。認識球、（直）圓柱、（直）角柱、（直）角錐、（直）圓錐。認識柱體和錐體之構成要素與展開圖。檢查柱體兩底面平行；檢查柱體側面和底面垂直，錐體側面和底面不垂直。 綜 Bc-III-1 各類資源的分析與判讀。 綜 Bb-III-3 團隊合作的技巧。 綜 Bd-III-1 生活美感的運用與創意實踐。 視 E-III-3 設計思考	[第一、二節] 1. 教師提問：生活中會看到哪些錐體、三角柱、長方體、圓柱等不同形狀的立體物體？(例如：甜筒、餅乾盒、警示錐…)。 2. 各組討論並將提出的物品依特徵歸類。 3. 教師說明柱體和錐體名稱之後，各組將歸類後的物品填入學習單。 4. 教師發給各組別不同的角柱和角錐。 5. 學生分別記錄觀察到的頂點、面和邊的數量。 6. 教師提問頂點、面和邊的數量之間的關係。 7. 各組上台發表觀察記錄。 8. 教師總結、說明頂點、面和邊的數量之間的關係及如何判斷。 [第三、四節] 1. 教師播放各國不同景觀建築影片。 2. 發給各組剛才影片中各種建築	國 E4 了解國際文化的多樣性。 品 E3 溝通合作與和諧人際關係。	實作評量：學生能善用立體圖形特色設計建築。 口語評量：學生能發表從影片中觀察到的幾何與美學特色。 紙筆評量：學生能利用紙筆記錄各立體圖形色。	5	

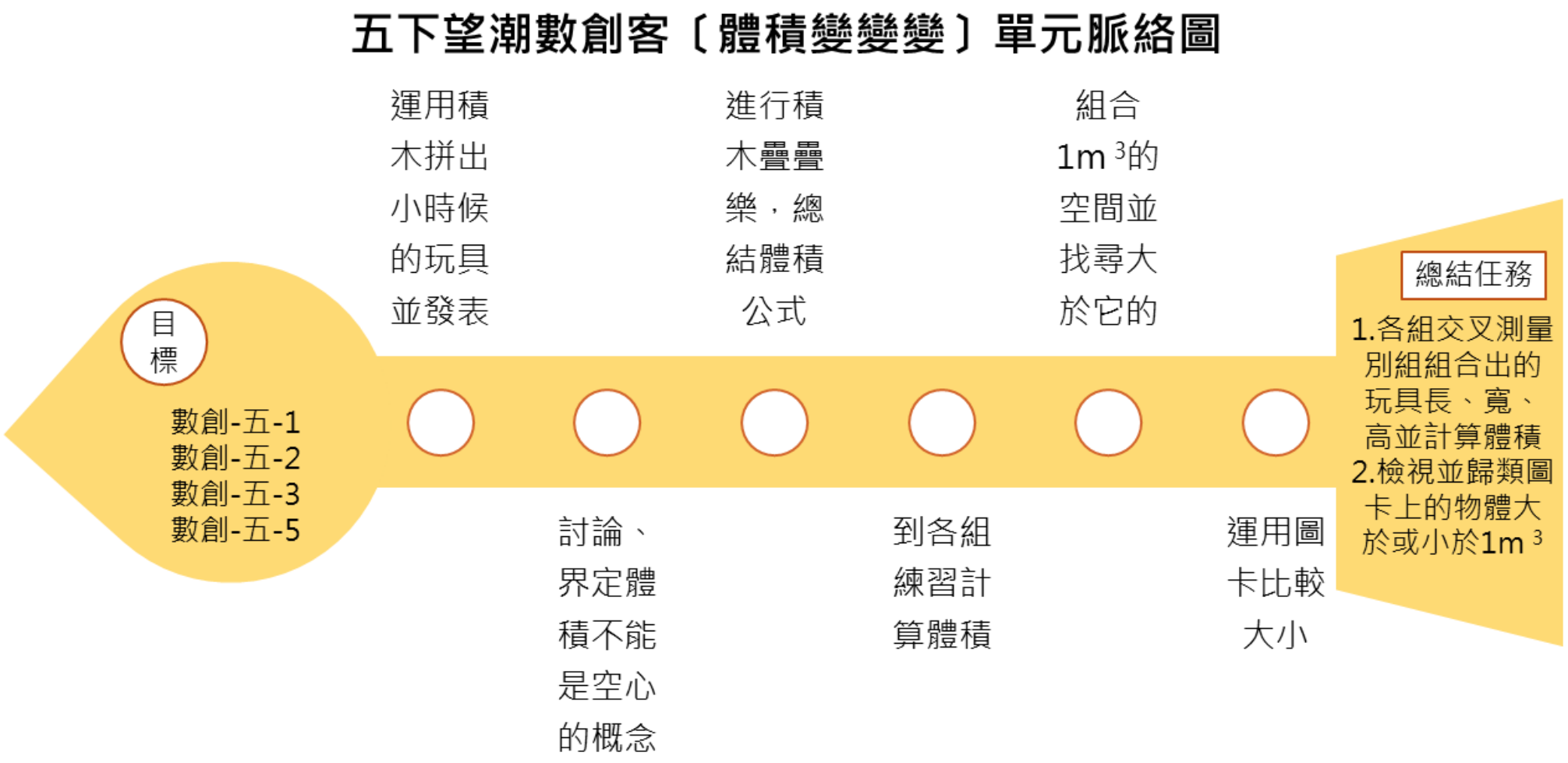
進度 週次	各單元/主題 名稱	學習重點		教學重點	融入之議題 內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
		發想和實作。	與實作。	的照片。 3. 請學生觀察並分享角柱和角錐隱藏在建築物的哪裡，如：歐洲城堡屋頂是三角柱。 4. 教師發給各組不同形體的積木。 5. 各組討論要如何利用不同形體積木，蓋出心目中理想的建築。 6. 組長分配工作後，開始製作。 7. 完成各組積木建築創作。 [第五節] 1. 各組上台發表創作的建築名稱及特色，以及是用什麼形體的積木蓋成？使用某個形體的原因是什麼？ 2. 票選最佳建築師獎。 3. 完成學習單內容 (1) 這個單元我的感覺是： (2) 我覺得最有趣的是：				

五下　課程概覽

教材來源	■自編　□其他(請說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿)	**教學總節數**	每週 1 節/共 21 節
課程統整規劃情形	跨領域（□語文 ■數學 ■社會 ■自然科學 □藝術 ■綜合活動 □生活課程 □健康與體育） 議題融入（□**性別平等教育*** ■**人權*** ■**環境*** □**海洋*** □**國際教育*** ■品德 ■生命 □法治 ■科技 ■資訊 □能源 □**安全教育(交通安全)** □防災 ■家庭教育 □生涯規劃 □多元文化 □閱讀素養 ■**戶外教育** □原住民族教育） □本課程**實施**混齡教學（跨年級含：□一年級 □二年級 □三年級 □四年級 □五年級 □六年級）　■本課程**未實施**混齡教學		
彈性學習課程類型	■統整性主題/專題/議題探究 □社團活動與技藝課程（□社團活動 □技藝課程） □特殊需求領域課程（□特殊教育學生 □特殊類型班級學生） □其他類課程（□本土語文/新住民語文 □服務學習 □戶外教育 □班際或校際交流 □自治活動 □班級輔導 □學生自主學習等各式課程 □領域補救教學課程）		
課程設計理念	藉由生活中的情境探索與數學遊戲，培養學生欣賞數學的魅力，發現數學與生活美學的關聯性，進階引發學生透過邏輯思考來解決日常生活中所遇到的問題，建立學生能發現問題，並運用邏輯能力解決任務，服膺主題統整導向與素養導向課程設計核心理念。		
課程目標	1. 藉由數學遊戲，培養欣賞數學的能力。 2. 藉由生活探索，發現數學與生活美學的關聯性。 3. 透過邏輯思考，解決生活中的問題。 4. 以數學為工具，探索多元文化。 5. 藉由分工合作，培養學生共榮互惠的精神。		

核心素養	**數學領域** 數-E-A2 具備基本的算術操作能力、並能指認基本的形體與相對關係，在日常生活情境中，用數學表述與解決問題。 數-E-A3 能觀察出日常生活問題和數學的關聯，並能嘗試與擬訂解決問題的計畫。在解決問題之後，能轉化數學解答於日常生活的應用。 數-E-C2 樂於與他人合作解決問題並尊重不同的問題解決想法。 **社會領域** 社-E-C1 培養良好的生活習慣，理解並遵守社會規範，參與公共事務，養成社會責任感，尊重並維護自己和他人的人權，關懷自然環境與人類社會的永續發展。 **綜合活動領域** 綜-E-A3 規劃、執行學習及生活計畫，運用資源或策略，預防危機、保護自己，並以創新思考方式，因應日常生活情境。 綜-E-C1 關懷生態環境與周遭人事物，體驗服務歷程與樂趣，理解並遵守道德規範，培養公民意識。 綜-E-C2 理解他人感受，樂於與人互動，學習尊重他人，增進人際關係，與團隊成員合作達成團體目標。 **自然科學領域** 自-E-A2 能運用好奇心及想像能力，從觀察、閱讀、思考所得的資訊或數據中，提出適合科學探究的問題或解釋資料，並能依據已知的科學知識、科學概念及探索科學的方法去想像可能發生的事情，以及理解科學事實會有不同的論點、證據或解釋方式。 **人權教育議題** 人 A1 能從自我探索與精進中，不僅建立對自我之尊重，更能推己及人，建立對他人、對人性尊嚴之普遍性尊重。 **環境教育議題** 環 A2 能思考與分析氣候變遷…等重大環境問題的特性與影響，並深刻反思人類發展的意義，採取積極行動有效合宜處理各種環境問題。

單元脈絡圖


五下望潮數創客〔體積變變變〕單元脈絡圖
目標
數創-五-1
數創-五-2
數創-五-3
數創-五-5
運用積木拼出小時候的玩具並發表
討論、界定體積不能是空心的概念
進行積木疊疊樂，總結體積公式
到各組練習計算體積
組合1m 3的空間並找尋大於它的
運用圖卡比較大小
總結任務
1.各組交叉測量別組組合出的玩具長、寬、高並計算體積
2.檢視並歸類圖卡上的物體大於或小於1m 3

課程設計

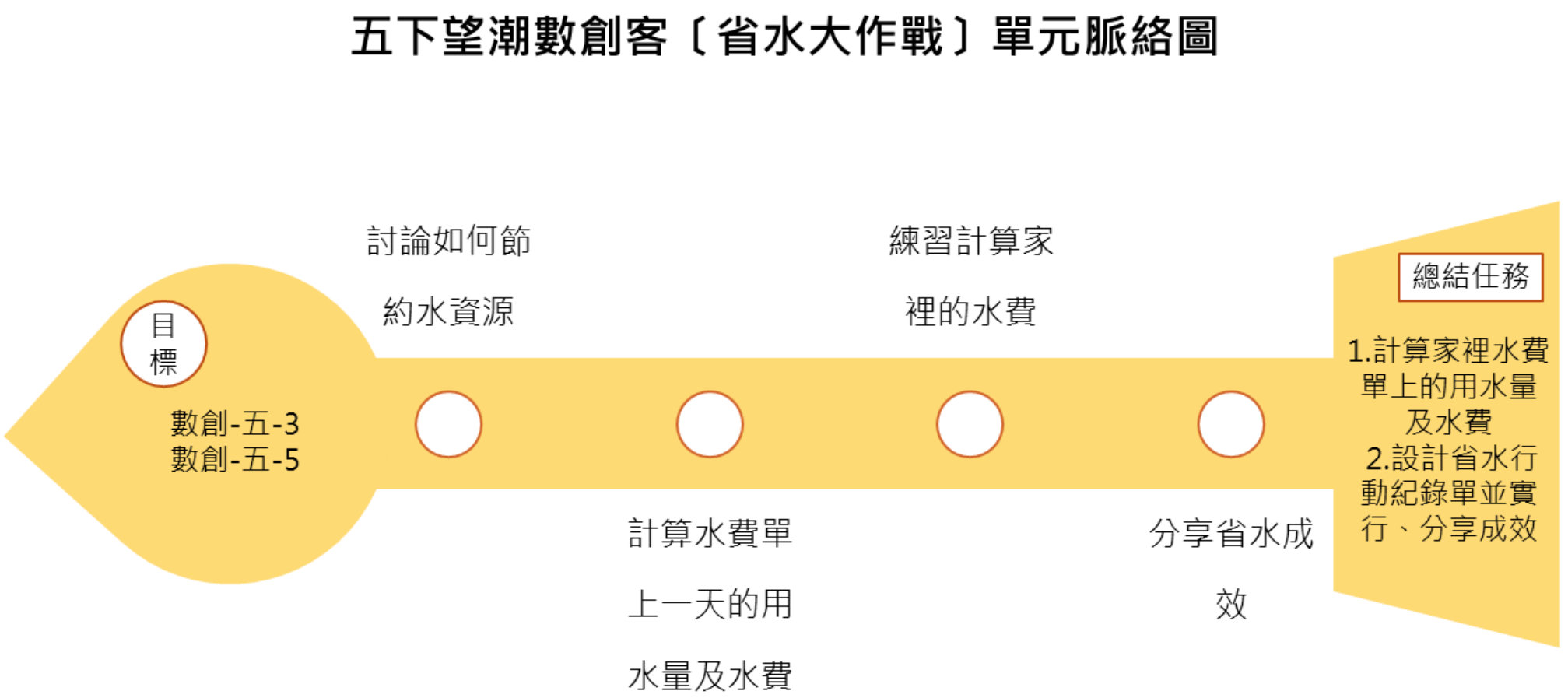
進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
1-7	體積變變變	數 n-III-11 認識量的常用單位及其換算，並處理相關的應用問題。 數 s-III-4 理解角柱（含正方體、長方體)與圓柱的體積與表面積的計算方式。 綜 2b-III-1 參與各項活動，適切表現自己在團體中的角色，協同合作達成共同目標。	數 N-5-14 體積:「立方公尺」。簡單實測、量感、估測與計算。 數 S-5-5 正方體和長方體:計算正方體和長方體的體積與表面積。正方體與長方體的體積公式。 綜 Bb-III-3 團隊合作的技巧。	[第一、二節] 1. 教師發下長寬高都是 1 公分的積木，分組後請學生組合出小時候玩過的玩具，例如：機器人、海綿寶寶……。 2. 完成後請學生上台發表作品。 3. 教師提問：比一比誰的作品較大？ 4. 學生討論並記錄積木數量。 5. 教師提問：用的積木比較多就比較大嗎？若不是，原因是什麼？ 6. 各組討論後發表想法。 7. 教師說明：因為實心和空心的物體會影響積木數量，同時界定體積不能是空心的概念。 [第三、四節] 1. 教師發下每一組三張相同的撲克牌，並說明「疊疊樂」規則。 (1) 第一張翻開是積木的[個]數量，第二張是[排]的數量，第三張是[層]的數量。 (2) 按照撲克牌，排出形體。 2. 各組輪流翻牌及組合積木，1 人	人 E3 了解每個人需求的不同，並討論與遵守團體的規則。 **戶 E1 善用教室外、戶外及校外教學，認識生活環境（自然或人為）。** 科 E2 了解動手實作的重要性。	口語評量:學生能上台發表個人作品設計理念。 實作評量:學生能透過實物操作與測量認識體積概念與估算實體物體體積。	7	

進度 週次	各單元/主題 名稱	學習重點		教學重點	融入之議題 內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				負責記錄卡牌與體積。 3. 教師提問：如何知道成品的體積有多大？ 4. 學生發表想法。 5. 教師總結體積算法=長×寬×高 6. 各組分別到其他組觀察積木的長寬高分別為多少？紀錄下來並算出體積。 7. 教師提問：長方體的擺放方式有什麼不同？體積是多少？發現了什麼？ 8. 學生分組討論並上台分享、說明原因。 9. 教師總結：長方體的擺放方式共3種。上下、左右、前後。 舉例說明：長方體的長、寬、高分別為6公分、5公分、3公分。上下、左右、前後翻轉都不會影響體積。 10. 教師再發下每一組三張相同的撲克牌，以上述方式再練習一次。 [第五節] 1. 教師發下包裝紙，請小朋友把各組積木包起來。				

進度 週次	各單元/主題 名稱	學習重點		教學重點	融入之議題 內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				2. 教師提問：現在看不到積木數量，如何得知長、寬、高長度？可以使用什麼工具和判斷方法？ 3. 各組討論並分享。 4. 教師總結可使用工具：尺。 5. 各組交叉猜別組的積木長、寬、高與體積並記錄在學習單上。 6. 運用尺測量別組積木進行驗證。 7. 各組將積木組合出小時候玩過的玩具，並用包裝紙包起來。(不可以是空心的) 8. 各組交叉測量別組的玩具長、寬、高，並計算體積練習。 [第六、七節] 1. 教師介紹體積另一常用單位：1立方公尺。 2. 合作利用物件組合出體積1立方公尺的空間。 3. 請各組試試看這樣的空間中躲的下小朋友嗎？最多可以躲幾個人？ **4. 請小組分頭於教室/校園中找尋大於1立方公尺的物件，並記錄在白板上。**				

進度 週次	各單元/主題 名稱	學習重點		教學重點	融入之議題 內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				5. 討論小組搜查的物件，並判斷是否符合上述條件。 6. 運用圖卡，請小組用最快的方式歸類圖卡中的物件是否大於或是小於 1 立方公尺。 7. 兩組間互相檢視。 8. 完全正確的小組獲得勝利。				

單元脈絡圖


五下望潮數創客〔省水大作戰〕單元脈絡圖
目標
數創-五-3
數創-五-5
討論如何節約水資源
計算水費單上一天的用水量及水費
練習計算家裡的水費
分享省水成效
總結任務
1.計算家裡水費單上的用水量及水費
2.設計省水行動紀錄單並實行、分享成效

課程設計

進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
8-10	省水大作戰	數 n-III-12 理解容量、容積和體積之間的關係，並做應用。 綜 2b-III-1 參與各項活動，適切表現自己在團體中的角色，協同合作達成共同目標。 綜 3d-III-1 實踐環境友善行動，珍惜生態資源與環境。	數 N-5-15 解題：容積。容量、容積和體積間的關係。知道液體體積的意義。 綜 Bb-III-3 團隊合作的技巧。 綜 Cd-III-3 生態資源與環境保護行動的執行。	[第一節] 我會做環保 1. 教師提問：生活中有哪些資源我們可以做環保？ 2. 學生分組討論後提出看法及作法。 3. 教師提問：我們要如何節約水資源？ 4. 學生分組討論後提出看法及作法。 5. 教師拿出水費單給各組，提問：如何計算出 1 天的用水量及水費？ 6. 各組討論後將算式及答案寫在黑板上，輪流上台說明。 7. 教師總結：水費單是 2 個月結算一次，1 度水=1 立方公尺的水量=1 公秉。 8. 請學生回家收集家中的水費單。 [第二、三節] 節水大作戰 1. 學生根據從家裡帶來的水費單，計算出 1 天的用水量及水費。	環 E17 養成日常生活節約用水、用電、物質的行為，減少資源的消耗。 品 E3 溝通合作與和諧人際關係。	實作評量：學生能具體實踐省水行動。 口語評量：學生能上台發表小組討論結果。 紙筆評量：學生能利用體積的概念與水費計算公式完成每日平均用水計算。	3	

進度 週次	各單元/主題 名稱	學習重點		教學重點	融入之議題 內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				2. 教師提問：由水費單中，可以知道家中用水情況，哪些做法能更節約用水呢？ 3. 各組討論後上台發表。 4. 教師總結：洗米水可澆花，水龍頭不要開太大，洗澡用淋浴等方法。 5. 設計省水行動紀錄單。 6. 指派任務： (1) 請學生即日起開始實施省水作法,並確實記錄在紀錄單上。二個月後看水費單有何差異。 (2) 計算出 1 天的用水量及水費，配合實施的省水作法，分享省水成效。				

五下第三單元 數學遊戲-「Take it Easy!」輕鬆放 課程規劃

單元脈絡圖

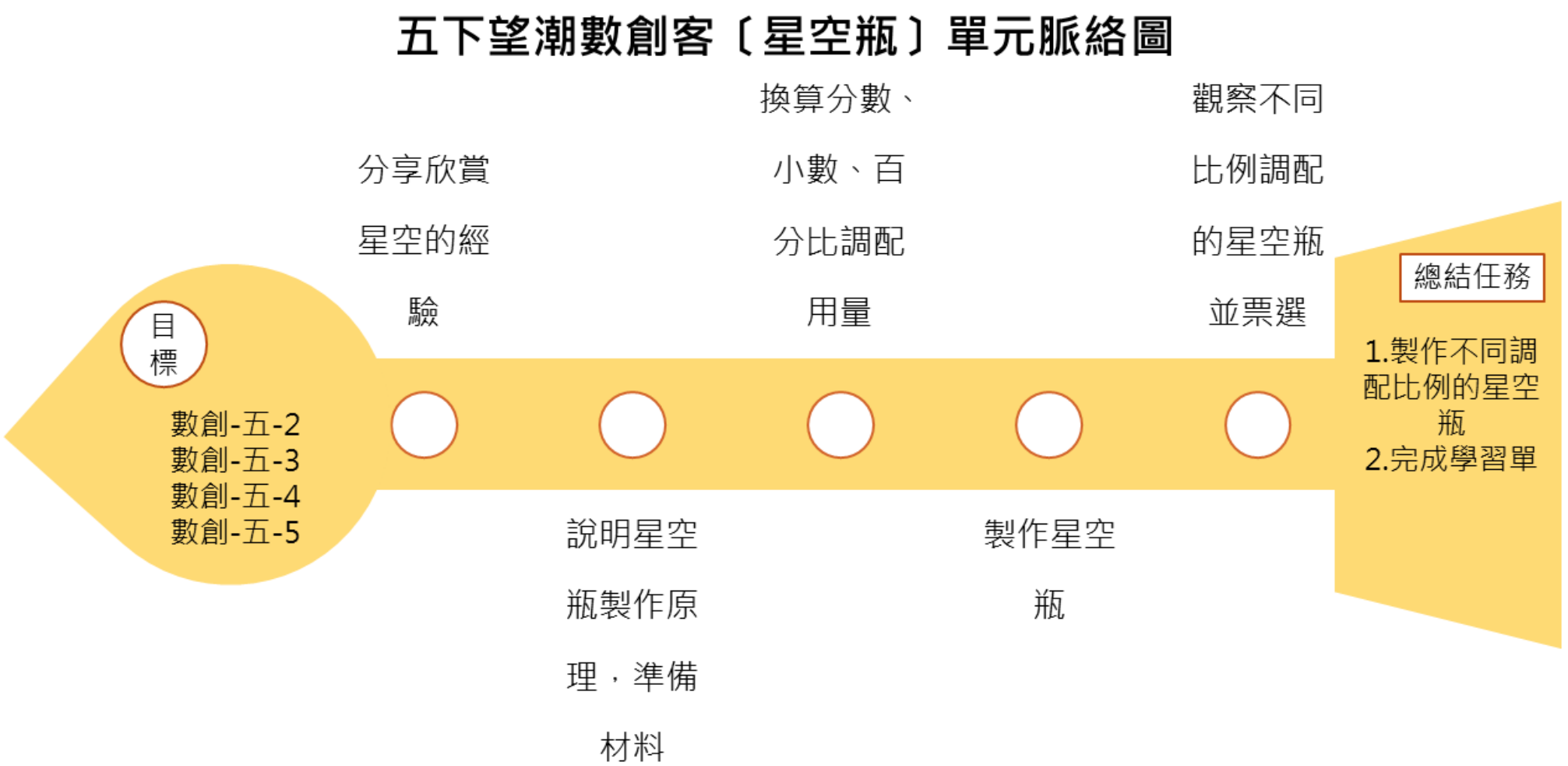


課程設計

進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
11-14	數學遊戲-「Take it Easy!」輕鬆放	數 r-III-1 理解各種計算規則（含分配律），並協助四則混合計算與應用解題。 綜 1b-III-1 規劃與執行學習計畫，培養自律與負責的態度。	數 R-5-2 四則計算規律(II)：乘除混合計算。「乘法對加法或減法的分配律」。將計算規律應用於簡化混合計算。熟練整數四則混合計算。 綜 Ab-III-1 學習計畫的規劃與執行。	［第一、二節］ 1. 教師說明故事情境：學生化身為霍格華茲的魔法學徒，要學習運用魔法能量符文(六角形卡牌)排列出魔法陣，才能激活自己的魔力。 2. 教師將所有學生分成兩組，複習乘法計算。 3. 教師出題（如：5 × 6），每組的隊員需快速回答，越多組員答對，團隊獲得的分數越高。 4. 比賽若干回合後，分數最高的團隊獲勝。 5. 教師說明運用魔法能量符文的方式(輕鬆放遊戲規則)。 (1) 每個人選一種顏色的桌遊底牌和同色的六角形卡牌。 (2) 卡牌數字正對自己擺放，按照 1、5、9 分成三類。 (3) 由裁判當呼牌員，上、左、右逆時針唸牌面數字。 (4) 找到卡牌並於限制的 15 秒內思考並放牌，該回合結束後不可再移動位置。	品 E3 溝通合作與和諧人際關係。	口語評量：學生能上台發表遊戲策略。 實作評量：學生能正確運用規則完成遊戲對戰。	4	

進度 週次	各單元/主題 名稱	學習重點		教學重點	融入之議題 內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				(5) 提示: 桌牌蜂巢有 19 格 (6) 擺放完後,計算卡牌上的分數。 ※卡牌有 27 片 ※1、5、9 每一類各有 9 片 6. 進行第一輪遊戲,學生分享自己的得分與擺放策略。 [第三、四節] 1. 教師引導學生回想上一節課的輕鬆放桌遊,學生思考如何排列才能得高分,自行擬定策略。 2. 進行第二輪遊戲,執行個人策略。 3. 練習自行計算成績與交換計算他人成績,並驗證策略的效果,若成效不佳,則重新擬定策略。 4. 進行第三輪遊戲,以積分決定本班運用魔法能量符文的達人。 5. 請達人上台分享策略。				

單元脈絡圖

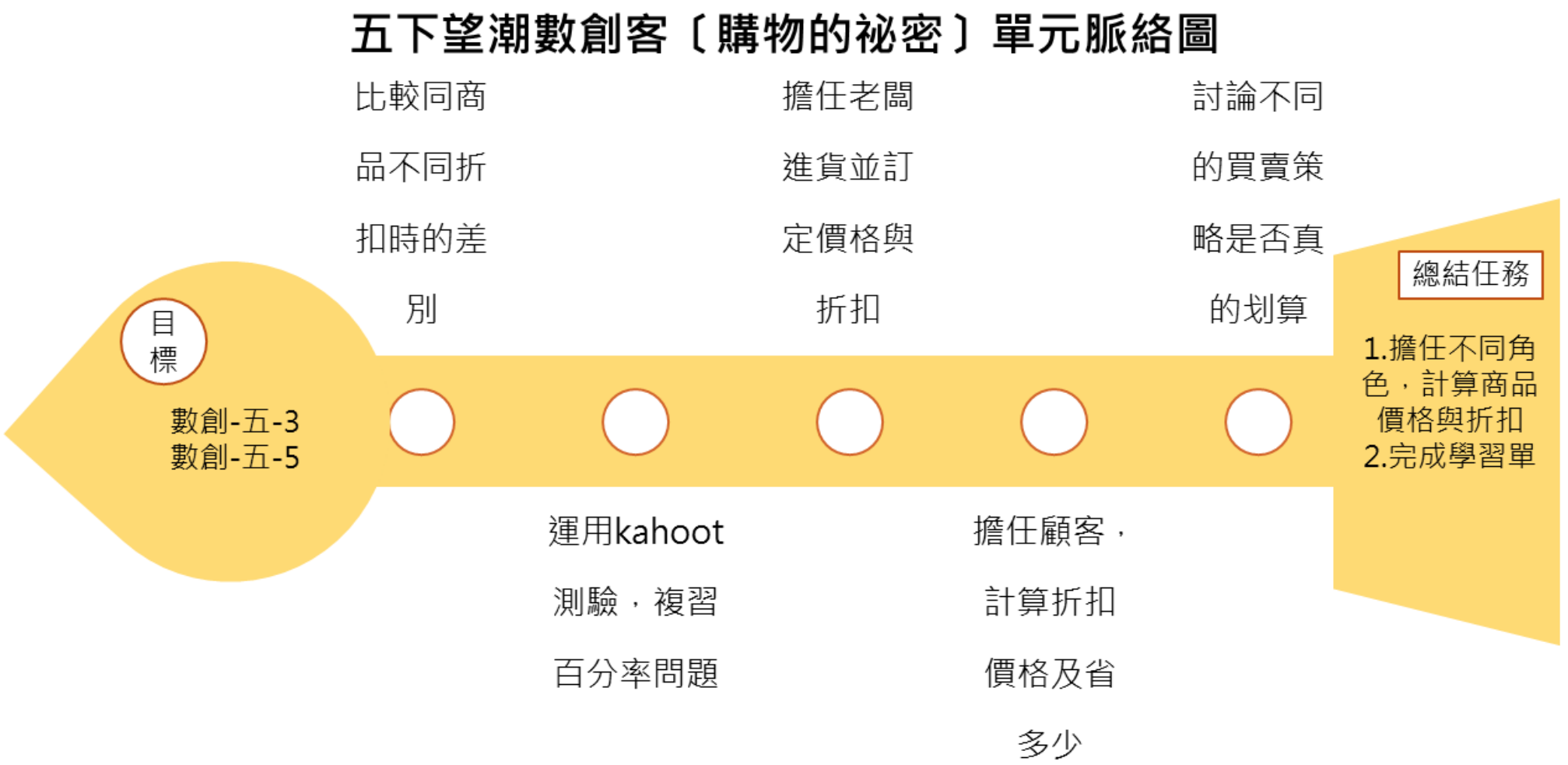

五下望潮數創客〔星空瓶〕單元脈絡圖
目標
數創-五-2
數創-五-3
數創-五-4
數創-五-5
分享欣賞星空的經驗
說明星空瓶製作原理，準備材料
換算分數、小數、百分比調配用量
製作星空瓶
觀察不同比例調配的星空瓶並票選
總結任務
1.製作不同調配比例的星空瓶
2.完成學習單

課程設計

進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
15-17	星空瓶	數 n-III-9 理解比例關係的意義，並能據以觀察、表述、計算與解題，如比率、比例尺、速度、基準量等。 自 ai-III-1 透過科學探索了解現象發生的原因或機制，滿足好奇心。 綜 2b-III-1 參與各項活動，適切表現自己在團體中的角色，協同合作達成共同目標。	數 N-5-10 解題：比率與應用。整數相除的應用。含「百分率」、「折」、「成」。 自 INe-III-1 自然界的物體、生物與環境間的交互作用，常具有規則性。 綜 Bb-III-3 團隊合作的技巧。	[第一節] 1. 師生討論當心情不好的時候，會做什麼來緩和情緒？ 2. 總結舒緩情緒的方法。 3. 播放星空圖片，提問是否有欣賞夜空中星星的經驗？ 4. 學生分享經驗及欣賞星空時的心情。 5. 老師提問：如何把這美好的感覺(星星)保存起來？ 6. 學生討論後，老師總結：可以製作星空瓶。 7. 說明星空瓶的製作原理。 8. 材料：回收後洗淨的 3 組容量相同的圓柱玻璃瓶、水和膠水各 1 瓶，亮片少許、色素幾種。 9. 分配材料請學生下次攜帶到校。 [第二、三節] 1. 老師發下製作說明單：分別調配 3 種不同比例的星空瓶。 (1) 第一種：水佔$\frac{1}{5}$ ＋ 80%膠水 (2) 第二種：水佔 0.5 ＋ 50%	生 E3 理解人是會思考、有情緒、能進行自主決定的個體。	實作評量：學生能實際閱讀說明單，計算適切比例製作星空瓶。	3	

進度 週次	各單元/主題 名稱	學習重點		教學重點	融入之議題 內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				膠水 (3) 第三種：水佔$\frac{7}{10}$ ＋膠水佔0.3 2. 老師提問：如何計算出各組水和膠水各需要幾毫升？ 3. 各組討論後將算式及答案寫在黑板上。 4. 檢查各組答案是否正確，例如：第一種的膠水量計算：50ml(容量)x80%=40ml，其餘以此類推。 5. 老師總結。 6. 按照比例，先將水倒入玻璃瓶再加入亮粉，最後將膠水倒滿玻璃瓶。 7. 搖一搖並觀察不同比例調配的星空瓶。 8. 各組討論後上台分享欣賞星空瓶時的情緒、心得與想法。 9. 票選心目中最美的星空瓶。 10. 將星空瓶擺放在教室中作為裝飾品。 11. 完成學習單內容 (1) 這個單元我的感覺是： (2) 我覺得最有趣的是： (3) 我還想知道的是：				

單元脈絡圖


五下望潮數創客〔購物的祕密〕單元脈絡圖
比較同商品不同折扣時的差別
擔任老闆進貨並訂定價格與折扣
討論不同的買賣策略是否真的划算
目標
數創-五-3
數創-五-5
總結任務
1.擔任不同角色，計算商品價格與折扣
2.完成學習單
運用kahoot測驗，複習百分率問題
擔任顧客，計算折扣價格及省多少

課程設計

進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
18-21	購物的祕密	數 n-III-5 理解整數相除的分數表示的意義。 數 n-III-9 理解比例關係的意義，並能據以觀察、表述、計算與解題，如比率、比例尺、速度、基準量等。 綜 2c-III-1 分析與判讀各類資源，規劃策略以解決日常生活的問題。 社 1b-III-2 理解各種事實或社會現象的關係，並歸納出其間的關係或規律 性。 資議 t-III-2 運用資訊科技解決生活中	數 N-5-10 解題：比率與應用。整數相除的應用。含「百分率」、「折」、「成」。 綜 Bc-III-1 各類資源的分析與判讀。 社 Db-III-1 選擇合適的理財規劃，可以增加個人的財富並調節自身的消費力。 資議 A-III-1 結構化的問題解決表示方法。	[第一節] 1. 教師詢問去購物時，有沒有看過商品打折。 2. 學生分享看過的打折方式，如：買一送一、打八折、10% off 等。 3. 先不計算，請學生分享同一商品有不同折扣時，會買哪一個？為什麼？ 4. 複習比率與百分率的概念。 5. 用 kahoot 測驗，透過討論，熟悉並解決百分率的相關應用問題(包含打折、%off、加成)，題目如下： (1) 小明開了一間餐廳，如果一天內，餐廳共賣出 200 顆漢堡，其中有 80 顆是牛肉漢堡，請問牛肉漢堡的銷售比例是多少？ (2) 餐廳的總收入為 5000 元，其中 1500 元來自沙拉的銷售。請問沙拉的銷售佔總收入的百分比是多少？ (3) 餐廳推出買兩份漢堡套餐就打九折的活動，請問買一	資 E2 使用資訊科技解決生活中簡單的問題。 家 E9 參與家庭消費行動，澄清金錢與物品的價值。	實作評量：學生實際完成模擬商店任務。 口語評量：學生口語分享銷售與定價策略。 紙筆評量：學生利用線上平台複習並釐清迷思概念。	4	

進度 週次	各單元/主題 名稱	學習重點		教學重點	融入之議題 內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
		的問 題。		份魚排堡和一份雞排堡套餐，共要多少錢？ 6. 教師講解並總結。 [第二節] 1. 情境設定：百貨公司年終慶打折。 2. 教師說明任務：請學生擔任商店老闆進貨。 3. 教師呈現數種商品圖卡，並發給老闆 2000 元做為創業基金。 4. 老闆利用基金批貨，接著運用成本加 0 成，訂定合適的價格。(讓學生自己決定要加幾成，但請他們考慮合理的市場物價狀況) 5. 訂出價格後再設定有什麼折扣。 6. 製作各個商品的售價標籤。 [第三、四節] 1. 商店布置：老闆將商品及其售價標籤擺在桌上。 2. 教師說明任務：請學生擔任顧客購物，每人 1000 元購物金。 3. 學生自行逛商店，計算折扣後的價格，比價後進行購買，並紀錄在學習單上。				

進度 週次	各單元/主題 名稱	學習重點		教學重點	融入之議題 內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				(盡量將錢花完，並購買最多的東西) 如： (1) 某款鞋的原價是 400 元,現在進行 20%的折扣,請問折扣後的價格是多少？ (2) 另一間店的同款鞋原價是 350 元，打九五折，請問折扣後的價格是多少？ 4. 購物結束後，請學生計算商品原價總和，再計算自己一共省了多少錢，紀錄於學習單中。 5. 師生討論不同的買賣策略是否真的划算。 6. 學生分享買賣過程中發現的現象及討論如何應對，如：有人薄利多銷、有人哄抬價格、有人搶不到想買的東西。 7. 教師總結。				

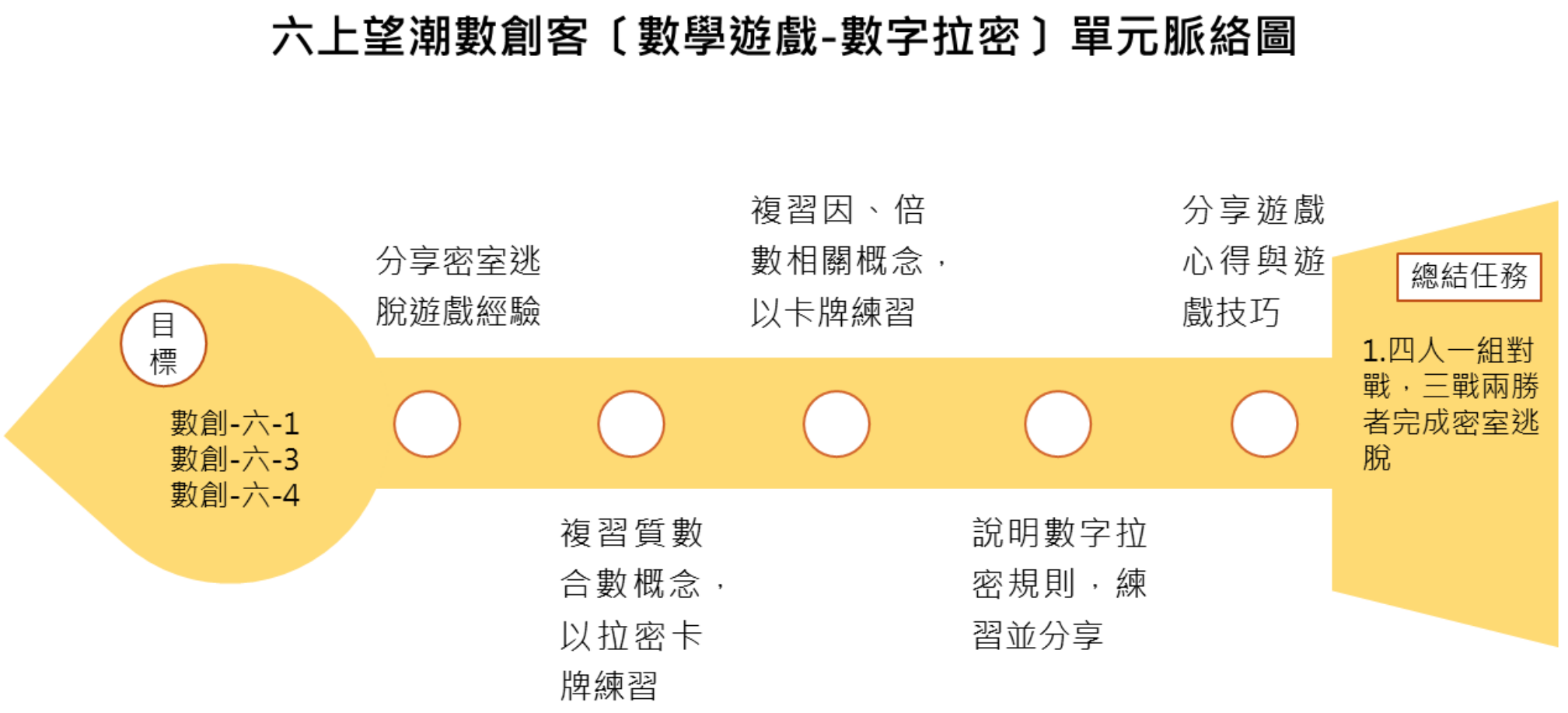
六上　課程概覽

教材來源	■自編　□其他(請說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿)	**教學總節數**	每週 1 節/共 21 節
課程統整規劃情形	跨領域（□語文 ■數學 □社會 □自然科學 ■藝術 ■綜合活動 □生活課程 □健康與體育） 議題融入（□**性別平等教育*** □**人權*** □**環境*** □**海洋*** □**國際教育*** ■品德 □生命 □法治 ■科技 ■資訊 □能源 □**安全教育(交通安全)** ■防災 □家庭教育 □生涯規劃 □多元文化 ■閱讀素養 ■**戶外教育** □原住民族教育） □本課程**實施**混齡教學（跨年級含：□一年級 □二年級 □三年級 □四年級 □五年級 □六年級）　■本課程**未實施**混齡教學		
彈性學習課程類型	■統整性主題/專題/議題探究 □社團活動與技藝課程（□社團活動 □技藝課程） □特殊需求領域課程（□特殊教育學生 □特殊類型班級學生） □其他類課程（□本土語文/新住民語文 □服務學習 □戶外教育 □班際或校際交流 □自治活動 □班級輔導 □學生自主學習等各式課程 □領域補救教學課程）		
課程設計理念	本課程重視學生的數理邏輯思考能力與提升生活應用能力，故於課程中將引導高年級學生以數學觀念，結合綜合課程核心精神，透過探索，引導學生發現問題，並運用邏輯能力解決任務，服膺主題統整導向與素養導向課程設計核心理念。		
課程目標	1. 藉由數學遊戲，培養欣賞數學的能力。 2. 透過遊戲與實作，培養以數學解決問題的能力。 3. 以數學為工具，培養批判分析的能力。 4. 藉由分工合作，培養學生共榮互惠的精神。		

核心素養	**數學領域** 數-E-A1 具備喜歡數學、對數學世界好奇、有積極主動的學習態度，並能將數學語言運用於日常生活中。 數-E-A2 具備基本的算術操作能力、並能指認基本的形體與相對關係，在日常生活情境中，用數學表述與解決問題。 數-E-B1 具備日常語言與數字及算術符號之間的轉換能力，並能熟練操作日常使用之度量衡及時間，認識日常經驗中的幾何形體，並能以符號表示公式。 數-E-C1 具備從證據討論事情，以及和他人有條理溝通的態度。 數-E-C3 具備理解與關心多元文化或語言的數學表徵的素養，並與自己的語言文化比較。 **綜合活動領域** 綜-E-B2 蒐集與應用資源，理解各類媒體內容的意義與影響，用以處理日常生活問題。 綜-E-C2 理解他人感受，樂於與人互動，學習尊重他人，增進人際關係，與團隊成員合作達成團體目標。 **藝術領域** 藝-E-A2 認識設計思考， 理解藝術實踐的意義。

六上第一單元 數學遊戲-數字拉密 課程規劃

單元脈絡圖



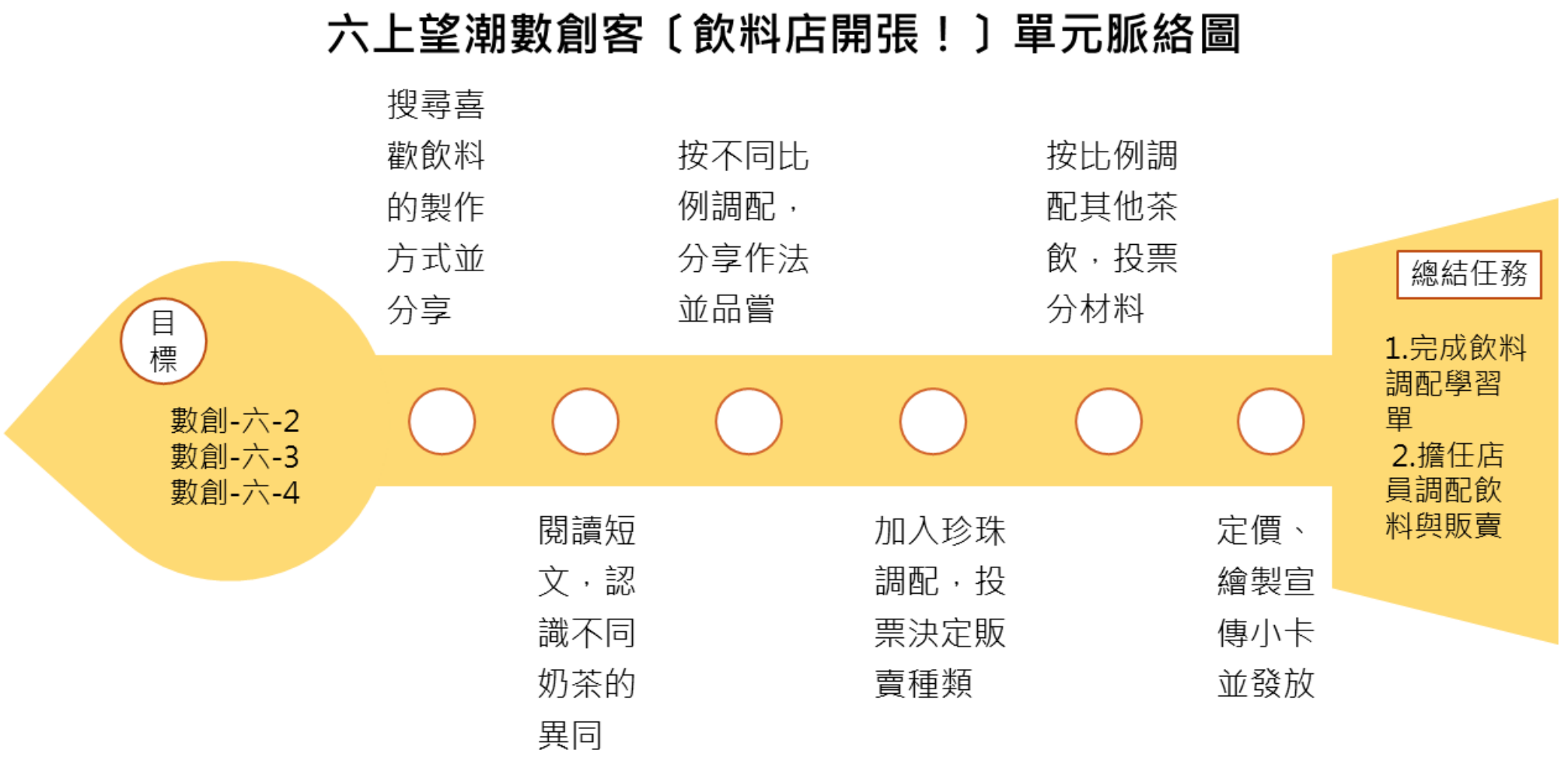
課程設計

進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
1-5	數學遊戲-數字拉密	數 n-III-3 認識因數、倍數、質數、最大公因數、最小公倍數的意義、計算與應用。 綜 2c-III-1 分析與判讀各類資源，規劃策略以解決日常生活的問題。	數 N-6-1 20 以內的質數和質因數分解：小於 20 的質數與合數。2、3、5 的質因數判別法。以短除法做質因數的分解。 數 N-6-2 最大公因數與最小公倍數：質因數分解法與短除法。兩數互質。運用到分數的約分與通分。 綜 Bc-III-3 運用各類資源解決問題的規劃。	[第一節] 1. 老師詢問學生有沒有玩過密室逃脫。 2. 學生分享遊戲經驗。 3. 老師說明今日密室逃脫的故事背景及任務。 (1) 故事背景：考古學家去古墓中調查時，意外觸發機關，必須破解機關才能離開。 (2) 任務：運用質數、合數、因數及倍數相關概念解題。 4. 複習合數、質數與質因數的定義。 5. 發下數字拉密的卡牌，根據老師出的機關題目，先判斷是質數還是合數，再進行質因數分解並出牌。 6. 練習數次(題目為二位數)。 7. 學生分享解題策略。 [第二節] 1. 每組隨機抽取數題機關題目(三	品 E3 溝通合作與和諧人際關係。	口語評量：學生討論並分享遊戲策略。 實作評量：學生能實際遵守規則完成遊戲。	5	

進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				位或四位數)進行破解。 2. 各組解開機關，上台分享策略。 3. 複習因數、公因數、倍數、公倍數的定義與關係。 4. 發下數字拉密的卡牌，根據老師出的機關題目，找出兩張粉色牌的倍數(綠色牌)。 5. 練習數次。 [第三節] 1. 老師隨機出題，各組找出所有可能的倍數卡牌進行破解。 2. 各組解開機關，上台分享策略。 3. 說明數字拉密對戰遊戲規則： (1) 練習破冰與第一、二種自由出牌的玩法。 (2) 多張倍數指令牌需注意其倍數包含關係。如圖。  由左至右唸：「是 8 的倍數，一定是 4 的倍數」 (3) 練習第三種自由出牌的玩法(挪動桌面數字牌與手中				

進度 週次	各單元/主題 名稱	學習重點		教學重點	融入之議題 內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				牌形成新組合)。 4. 分享遊戲心得與遊戲技巧。 [第四、五節] 1. 複習數字拉密對戰的遊戲規則。 2. 四人一組進行對戰，三戰兩勝的組別為贏家，完成密室逃脫。 3. 分享遊戲心得與遊戲技巧。 4. 老師總結遊戲所用的數學概念。				

單元脈絡圖


六上望潮數創客〔飲料店開張！〕單元脈絡圖
目標
數創-六-2
數創-六-3
數創-六-4
搜尋喜歡飲料的製作方式並分享
閱讀短文，認識不同奶茶的異同
按不同比例調配，分享作法並品嘗
加入珍珠調配，投票決定販賣種類
按比例調配其他茶飲，投票分材料
定價、繪製宣傳小卡並發放
總結任務
1.完成飲料調配學習單
2.擔任店員調配飲料與販賣

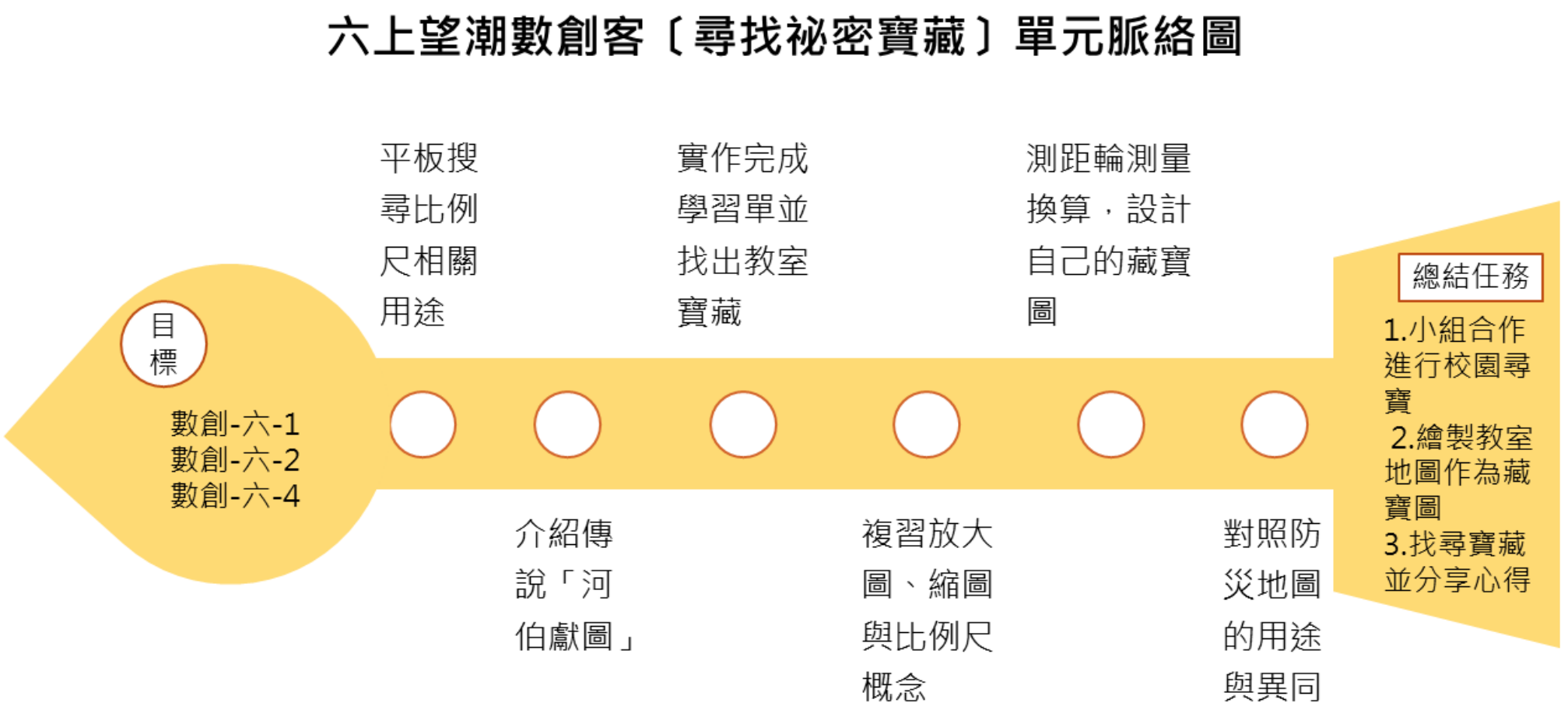
課程設計

進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
6-12	飲料店開張！	數 n-III-9 理解比例關係的意義，並能據以觀察、表述、計算與解題，如比率、比例尺、速度、基準量等。 綜 2b-III-1 參與各項活動，適切表現自己在團體中的角色，協同合作達成共同目標。 綜 2c-III-1 分析與判讀各類資源，規劃策略以解決日常生活的問題。 藝 1-III-6 能學習設計思考，進行創意發想和實作。 資議 t-III-2 運用資訊科技解決	數 N-6-6 比與比值：異類量的比與同類量的比之比值的意義。理解相等的比中牽涉到的兩種倍數關係(比例思考的基礎)。解決比的應用問題。 綜 Bb-III-2 團隊運作的問題與解決。 綜 Bc-III-3 運用各類資源解決問題的規劃。 視 E-III-3 設計思考與實作。 資議 A-III-1 結構化的問題解決表示方法。	[第一節] 1. 老師詢問學生喜不喜歡喝飲料，最喜歡哪種飲料。 2. 學生使用平板搜尋飲料的製作方式。 3. 上台分享。 4. 分組討論，如果調配時加的量不同會有什麼影響。 5. 閱讀短文，請學生分享一般奶茶和鮮奶茶的異同，並猜猜哪一種鮮奶和紅茶的比例，調配出來的鮮奶茶比較好喝。 [第二、三節] 1. 老師先調一杯 500 毫升的鮮奶茶，鮮奶：紅茶的比例是 1：3。 2. 學生猜測是哪種比例，記錄在學習單上。 3. 發下紅茶、鮮奶、量杯和杯子。學生按照不同比例調配出三杯鮮奶茶。 4. 小組討論，計算 500 毫升的鮮奶茶，需要多少鮮奶與紅茶，	資 E2 使用資訊科技解決生活中簡單的問題。 科.E2. 了解動手實作的重要性。 閱 E5 發展檢索資訊、獲得資訊、整合資訊的數位閱讀能力。	實作評量 1：學生運用具體的實物依比例調製飲料。 實作評量 2：學生運用口語、文宣等方式模擬飲料店開店情況。 口語評量：學生說明本次任務心得。	7	

進度 週次	各單元/主題 名稱	學習重點		教學重點	融入之議題 內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
		生活中的問題。		記錄在學習單。 5. 各組上台分享做法。 6. 品嘗鮮奶茶並發表心得。 7. 調配黃金比例的鮮奶茶，記錄做法。 8. 加入即食珍珠，調配其他比例的珍珠鮮奶茶，進行比較。 9. 投票決定飲料店要販賣的鮮奶茶種類。 10. 分配要帶的飲料材料。 [第四節] 1. 各組運用帶來的果汁、氣泡水和茶等，進行不同比例的調配。 2. 將調配的材料、比例、口感記錄在學習單。 3. 與其他組分享調配出的飲料。 4. 投票決定飲料店要販賣的飲料。 5. 依照比例計算在學校開飲料店需準備多少紅茶、牛奶、果汁、珍珠等。 6. 分配要帶的飲料材料。 [第五節]				

進度 週次	各單元/主題 名稱	學習重點		教學重點	融入之議題 內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				1. 訂定飲料的定價。 2. 設計並繪製飲料店菜單及宣傳小卡。 3. 發放宣傳小卡。 [第六、七節] 1. 學生依照責任分配擔任不同工作。 2. 學生依照飲料店的販售方式擔任店員賣飲料。 3. 回顧活動情形，上台分享感想與改進的建議。				

單元脈絡圖


六上望潮數創客〔尋找祕密寶藏〕單元脈絡圖
目標
數創-六-1
數創-六-2
數創-六-4
平板搜尋比例尺相關用途
介紹傳說「河伯獻圖」
實作完成學習單並找出教室寶藏
複習放大圖、縮圖與比例尺概念
測距輪測量換算，設計自己的藏寶圖
對照防災地圖的用途與異同
總結任務
1.小組合作進行校園尋寶
2.繪製教室地圖作為藏寶圖
3.找尋寶藏並分享心得

課程設計

進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
13-21	尋找祕密寶藏	數 s-III-7 認識平面圖形縮放的意義與應用。 數 n-III-9 理解比例關係的意義，並能據以觀察、表述、計算與解題，如比率、比例尺、速度、基準量等。 數 s-III-2 認識圓周率的意義，理解圓面積、圓周長、扇形面積與弧長之計算方式。 綜 2b-III-1 參與各項活動，適切表現自己在團體中的角色，協同合作達成共同目標。 綜 2c-III-1	數 S-6-1 放大與縮小：比例思考的應用。「幾倍放大圖」、「幾倍縮小圖」。知道縮放時，對應角相等，對應邊成比例。 數 S-6-2 解題：地圖比例尺。地圖比例尺之意義、記號與應用。地圖上兩邊長的比和實際兩邊長的比相等。 數 S-6-3 圓周率、圓周長、圓面積、扇形面積：用分割說明圓面積公式。求扇形弧長與面積。知道以下三個比相等：(1) 圓心角：360；(2) 扇形弧長：圓周長；(3) 扇形面	[第一節] 1. 老師詢問比例尺可以應用在哪些地方。 2. 學生使用平板搜尋比例尺用途相關介紹並分享。 3. 老師介紹縮圖製作的傳說「河伯獻圖」。 4. 發下根據教室參考物距離改編的藏寶圖，帶學生討論藏寶圖與縮圖、比例尺概念的關係。 5. 測量參考物的長度，記錄在學習單中，並算出藏寶圖的比例尺。 6. 運用比例尺，將藏寶圖上的距離換算成實際距離。 7. 照著藏寶圖和學習單的距離、方位，在教室找出老師事先藏好的寶藏。 [第二、三節] 1. 複習放大圖、縮圖與比例尺概念。 2. 說明校園尋寶任務的內容與注意事項，並準備合適用具。	資 E2 使用資訊科技解決生活中簡單的問題。 **戶 E2 豐富自身與環境的互動經驗，培養對生活環境的覺知與敏感，體驗與珍惜環境的好。** 科. E2. 了解動手實作的重要性。 防 E7 認識校園的防災地圖。	口語評量：學生回答課堂提問與分享實作心得。 紙筆評量：學生計算縮圖比例並繪製地圖。 實作評量：學生實際運用比例知識完成尋寶任務。	9	

進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
		分析與判讀各類資源，規劃策略以解決日常生活的問題。 資議 t-III-2 運用資訊科技解決生活中的問題。	積：圓面積，但應用問題只處理用（1）求弧長或面積。 綜 Bb-III-3 團隊合作的技巧。 綜 Bc-III-3 運用各類資源解決問題的規劃。 資議 A-III-1 結構化的問題解決表示方法。	(1) 需運用共學和互學的方式闖關。 (2) 用具：平板、板夾、紙筆、鐵尺。 3. **分組合作運用 holiyo 進行校園尋寶任務。** (1) 題型一：根據題目算出比例尺及路徑長，找到密碼。 (2) 題型二：圖形題與計算題，先自行做答，再進行互學找到密碼。 4. 分享遊戲心得、遇到的困難、解決與遊戲技巧。 5. 老師總結並發放寶藏。 [第四、五節] 1. 公布任務：設計自己獨一無二的藏寶圖。 2. 複習測距輪的用法與原理。 3. **分組使用測距輪測量教室內各個參考物的長度與距離，記錄在學習單上。** 4. 依據參考物的長度計算出合適的比例尺，並將實際長度換算成縮圖上的長度。				

進度 週次	各單元/主題 名稱	學習重點		教學重點	融入之議題 內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				[第六節] 1. 發下 16K 圖畫紙。 2. 老師示範，依照學習單，繪製簡易版教室地圖。 3. 學生繪製屬於自己的簡易版教室地圖。 [第七節] 1. 老師詢問校園中哪裡有類似的縮圖。 2. 學生於校園中找尋防災地圖。 3. 觀察並討論防災地圖上有哪些資訊。 4. 老師說明防災地圖的用途，以及與教室地圖的異同之處。 5. 討論若是沒有比例尺，會有什麼影響。 6. 老師總結。 [第八節] 1. 請學生模擬寶物藏在教室的某一處，進行尋寶路線距離的測量。 2. 將實際距離依比例尺換算成縮圖上的距離。				

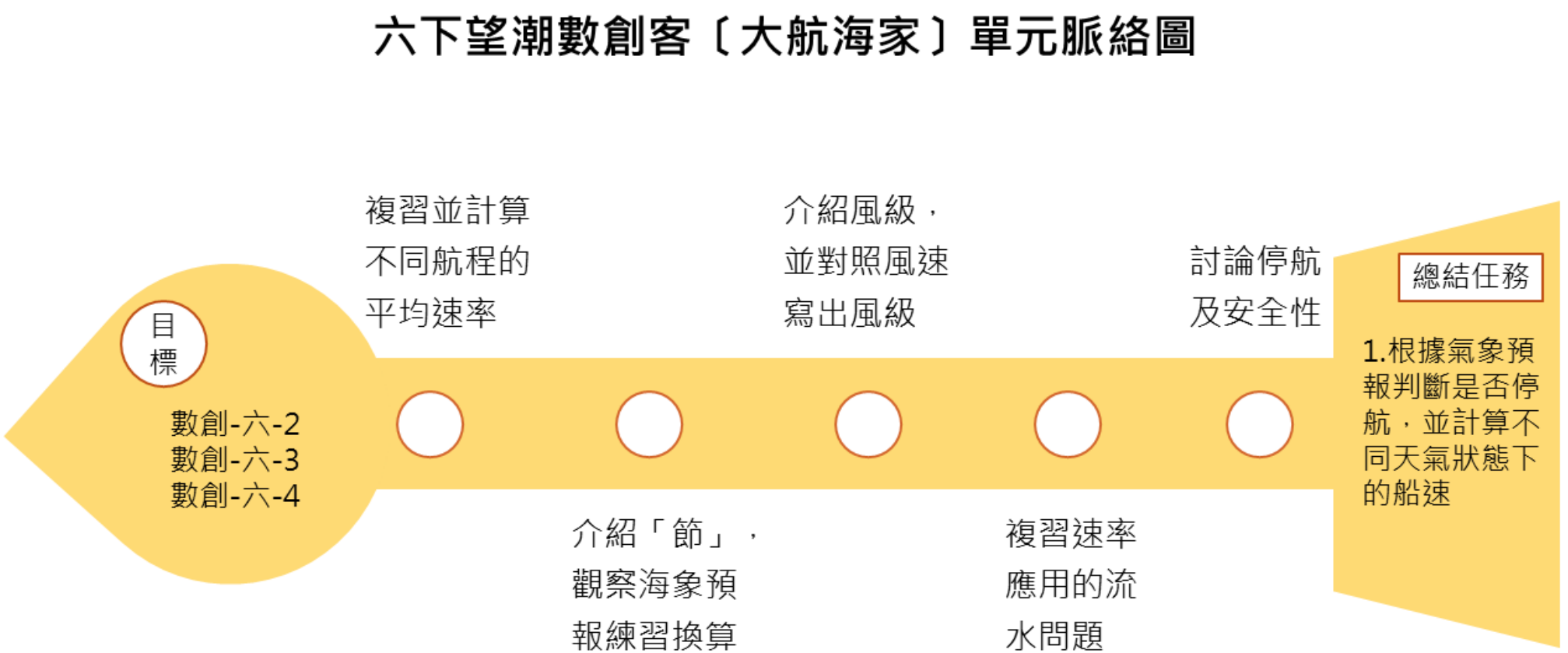
進度 週次	各單元/主題 名稱	學習重點		教學重點	融入之議題 內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				3. 繪製藏寶圖(需注意起點位置和路線方向)。 [第九節] 1. 學生輪流在教室內藏寶物。 2. 抽籤決定每個人拿到誰的藏寶圖。 3. 根據比例尺及縮圖上的距離算出實際路線的距離。 4. 各自探索，運用長尺量長度，找出寶藏。 5. 分享心得、困難與解決方式。 6. 老師總結這單元所使用的數學概念。				

六下　課程概覽

教材來源	■自編　□其他(請說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿)	**教學總節數**	每週 1 節/共 19 節
課程統整規劃情形	跨領域（□語文 ■數學 ■社會 ■自然科學 □藝術 ■綜合活動 □生活課程 □健康與體育） 議題融入（■**性別平等教育*** □**人權*** □**環境*** ■**海洋*** □**國際教育*** □品德 □生命 □法治 ■科技 ■資訊 □能源 ■**安全教育(交通安全)** □防災 ■家庭教育 ■生涯規劃 □多元文化 ■閱讀素養 □**戶外教育** □原住民族教育） □本課程**實施**混齡教學（跨年級含：□一年級 □二年級 □三年級 □四年級 □五年級 □六年級）　■本課程**未實施**混齡教學		
彈性學習課程類型	■統整性主題/專題/議題探究 □社團活動與技藝課程（□社團活動 □技藝課程） □特殊需求領域課程（□特殊教育學生 □特殊類型班級學生） □其他類課程（□本土語文/新住民語文 □服務學習 □戶外教育 □班際或校際交流 □自治活動 □班級輔導 □學生自主學習等各式課程 □領域補救教學課程）		
課程設計理念	本課程主要重視學生的數理邏輯思考能力與提升生活應用能力，於本課程中引導高年級學生以數學觀念，結合生活課程核心精神，透過探索，引導學生發現問題，並運用邏輯能力解決任務，服膺主題統整導向與素養導向課程設計核心理念。		
課程目標	1. 藉由數學遊戲，培養欣賞數學的能力。 2. 透過遊戲與實作，培養以數學解決問題的能力。 3. 以數學為工具，培養批判分析的能力。 4. 藉由分工合作，培養學生共榮互惠的精神。		

核心素養	**數學領域** 數-E-A1 具備喜歡數學、對數學世界好奇、有積極主動的學習態度，並能將數學語言運用於日常生活中。 數-E-A2 具備基本的算術操作能力、並能指認基本的形體與相對關係，在日常生活情境中，用數學表述與解決問題。 數-E-B1 具備日常語言與數字及算術符號之間的轉換能力，並能熟練操作日常使用之度量衡及時間，認識日常經驗中的幾何形體，並能以符號表示公式。 數-E-B2 具備報讀、製作基本統計圖表之能力。 數-E-C2 樂於與他人合作解決問題並尊重不同的問題解決想法。 **綜合活動領域** 綜-E-A1 認識個人特質，初探生涯發展，覺察生命變化歷程，激發潛能，促進身心健全發展。 綜-E-B2 蒐集與應用資源，理解各類媒體內容的意義與影響，用以處理日常生活問題。 綜-E-C2 理解他人感受，樂於與人互動，學習尊重他人，增進人際關係，與團隊成員合作達成團體目標。 **自然科學領域** 自-E-A2 能運用好奇心及想像能力，從觀察、閱讀、思考所得的資訊或數據中，提出適合科學探究的問題或解釋資料，並能依據已知的科學知識、科學概念及探索科學的方法去想像可能發生的事情，以及理解科學事實會有不同的論點、證據或解釋方式。 **社會領域** 社-E-A3 探究人類生活相關議題，規劃學習計畫，並在執行過程中，因應情境變化，持續調整與創新。 **性別平等教育議題** 性 A2 覺知生活中性別刻板、偏見與歧視，培養性別平等意識， 提出促進性別平等的改善策略。 **海洋教育議題** 海 B2 能善用資訊、科技等各類媒體，進行海洋與地球資訊探索，進行分析、思辨與批判海洋議題。

單元脈絡圖


六下望潮數創客〔大航海家〕單元脈絡圖
目標
數創-六-2
數創-六-3
數創-六-4
複習並計算不同航程的平均速率
介紹「節」，觀察海象預報練習換算
介紹風級，並對照風速寫出風級
複習速率應用的流水問題
討論停航及安全性
總結任務
1.根據氣象預報判斷是否停航，並計算不同天氣狀態下的船速

課程設計

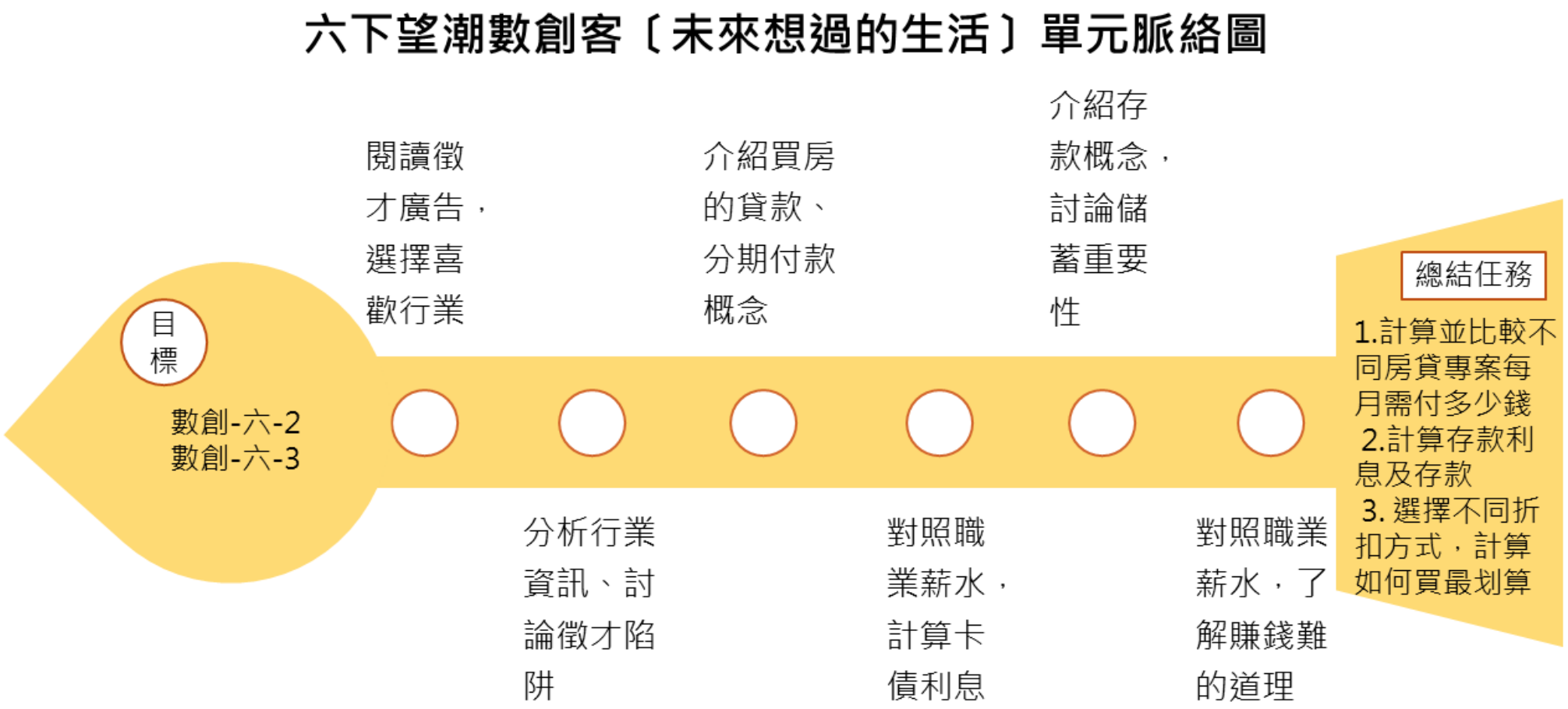
進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
1-6	大航海家	數 n-III-9 理解比例關係的意義，並能據以觀察、表述、計算與解題，如比率、比例尺、速度、基準量等。 綜 2b-III-1 參與各項活動，適切表現自己在團體中的角色，協同合作達成共同目標。 綜 2c-III-1 分析與判讀各類資源，規劃策略以解決日常生活的問題。 自 pa-III-2 能從（所得的）資訊或數據，形成解釋、發現新知、獲知因果關係、解決問題或是發現新的問題。並能	數 N-6-7 解題：速度。比和比值的應用。速度的意義。能做單位換算（大單位到小單位）。含不同時間區段的平均速度。含「距離＝速度×時間」公式。用比例思考協助解題。 綜 Bb-III-3 團隊合作的技巧。 綜 Bc-III-1 各類資源的分析與判讀。 自 INc-III-6 運用時間與距離可描述物體的速度與速度的變化。 資議 A-III-1	[第一節] 1. 複習平均速率的定義與算法。 2. 老師呈現不同交通船往不同方向(岐頭、鳥嶼)航行的航行時間。 3. 學生運用 google map 搜尋岐頭到鳥嶼的航線距離。 4. 根據資料算出不同航程的平均速率，以及來回一趟的平均速率。 5. 老師提供縣府登記的船速，小組討論與計算的船速有差異的原因。 6. 老師總結。 [第二節] 1. 老師詢問交通船停航的原因並請學生分享。 2. 老師介紹「交通部中央氣象署」的海象預報功能。 3. 學生使用載具搜尋氣象署網站，觀察白沙鄉沿海預報數據。 4. 發現風速和流速單位與課堂中	資 E2 使用資訊科技解決生活中簡單的問題。 安 E2 了解危機與安全。	實作評量：學生實際運用觀測資料判斷天氣狀況，並採取適切行動。 口語評量：學生口語發表。 紙筆評量：學生完成速率轉換的換算與情境模擬計算。	6	

進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
		將自己的探究結果和他人的結果（例如：來自同學）比較對照，檢查相近探究是否有相近的結果。 資議 t-III-2 運用資訊科技解決生活中的問題。	結構化的問題解決表示方法。	教的不同，學生搜尋並分享。 5. 老師介紹速率單位-「節」的定義與用途。 6. 學生練習節與時速、秒速的換算。 7. 觀察白沙鄉沿海預報，完成學習單。 [第三、四節] 1. 觀察白沙鄉沿海預報中的風速和風級欄位，推論兩者的關係。 2. 老師介紹「蒲福氏風級」的來由與用途。 3. 小組討論圖片狀況對應的風級。 4. 老師介紹不同風級會出現的景況及對應的時速，學生紀錄在學習單中。 5. 觀察學習單的沿海預報，對照風速寫出風級。 6. 複習節與時速的換算，完成學習單。 [第五、六節] 1. 複習速率應用的流水問題。				

進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				2. 各組分配一份一週氣象預報數據。 3. 任務說明：擔任船長，根據氣象預報判斷交通船能不能開；如果開，船速會是多少。 (1) 根據風速及風級，討論哪種天氣狀態下，可能會停航或延遲抵達。 (2) 根據流速、航行距離與時間，計算不同天氣狀態下的交通船速率。 4. 各組上台分享，與其他組別比較判斷結果。 **5. 小組討論若不停航或調整船速會有什麼安全疑慮。** 6. 老師補充真實航運資訊，說明實際決策的考量因素。 7. 提出航行過程中可能遇到的問題，進行速率應用的計算。 (1) 前方有一艘較慢的船，到達岐頭前會不會追趕上它。 (2) 兩艘船同時同地同方向出發，幾分鐘後的距離是多少。 8. 帶學生回顧這單元並延伸討				

進度 週次	各單元/主題 名稱	學習重點		教學重點	融入之議題 內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				論，這些速率知識可以用在哪些地方。				

單元脈絡圖


六下望潮數創客〔未來想過的生活〕單元脈絡圖
目標
數創-六-2
數創-六-3
閱讀徵才廣告，選擇喜歡行業
分析行業資訊、討論徵才陷阱
介紹買房的貸款、分期付款概念
對照職業薪水，計算卡債利息
介紹存款概念，討論儲蓄重要性
對照職業薪水，了解賺錢難的道理
總結任務
1.計算並比較不同房貸專案每月需付多少錢
2.計算存款利息及存款
3. 選擇不同折扣方式，計算如何買最划算

課程設計

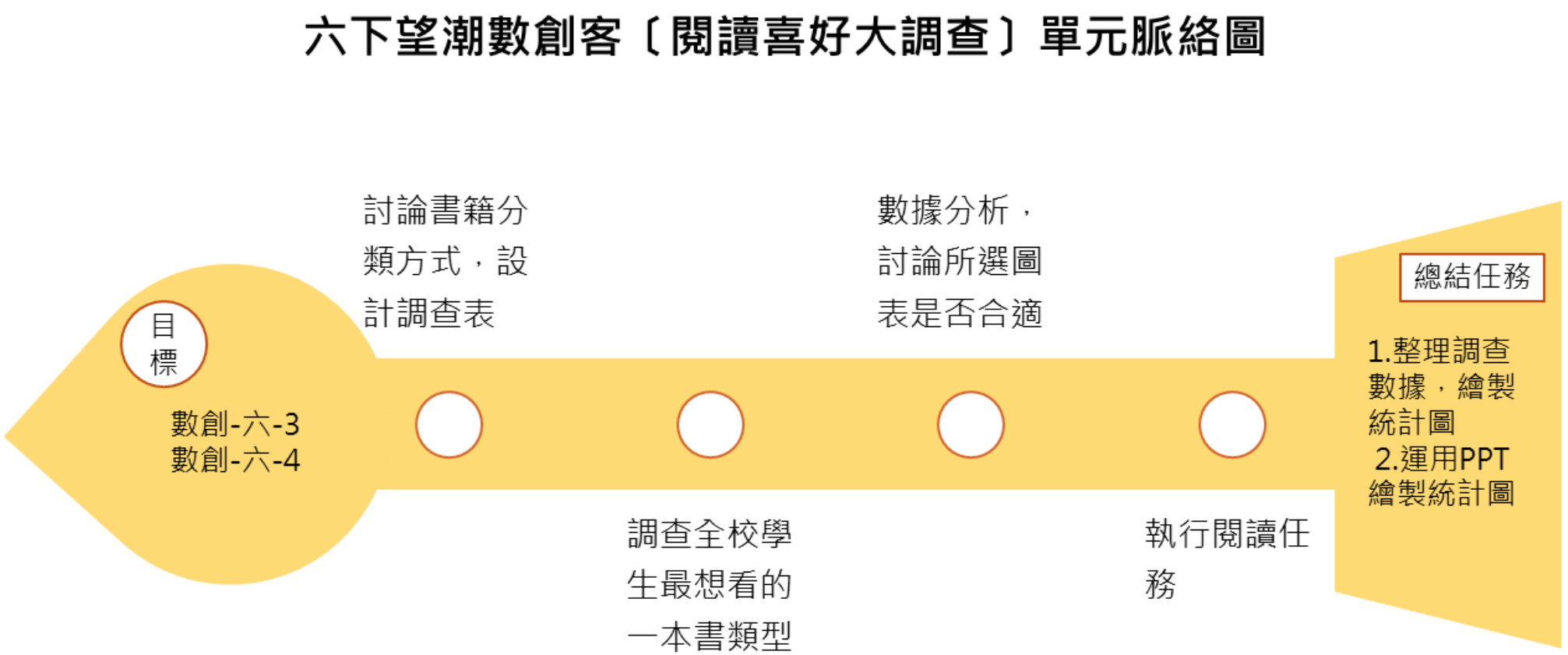
進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
7-12	未來想過的生活	綜 1c-III-1 運用生涯資訊，初探自己的生涯發展。 綜 2c-III-1 分析與判讀各類資源，規劃策略以解決日常生活的問題。 數 n-III-9 理解比例關係的意義，並能據以觀察、表述、計算與解題，如比率、比例尺、速度、基準量等。 社 1b-III-2 理解各種事實或社會現象的關係，並歸納出其間的關係或規律性。	綜 Ac-III-1 職業與能力。 綜 Bc-III-1 各類資源的分析與判讀。 數 N-6-8 解題：基準量與比較量。比和比值的應用。含交換基準時之關係。 社 Db-III-1 選擇合適的理財規劃，可以增加個人的財富並調節自身的消費力。	［第一節］ 1. 老師詢問學生未來想過的生活。 2. 學生分享對理想生活的想像，如：做什麼工作？是否買房買車？ 3. 學生閱讀報紙上的徵才廣告，依照需求選擇喜歡的行業。 4. 將行業資訊進行分析，包含：工作內容、地點、薪資、該具備的條件等，寫在學習單中。 5. 帶學生討論徵才陷阱，該如何辨別，若遇到了疑似詐騙的狀況，該如何保護自己。 6. 學生上台分享自己的職業選擇，台下學生給予回饋。 ［第二、三節］ 1. 老師帶學生討論如何選擇房子，如：坪數、格局、車位、總價。 2. 學生閱讀報紙上的房產資訊，選擇想住的房子，將資料填入學習單。	涯 E9 認識不同類型工作/教育環境。 家 E9 參與家庭消費行動，澄清金錢與物品的價值。 閱 E10 中、高年級：能從報章雜誌及其他閱讀媒材中汲取與學科相關的知識。	口語評量：學生分享防詐策略與個人投資選擇。 實作評量：學生綜合收入與支出的計算，選擇個人的理財習慣。 紙筆評量：學生善用國小階段的單位換算、幾何概念及比例計算完成本單元計算並記錄。	6	

進度 週次	各單元/主題 名稱	學習重點		教學重點	融入之議題 內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				3. 老師詢問若無足夠的錢買房，可以怎麼做，並介紹貸款、分期付款的概念。 4. 提供不同房貸專案應用的範例，找出基準量與比較量，再討論房貸計算的方式。(簡化並固定房貸計算公式) 5. 運用不同房貸專案，計算自己想買的房屋每個月需償還多少錢，並比較使用哪種專案較為划算。 6. 與所選職業進行對照，收入和支出是否能維持平衡。 7. 老師詢問如果沒有準時還錢，會有什麼後果。 8. 以信用卡為例，於情境中找出基準量與比較量，計算欠錢沒還，1 個月及 1 年後分別要還多少錢。 [第四節] 1. 學生分享理財的習慣，會儲蓄還是花掉。 2. 老師介紹存款的基本概念。 3. 提供存款生利息的範例，找出基準量與比較量，再討論利息				

進度 週次	各單元/主題 名稱	學習重點		教學重點	融入之議題 內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				的計算方式。 4. 學生試算，如果存一萬元，1~3個月的存款利息及存款，並了解存款的變化。 5. 討論儲蓄的重要性。 [第五、六節] 1. 學生分享省錢的方法，若要購物，可以怎麼做來省錢。 2. 老師呈現同一商品的不同折扣方式，請學生選擇一種，並說出原因。 3. 找出基準量與比較量，並計算折扣後的商品價錢，比較哪種折扣方式較為划算。 4. 老師呈現不同商家，相同商品的價格及折扣方式並說明任務。 (1) 每人有 500 元，想想看怎麼買才能買最多的東西。 (2) 在學習單紀錄所選商品資訊，並計算折價後的價錢。 5. 與所選職業進行對照，老師總結「賺錢很慢，但花錢很快」的道理。				

六下第三單元 閱讀喜好大調查 課程規劃

單元脈絡圖



課程設計

進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
13-17	閱讀喜好大調查	數 d-III-1 報讀圓形圖，製作折線圖與圓形圖，並據以做簡單推論。 綜 2b-III-1 參與各項活動，適切表現自己在團體中的角色，協同合作達成共同目標。 綜 2c-III-1 分析與判讀各類資源，規劃策略以解決日常生活的問題。 資議 t-III-2 運用資訊科技解決生活中的問題。	數 D-6-1 圓形圖：報讀、說明與製作生活中的圓形圖。包含以百分率分配之圓形圖（製作時應提供學生已分成百格的圓形圖。） 綜 Bb-III-3 團隊合作的技巧。 綜 Bc-III-1 各類資源的分析與判讀。 資議 A-III-1 結構化的問題解決表示方法。	［第一節］ 1. 老師提問是否喜歡閱讀，閱讀時會選什麼類型的書及原因。 2. 說明任務：調查全校學生每次借的書中最想看的一本書的類型與原因。 3. 學生觀察教室書櫃，思考書籍分類方式（如故事書、漫畫、科普、歷史、文學等）。 4. 分組討論書籍分類。 5. 將各組意見提出，全班討論、整理作為調查依據。 6. 設計調查表。 7. 分配每個人的調查對象，並於全校借閱時間進行調查。 ［第二、三節］ 1. 整理調查表的資料，按照下面兩種方式分成兩筆數據。 (1) 按書籍類別計算數量，不分性別。 (2) 先將男女的資料分開，再按書籍類別計算數量。 2. 請各組從長條圖、折線圖、圓	閱 E13 願意廣泛接觸不同類型及不同學科主題的文本。 **性 E3 覺察性別角色的刻板印象，了解家庭、學校與職業的分工，不應受性別的限制。** 資 E2 使用資訊科技解決生活中簡單的問題。 科 E2 了解動手實作的重要性。	討論評量：小組完成書籍分類討論。 紙筆評量：學生設計書籍調查表。 實作評量：學生實際執行書籍喜好調查並分析資料，報告結果。	5	

進度週次	各單元/主題名稱	學習重點		教學重點	融入之議題內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				形圖中選一種適合的，將數據一畫成統計圖。 3. 數據分析與討論，如：這次調查中，哪一類的書籍大家最想看？ 4. 討論選擇的圖表是否合適及原因。 5. 請各組從長條圖、折線圖、圓形圖中選一種適合的，將數據二畫成統計圖。 **6. 數據分析與討論，如：科普類中，想看的男生比較多還是女生？** **7. 老師說明：不論性別，每個人都可以選擇自己想看的書。** 8. 討論選擇的圖表是否合適及原因。 [第四節] 1. 統計學生選擇某類書的原因（學到知識、故事有趣/有意義、他人推薦等）。 2. 請各組從長條圖、折線圖、圓形圖中選一種適合的，將資料畫成統計圖。 3. 討論選擇的圖表是否合適及原				

進度 週次	各單元/主題 名稱	學習重點		教學重點	融入之議題 內容重點	評量方式	節數	備註
		學習表現	學習內容					
				因。 4. 比較各式統計圖適合的使用時機。 5. 觀察統計圖，發現閱讀的好處。 6. 老師說明閱讀挑戰任務：未來幾週，每一次借閱都選一本不同類型的書。 7. 討論嘗試不同類型書籍的好處。 [第五節] 1. 帶學生到電腦教室，介紹如何在 PPT 中建立長條圖、折線圖、圓形圖。 2. 學生根據老師提供的數據，使用 PPT 繪製統計圖。 3. 學生上台分享自製的統計圖並說明為什麼選擇該類圖表。 4. 老師給予回饋並總結。				

澎湖縣白沙鄉鳥嶼國民小學　望潮系列校訂課程

望潮數創客　教師備課用書

指導單位：澎湖縣政府教育處
出 版 者：澎湖縣白沙鄉鳥嶼國民小學
校　址　：澎湖縣白沙鄉鳥嶼村 57 號
電　話　：06-9916077
發 行 人：王雅嫻
主　編　：林靜恩
編　者　：李一蓁、徐貴香、夏先霓、
　　陳彥芃、郭庭安、楊士頡
校　對　：王生輝
美術編輯：林靜恩
出版日期：中華民國 115 年 1 月